Übersetzung. Maßgeblich ist die englische Fassung. English

Der LEF-Mechanismus im Prinzip

Korotation und Drehimpuls

Zohar Duran · ORCID 0009-0005-3194-9387 · 15. Oktober 2026

Die Tabelle der Rechenumgebung

Die Rechnungen dieses Papers beschreiben einen frühen terrestrischen Mutterkörper (Proto-Erde), also die junge Erde vor der Abtrennung der Mondmasse, im LEF-Szenario. Da sich das System während des Prozesses verändert (Masse wandert von einem Körper zum anderen, Form und Rotation ändern sich), ist jeder der folgenden Parameter einem von drei definierten Zuständen zugeordnet: dem Zustand vor der Aufteilung der Masse, einem rechnerischen Referenzzustand, der dem Vergleich dient, oder dem gekoppelten Endzustand im Moment der Ablösung. Diese Trennung der Zustände verhindert, dass ein Wert aus einem Moment in einem anderen verwendet wird. Anhang G enthält die vollständige Umgebung, E01–E70; die Tabelle hier führt nur die Größen auf, die für Paper 2 benötigt werden.

Die Tabelle hat drei Spalten: den Parameter, seinen numerischen Wert oder seine Definition und seinen Status — Systemannahme, für das Modell gewählte Eingabe, in diesem Paper berechneter Wert oder ein Wert, der nur der Sensitivitätsprüfung dient. Anhand der dritten Spalte kann der Leser sofort unterscheiden, welche Zahlen in die Rechnung eingehen und welche aus ihr hervorgehen.

Parameter	Numerischer Wert oder Definition	Status
Masse des Mutterkörpers zu Beginn der Bilanz	6.0455×10^{24} kg — Masse von Erde und Mond zusammen	Systemannahme, vollständige Massenerhaltung
Masse des Mutterkörpers nach dem Transfer	5.972×10^{24} kg	Modelleingabe
Übertragene Masse	7.35×10^{22} kg	Modelleingabe
Anfängliche Rotationsperiode	5.5 Stunden	Gewählter Referenzwert

Parameter	Numerischer Wert oder Definition	Status
Anfänglicher volumetrischer Radius	6,517 km	Modelleingabe; enthält eine gewählte thermische Ausdehnung von 120 km
Anfänglicher Äquatorradius	etwa 6,721 km	Berechnet im Modell des Maclaurin-Sphäroids
Anfängliche mittlere Dichte	etwa 5,214 kg/m³	Abgeleitet aus Masse und Volumen
Anfangsstruktur für die Bilanz	näherungsweise homogen	Referenzannahme, kein Schluss aus unvollständiger Differentiation
Endstruktur im Sensitivitätstest	zwei Schichten; $q = 0.45$–0.65, $D = 1$–3	Berechnete Szenarien
Korotation in der ursprünglichen Referenz	15,818 km bei 5.5 Stunden, mit GM der endgültigen Erdmasse in der Testteilchen-Näherung	Rechnerische Definition; kein Einsetzen der vollen Anfangsmasse
Erdtag und Korotationslinie bei der Ablösung	5.77 Stunden; 16,331 km (16,399 km in der Zweikörperlösung), sich zentralisierender Kern, $D = 2$	§A.4, §B.1
Ablösung außerhalb des Äquators	25° relativ zur Rotationsachse im Moment der Ablösung	Annahme des Sensitivitätstests, keine gemessene frühere Breite; die gewählte Ablösungsbreite ist 22.5° (Paper 4)
Dichte des Körpers im Roche-Test	2,600 kg/m³	Modelleingabe; 1,500 und 3,340 als Sensitivität geprüft
Temperatur, flüchtige Stoffe und Viskosität	variieren zwischen den Regionen; kein festgelegtes numerisches Profil	Nicht durch heutige Werte ersetzt
Schwerkraft	hängt in jedem Zustand von Masse, Abstand und Form ab	Kein einheitlicher Schwerewert für den gesamten Prozess
Dauer des Aufbaus	in Paper 2 nicht berechnet	Das Fenster von 600 Myr bleibt im Arbeitsszenario der Serie erhalten, nicht als gemessene Zeit

Einige Zeilen bedürfen einer Erläuterung. Die **anfängliche Masse des Mutterkörpers**, 6.0455×10^{24} kg, ist die Summe der heutigen Massen von Erde und Mond: Es wird angenommen, dass keine Masse aus dem System entwich, sodass der ganze Mond einst Teil der Erde war. Der **Anfangsradius**, 6,517 km, ist größer als der heutige Erdradius, weil eine junge, heiße Erde thermisch ausgedehnt ist; die gewählte Ausdehnung beträgt 120 km. **Maclaurin-Sphäroid:** Ein rotierender flüssiger Körper wölbt sich an seinem Äquator auf, und das *Maclaurin-Modell* — die klassische Gleichgewichtsform eines rotierenden flüssigen Körpers gleichförmiger Dichte, eine abgeplattete Kugel — macht aus diesem Volumen einen Äquatorradius von etwa 6,721 km, als Folge der Abplattung, die die Rotation erzeugt. **Testteilchen-Näherung:** In der Referenzstufe wird der abgelöste Körper als kleines Teilchen im Schwerefeld der Zentralmasse behandelt, sodass nur die Erdmasse in die Formel eingeht; der gekoppelte Zweikörperwert (16,399 km statt 16,331 km) zeigt, wie klein diese Vereinfachung ist. **Strukturelle Sensitivität:** In den Zeilen zu den zwei Schichten bezeichnet q das Verhältnis des Radius der dichten inneren Schicht zum Radius des ganzen Körpers, und D das Verhältnis der inneren zur äußeren Dichte; $D = 1$ steht für einen gleichförmigen Körper, und ein größeres D bedeutet mehr zum Zentrum hin gesammeltes Eisen. Die 25°-Zeile ist ein Sensitivitätstest, mit dem geprüft wird, wie stark sich das Ergebnis ändert, wenn die Ablösung nicht auf dem Äquator stattfindet; sie ist nicht der gewählte Wert, der 22.5° beträgt (Paper 4). Wo die Tabelle angibt, dass eine Größe keinen einheitlichen Wert hat — Temperatur, Viskosität, Schwerkraft —, entlehnt das Paper an ihrer Stelle keinen heutigen Wert. Das Aufbaufenster von 600 Myr ist das Arbeitsszenario der Serie: etwa 400 Myr für die Aufwölbung und die Birne, etwa 100 Myr für die Abplattung und etwa 100 Myr bis zur Ablösung bei 3.873 Ga. Paper 2 berechnet diese Dauer nicht und hängt nicht von ihr ab.

> **KLARSTELLUNG ZUR MASSE**
>
> Bevor sich das lunare Reservoir abtrennt, ist die Masse des lunaren Materials vollständig in der Masse des Mutterkörpers enthalten. Mit dem Transfer wird dieselbe Masse vom Mutterkörper abgezogen und vollständig dem zweiten Körper zugeordnet. Die Unterscheidung zwischen der gesamten Anfangsmasse und der in der Referenzrechnung verwendeten Masse verhindert Doppelzählung und die Vermischung von Zuständen.

Praktisch wird die Masse des Mondes, 7.35×10^{22} kg, nur einmal gezählt. Vor dem Transfer ist sie in der Masse des Mutterkörpers, 6.0455×10^{24} kg, enthalten; danach ist sie der Mond, und die Erde behält eine Endmasse von 5.972×10^{24} kg, ohne Masseverlust aus dem System.

> **Zusammenfassung**
>
> **Die Idee.** Material, das Teil eines rotierenden Planeten ist oder noch mit ihm verbunden ist, dreht sich mit ihm: Es vollendet an jedem Planetentag eine Umdrehung. Das ist *Korotation*. Die Tangentialgeschwindigkeit solchen Materials ist das Produkt aus Rotationsrate und Abstand vom Zentrum, daher wächst sie, je weiter es entfernt ist. Die für eine freie Kreisbahn nötige Geschwindigkeit verhält sich umgekehrt: Sie nimmt mit dem Abstand ab. Der Punkt, an

dem beide Geschwindigkeiten gleich sind, ist der *Korotationsradius*. Material, das bis zu diesem Abstand hinausgetragen wird, während es sich noch mit dem Mutterkörper dreht, und dort abgelöst wird, bewegt sich bereits mit Bahngeschwindigkeit; es braucht keinen Mechanismus, der es schleudert.

Die Frage. Das Paper untersucht, ob der Transfer lunaren Materials von einem terrestrischen Mutterkörper nach außen unter Erhalt der Korotation zu einem Zustand führen kann, in dem Bahngeschwindigkeit und Drehimpulsbilanz näherungsweise dem heutigen Erde-Mond-System entsprechen. (*Drehimpuls* ist die Menge an Rotation, die ein System enthält; innere Prozesse können ihn nur von einem Teil auf einen anderen übertragen, und nur äußere Kräfte wie die Gezeiten der Sonne können ihn aus dem System entfernen.) Die zentrale Unterscheidung besteht zwischen der erforderlichen Geschwindigkeit im Moment der Ablösung und der mechanischen Kapazität sowie der Drehimpulsbilanz, die nötig sind, um diesen Zustand zu erreichen. In einem Zentralfeldmodell folgt der Korotationsradius aus dem Vergleich von Rotations- und Bahngeschwindigkeit. Für eine anfängliche Rotationsperiode von 5.5 Stunden betragen die Referenzwerte ein Korotationsradius von 15,818 km und eine Bahngeschwindigkeit von 5,020 m/s.

Die Bilanz. Der Mutterkörper wird als gleichförmiges Maclaurin-Sphäroid (die abgeplattete Gleichgewichtsform eines rotierenden flüssigen Körpers) mit einem volumenäquivalenten Radius von 6,517 km beschrieben. Der berechnete anfängliche Drehimpuls beträgt etwa $3.466 \times 10^{34}\ \mathrm{kg\,m^2\,s^{-1}}$, ein Wert, der etwa 0.7% über der Summe der Beträge der heutigen Drehimpulskomponenten liegt — ein kleiner Überschuss, genau das, was der spätere Verlust an die Sonnengezeiten erfordert. Die Vektoraddition bei den geprüften Winkeln ergibt einen Überschuss von etwa 1.5–2.5%; dies ist ein Sensitivitätstest, keine vollständige vektorielle Rekonstruktion der Entwicklung. Die Bilanz hängt von der nahezu gleichförmigen Struktur und von der gewählten thermischen Ausdehnung ab.

Die Ablösung. Zwei gegenläufige Prozesse verändern die Rotation der Erde während des Massentransfers: Die sich verlängernde Birne trägt Drehimpuls nach außen und bremst die Rotation, und der sich zentralisierende Kern — nach innen sinkendes Eisen — beschleunigt sie. Beide wirken zusammen; mit $D = 2$ beträgt die Rotationsperiode der Erde im Moment der Ablösung 5.77 Stunden, und die Korotationslinie verschiebt sich auf einen Abstand von etwa 16,400 km, wo der Massenschwerpunkt des Mondes abgelöst wird. Der dem lunaren Material zugeführte Drehimpuls beträgt etwa 15.6% in der Basisrechnung und etwa 16.5% in der gekoppelten Lösung. Der endgültige Bahndrehimpuls beträgt etwa 17.7% der Anfangsbilanz in der gekoppelten Lösung mit der Birne allein ($D = 1$) und etwa 17.0% im Ablösungszustand mit $D = 2$ (§B.1). Dies sind Übertragungen innerhalb des Systems.

Das Ergebnis. Das Paper begründet die kinematische Lösung und den Bilanz-Endzustand des Weges: Die Geschwindigkeit, die eine korotierende Masse benötigt, liefert am Korotationsradius die Rotation selbst, und der Drehimpuls, den der Transfer erfordert, ist im Mutterkörper vorhanden. Was der Weg danach vom Mechanismus verlangt — dass der Körper jenseits des Korotationsradius abgelöst wird, dass er die Jahre übersteht, die er innerhalb der fluiden Roche-Grenze verbringt, und dass die Verbindung die Last bis dahin

trägt —, wird in Teil D als Satz expliziter Bedingungen formuliert. Paper 3 prüft diese Bedingungen.

Der Aufbau. Teil A legt die Bedingungen fest, die der Weg erfüllen muss; Teil B löst sie in derselben Reihenfolge; Teil C fasst die quantitativen Befunde zusammen; Teil D formuliert Aussagen, Tests und Anforderungen; Teil E bündelt die Schlussfolgerungen. Die Anhänge A–G enthalten die vollständigen mathematischen Herleitungen und die vollständige Rechenumgebung.

WAS DIESES PAPER VORSCHLÄGT

Das Material des Mondes verließ die Erde, während es sich noch mit ihr drehte, und wurde dort abgelöst, wo die Geschwindigkeit, die es bereits hatte, die Geschwindigkeit ist, die eine freie Bahn erfordert. Dieser Ort ist der Korotationsradius: 15,818 km für einen Mutterkörper mit einer Rotationsperiode von 5.5 Stunden, bei einer Geschwindigkeit von 5,020 m/s. Der Einwand, der zur Aufgabe des Spaltungsweges führte — eine viermal zu große Drehimpulsbilanz —, wurde an der Oberfläche des Mutterkörpers ausgewertet, unter einer Ablösungsbedingung, die dieser Weg überhaupt nicht verwendet. Am Korotationsradius ausgewertet, übersteigt die Bilanz des Mutterkörpers die des heutigen Systems um etwa 1%, mit dem Vorzeichen, das der Verlust an die Sonnengezeiten erfordert, und der klassische Weg benötigt das 2.74-Fache dessen, was dieser Weg benötigt.

Der Weg legt seine Schwellenbedingungen ausdrücklich fest: einen Mutterkörper, der sich zu Beginn des Massentransfers in einem frühen Stadium der Differentiation befindet ($k \gtrsim 0.397$), thermisch um 98–520 km ausgedehnt; einen Körper, der jenseits des Korotationsradius abgelöst wird, nicht genau an ihm; ein Inneres, das steif genug ist, um 10^1–10^3 Jahre innerhalb der fluiden Roche-Grenze zu überstehen; und eine Verbindung, die die Last bis dahin tragen kann. Jede davon ist eine bestimmte Anforderung, jede wird an das Paper weitergegeben, das sie erfüllt, und alle sind in §D.3 aufgeführt. Die Anforderungen des Modells und das, was es prüfen würde, sind in Paper 11 (Die Anforderungen) gesammelt.

Warum der alte Einwand hier nicht greift. Das klassische Spaltungsmodell nahm an, dass die Erde Material direkt von ihrer Oberfläche abschleudert. An der Oberfläche eines Mutterkörpers mit einer Rotationsperiode von 5.5 Stunden beträgt die tangentiale Rotationsgeschwindigkeit nur etwa 2,133 m/s, während die für eine freie Bahn am selben Ort erforderliche Geschwindigkeit etwa 7,701 m/s beträgt (§A.1.2). Diese Geschwindigkeitslücke an der Oberfläche zu schließen, erfordert eine viel schnellere Rotation der ganzen Erde, und schnellere Rotation bedeutet mehr Drehimpuls: Am klassischen Punkt, an dem ein rotierender flüssiger Körper instabil wird (die Jacobi-Bifurkation, §A.6.5), benötigt der Mutterkörper das 2.74-Fache des Drehimpulses des heutigen Erde-Mond-Systems, und die ältere Referenzrechnung, an einem anderen Punkt derselben Folge durchgeführt, ergab etwa das Vierfache. So viel Drehimpuls besitzt das System nicht, und dieser Befund führte zur Aufgabe der Spaltungstheorie. Der LEF-Weg schließt die Lücke auf andere Weise: Er erhöht

nicht die Rotationsgeschwindigkeit der Erde, sondern trägt das Material nach außen, während es sich mit dem Mutterkörper dreht. Die Tangentialgeschwindigkeit wächst bei gleicher Rotationsrate mit dem Abstand, bis sie am Korotationsradius der Bahngeschwindigkeit gleicht. Die dafür nötige Rotationsrate ist diejenige, die die Erde hätte, wenn ihr der gesamte heutige Drehimpuls des Systems zurückgegeben würde — etwa 5.5 Stunden (§A.2) —, und die dann benötigte Drehimpulsbilanz ist nur das 1.007-Fache des heutigen Wertes. Ein Bild aus dem Alltag: Ein Kind auf einem Karussell, das von der Mitte zum Rand geht, bewegt sich am Rand schneller, ohne dass jemand das Karussell stärker anschiebt.

Was die Anforderungen bedeuten. Massenverteilung: k ist der Trägheitsmomentkoeffizient; er misst, wie die Masse eines Körpers zwischen Zentrum und Oberfläche verteilt ist. Eine homogene Kugel hat $k = 0.4$; die heutige Erde mit ihrem Eisenkern hat etwa 0.33. Das Modell verlangt $k \gtrsim 0.397$ zu Beginn des Massentransfers, also einen Mutterkörper in einem frühen Stadium der Differentiation: Masse, die nicht zum Zentrum hin konzentriert ist, speichert bei gleicher Rotationsrate mehr Drehimpuls. Die Organisation des Eisenkerns der Erde ist ein einziger fortlaufender Prozess, der nie aufgehört hat: In der Phase der Aufwölbung stand er an seinem Anfang, er setzte sich fort, während die Birne wuchs, und ging auch nach der Ablösung weiter, während die Erde die Birne wieder in sich aufnahm. Eine vollständig gleichförmige Periode gab es wahrscheinlich nie: Je früher das Stadium, desto weniger differenziert ist die Erde. Eisen könnte sich schon zu Beginn im Kern zu sammeln begonnen haben; der Prozess setzte sich fort.
Thermische Ausdehnung: Die junge Erde muss heiß und daher größer als heute sein: Eine Ausdehnung zwischen 98 und 520 km ist zulässig, und der gewählte Arbeitswert beträgt 120 km.
Ablösungsspielraum: Die Ablösung muss *jenseits* des Korotationsradius erfolgen und nicht genau auf ihm. Auf der Linie selbst ist die Gezeit neutral und gibt keinen Schub in irgendeine Richtung, während ein Körper, der auch nur geringfügig jenseits der Linie liegt, von der Gezeit nach außen gedrückt wird, sodass er sich von Anfang an entfernt (Paper 4); der benötigte Spielraum ist klein, $\Delta r \simeq 2d_0$, etwa 210 km (Paper 3, §C.5a). **Bestehen innerhalb der Roche-Grenze:** Die *fluide Roche-Grenze* ist der Abstand, innerhalb dessen die Gezeitenkräfte der Erde einen Körper auseinanderziehen würden, der allein durch seine eigene Schwerkraft zusammengehalten wird. Ein Körper mit innerer Festigkeit übersteht geringere Abstände, bis zu seiner starren Grenze; der Mond ist im Moment der Ablösung ein starrer, runder Körper, nachdem er seine Abplattung und Rundung zuvor abgeschlossen hatte, als er noch mit dem Mutterkörper verbunden war (Paper 7).
Lastübertragung: Die Verbindung zwischen den beiden Körpern — die Birne — muss die Last bis zum Moment der Ablösung tragen. Diese Anforderungen sind nicht in den Ergebnissen versteckt; sie sind in §D.3 ausdrücklich festgelegt, und Paper 3 prüft sie.

Einleitung — Teil A: die Ablösungsbedingung im Kontext bestehender Modelle

Zwei Arten von Belegen betreffen den Ursprung des Mondes: wie sein Material in eine Umlaufbahn gelangt sein könnte (die Dynamik der Abtrennung) und ob seine Zusammensetzung zu dem Körper passt, aus dem er stammt. Darwins Arbeiten zu Gezeiten und Rotation gehören zum historischen

Hintergrund der Untersuchung der Entwicklung des Erde-Mond-Systems [6]; seine Spaltungsidee — dass eine schnell rotierende Erde den Mond abwarf — ist die klassische Form eines terrestrischen Ursprungs. In diesem Paper wird der quantitative Vergleich mit der klassischen Spaltung über eine definierte Gleichgewichtskonfiguration vorgenommen. Die aus dieser Konfiguration abgeleiteten Schranken gelten nur für sie und dürfen nicht in eine Schranke für jeden möglichen terrestrischen Abtrennungspfad umgedeutet werden. Mit anderen Worten: Zu zeigen, dass ein bestimmter Spaltungspfad zu viel Drehimpuls benötigt, zeigt nicht, dass jeder Pfad von der Erde dies tut.

In der Modellfamilie des großen Einschlags bildet sich der Mond aus Trümmern, nachdem ein anderer Körper die Erde getroffen hat, und die isotopische Zusammensetzung setzt der Mischung von terrestrischem Material und Impaktormaterial Grenzen. Es gibt verschiedene Versionen des Modells, und die Grenzen hängen von den Zusammensetzungen und der Art der Mischung ab [7]. Im LEF-Szenario wird der Aufbau aus einem gemeinsamen terrestrischen Reservoir untersucht: Der Mond besteht aus dem eigenen Material der Erde, sodass eine enge isotopische Übereinstimmung unmittelbar daraus folgt. Eine gemeinsame Quelle bietet eine Grundlage für den Vergleich der Zusammensetzung, ersetzt aber nicht den Test des Transfers in die Umlaufbahn. Dieser Test ist Gegenstand dieses Papers.

Die gezielte Frage dieses Papers lautet, ob das Hinaustragen von Masse in gemeinsamer Rotation die Geschwindigkeitsbedingung und die Drehimpulsbilanz gegenüber einer direkten Ablösung von der Oberfläche verändert. Die Antwort des Papers ist positiv: Die Ablösungsbedingung wird von der Oberfläche an den Korotationsradius verlegt, und dann passen sowohl die Geschwindigkeit als auch die Bilanz. Der Mechanismus des Aufbaus — die Speisung von innen und der Aufstieg der äußeren Schale als Oberfläche desselben Körpers — ist Gegenstand von Paper 3, *Der LEF-Mechanismus in der Praxis*. Das vorliegende Paper definiert die physikalischen Bedingungen, die der Mechanismus erfüllen muss. Die Aufteilung ist beabsichtigt: Paper 2 prüft mit Standardphysik die grundsätzliche Machbarkeit des Weges; Paper 3 zeigt, wie er ausgeführt wird.

Einleitung — Teil B: was das Paper darstellt

Das Paper ist als Folge von Problemen und ihren Lösungen aufgebaut, sodass jedem Einwand dort begegnet wird, wo er erhoben wird. Teil A legt die Bedingungen, die der Weg erfüllen muss, eine nach der anderen dar: die Lücke der Tangentialgeschwindigkeit an der Oberfläche, die zur Ablehnung der klassischen Spaltung führte; was berechnet werden muss; die Birne, die die Erde mit der Korotationslinie verbindet; den Ausgleich zwischen der sich verlängernden Birne, die die Rotation bremst, und dem sich zentralisierenden Kern, der sie beschleunigt; die Korotation selbst; die Drehimpulsbilanz; die fluide Roche-Grenze; und die Richtung der Gezeitenentwicklung. Teil B löst sie in derselben Reihenfolge, ausgehend von einer einzigen Rechnung. Teil C fasst zusammen, was gezeigt wurde; Teil D sammelt die Aussagen, Tests und Anforderungen; Teil E formuliert die Schlussfolgerungen. Die Anhänge A–G enthalten die mathematischen Herleitungen, die numerischen Sensitivitätsscans, die Roche-Rechnungen und die Parameter der vollständigen Rechenumgebung, sodass jede Zahl im Haupttext nachverfolgt und reproduziert werden kann.

DIE ÄQUATOREBENE

Der rechnerischen Einfachheit und der Klarheit des Prinzips halber behandeln die Rechnung und das gesamte Paper die Ablösung des Mondes aus der Äquatorebene. Paper 4 zeigt, dass der Mond von einer anderen Breite aus aufbrach — 22.5, dem Zentrum der Kontaktzone — und berechnet die Ablösung dort vollständig.

Die kinematische Analyse dieses Papers wird in der Äquatorebene durchgeführt, die als einfachster geometrischer Fall definiert ist: Dort ist die tangentiale Rotationsgeschwindigkeit maximal, und der Korotationsradius ist ein einziger Abstand. Eine Verlegung der Ablösung in eine höhere Breite verändert die Zahlenwerte in begrenztem Maß, ohne das mechanische Prinzip zu ändern. Die Größe der Änderung zeigt der Sensitivitätstest einer Ablösung bei 25° in der Umgebungstabelle, und die Lösung für die gewählte Ablösung, bei einer Breite von 22.5°, wird in Paper 4 vollständig berechnet.

PART A

Die Probleme vor uns

DAS PROBLEM UND WIE ES GEPRÜFT WIRD

Jeder Abschnitt dieses Teils stellt eine einzelne mechanische Bedingung dar, die ein aus dem eigenen Material der Erde aufgebauter Körper erfüllen muss, um als Ganzes eine eigenständige Umlaufbahn zu erreichen. Teil B beantwortet diese Bedingungen in derselben Reihenfolge.

Dieser Teil zerlegt das dynamische Problem in eine Folge aufeinanderfolgender physikalischer Bedingungen, die der Weg erfüllen muss. Er beginnt mit der Schwierigkeit, die den klassischen Spaltungsweg verschloss — ein Körper, der die Oberfläche einer schnell rotierenden Erde verlässt, hat nicht die Geschwindigkeit einer Umlaufbahn —, und untersucht dann der Reihe nach: wo die passende Bahngeschwindigkeit erreicht wird, welches mechanische Verbindungsglied die Erde mit diesem Ort verbindet, wie sich die Rotation des Mutterkörpers während des Massentransports ändert, ob die gesamte Drehimpulsbilanz ausreicht, ob der Körper der differentiellen Gezeit der Erde standhält (Roche-Grenze) und in welche Richtung die Gezeitenentwicklung der Bahn danach verläuft. Jeder Abschnitt liefert eine definierte Größe, die Teil B berechnet.

A.1 Das Problem: die Geschwindigkeitslücke

A.1.1 Zwei getrennte dynamische Fragen

Ein Szenario terrestrischen Ursprungs erfordert eine Erklärung für den Übergang des Materials vom Mutterkörper in eine freie Umlaufbahn. Eine Übereinstimmung der Zusammensetzung kann eine gemeinsame Quelle stützen, legt aber nicht fest, wie das Material in die Umlaufbahn gelangte: Zwei Körper können aus demselben Material bestehen, und dennoch bleibt die Frage offen, wie einer von ihnen dazu kam, den anderen zu umkreisen. Der Schwerpunkt dieses Papers liegt daher auf der Dynamik. Die ursprüngliche historische Übersicht wird hier durch den Vergleich definierter Gleichgewichtskonfigurationen geprüft, und nicht durch die Behauptung, dass jeder Pfad terrestrischen Ursprungs derselben Spaltungsschwelle unterliegt.

Die Analyse eines solchen Szenarios erfordert die Trennung zweier mechanischer Fragen. Die erste ist die Bedingung der Ablösungsgeschwindigkeit: unter welchen Bedingungen die Geschwindigkeit des Materials im Moment der Abtrennung mit einer freien Umlaufbahn vereinbar ist — also ob sich das Material in dem Moment, in dem es losgelassen wird, seitwärts schnell genug bewegt, um weiter um die Erde herum zu fallen, ohne auf sie zurückzufallen. Die zweite ist die Drehimpulsbilanz: ob der zu Beginn des Prozesses verfügbare Drehimpuls den dynamischen Endzustand und die spätere Entwicklung zulässt. Eine Änderung der Ablösungsbedingung kann den Geschwindigkeitstest verändern, die gesamte Drehimpulsbilanz muss jedoch weiterhin erfüllt sein. Ein Weg kann den ersten Test bestehen und am zweiten scheitern, daher werden beide berechnet.

Drehimpuls und Trägheitsmoment. Drehimpuls ist die Menge an Rotationsbewegung, die ein Körper trägt. Für einen rotierenden Körper ist er das Produkt aus der Rotationsgeschwindigkeit und der Art, wie die Masse um die Achse verteilt ist. Der Eigendrehimpuls ist durch die Gleichung definiert:

$$L_{\text{spin}} = I\omega.$$

Dabei ist ω die Winkelgeschwindigkeit (der Winkel, um den sich der Körper pro Sekunde dreht, 2π geteilt durch die Periode), und I ist das Trägheitsmoment: die Summe, über alle Teile des Körpers, der Masse jedes Teils mal dem Quadrat seines Abstands von der Rotationsachse. Das Trägheitsmoment misst, wie weit von der Achse die Masse sitzt; Masse fern der Achse zählt viel mehr als Masse nahe der Achse, weil der Abstand quadratisch eingeht. Für einen Körper der Masse M und des Äquatorradius a wird das Trägheitsmoment in der Form $I = kMa^2$ ausgedrückt, wobei der dimensionslose Koeffizient k die innere Massenverteilung festlegt: Für einen gleichförmigen Körper gilt $k = 0.4$, und für einen Körper mit dichtem Kern ist k kleiner.

Ohne äußeres Drehmoment — eine von außen auf das System wirkende verdrehende Kraft — bleibt der gesamte Drehimpuls erhalten: Er kann sich nicht ändern, sondern nur von einem Teil des Systems auf einen anderen übergehen. Im Erde-Mond-System ist das einzige bedeutende äußere Drehmoment die von der Sonne erzeugte Gezeit, und sie hat im Lauf der Geschichte des Systems nur etwa 1% des gesamten Drehimpulses entfernt (§A.2). Diese Erhaltung macht das Problem

berechenbar: Alles, was der Mond heute in seiner Bahn trägt, war einst in der Rotation des Mutterkörpers.

Der Transport von Masse nach außen in Korotation — also während sie sich mit der eigenen Winkelgeschwindigkeit des Mutterkörpers weiter mit ihm dreht — erfordert, dass der Mutterkörper dem transportierten Material zusätzlichen Drehimpuls liefert, denn dieselbe Winkelgeschwindigkeit in größerem Abstand bedeutet ein größeres Trägheitsmoment desselben Materials, quadratisch mit dem Abstand. Da in diesem Prozess kein äußeres Drehmoment wirkt, findet eine Umverteilung vorhandenen Drehimpulses statt: Der Drehimpulszuwachs des übertragenen Materials wird unmittelbar von der Rotation des Mutterkörpers abgezogen.

A.1.2 Ablösung von der Oberfläche

Zunächst untersuchen wir den klassischen Fall: Masse, die direkt vom Äquator eines schnell rotierenden Mutterkörpers losgelassen wird. Im Referenzzustand beträgt die Periode $T_0 = 5.5$ Stunden und der Äquatorradius $a_0 \simeq 6,721$ km. Da 5.5 Stunden 19,800 Sekunden sind, beträgt die Winkelgeschwindigkeit des Mutterkörpers:

$$\omega_0 = \frac{2\pi}{19,800} \simeq 3.17333 \times 10^{-4}\,\mathrm{rad\,s^{-1}}.$$

Am Äquator werden nun zwei Geschwindigkeiten verglichen. Die erste ist die Tangentialgeschwindigkeit, die die Rotation selbst einem Punkt auf der Oberfläche verleiht, v_{rot}: die Winkelgeschwindigkeit mal dem Abstand von der Achse. Die zweite ist die Kreisbahngeschwindigkeit v_{circ}: die Geschwindigkeit, bei der ein freier Körper in diesem Abstand auf einer Kreisbahn weiter um die Erde herum fallen würde, wobei seine Fliehtendenz die Schwerkraft genau ausgleicht.

$$v_{\mathrm{rot}} = \omega_0 a_0 \simeq 2,133\,\mathrm{m\,s^{-1}}, \qquad v_{\mathrm{circ}} = \sqrt{\frac{GM_\oplus}{a_0}} \simeq 7,701\,\mathrm{m\,s^{-1}}.$$

Selbst bei einem Tag von nur 5.5 Stunden beträgt die Oberflächengeschwindigkeit des Mutterkörpers weniger als ein Drittel der Geschwindigkeit, die eine Umlaufbahn an diesem Ort erfordert. Die Geschwindigkeitsdifferenz beträgt, in der Rundung der ursprünglichen Referenzrechnung dieses Papers, etwa 5,568 m/s. Das ist die Geschwindigkeitslücke.

Welcher Bahn würde solches Material folgen, wenn es einfach losgelassen würde? Ohne zusätzliche radiale Geschwindigkeit sind die spezifische Bahnenergie (die Bahnenergie pro Kilogramm, kinetische minus gravitative) und die große Halbachse (die Hälfte der langen Achse der entstehenden Ellipse):

$$\varepsilon = \frac{v^2}{2} - \frac{GM_\oplus}{r} \simeq -5.70 \times 10^{7}\,\mathrm{J\,kg^{-1}}, \qquad A_{\mathrm{orb}} = -\frac{GM_\oplus}{2\varepsilon} \simeq 3,495\,\mathrm{km}.$$

Der negative Energiewert zeigt eine starke gravitative Bindung an, und die große Halbachse, 3,495 km, beträgt etwa die Hälfte des Äquatorradius des Mutterkörpers. Da der Ablösungspunkt der fernste Punkt der Ellipse ist (die Apoapsis), verläuft die gesamte übrige Bahn tief im Inneren des

Mutterkörpers. Unter diesen Anfangsbedingungen durchdringt die Kepler-Bahn den Mutterkörper, und das Material fällt zurück. Die Oberflächengeschwindigkeit allein liefert daher keine freie Umlaufbahn, die außerhalb von ihm bleibt. Das ist der Kern des klassischen Einwands gegen die Spaltung: Um die Lücke an der Oberfläche zu schließen, müsste der Mutterkörper mehrfach schneller rotieren, und das erfordert weit mehr Drehimpuls, als das Erde-Mond-System enthält (§A.6.5).

Die Zahlen in §A.2 bewahren den ursprünglichen Referenzvergleich, in dem GM der endgültigen Erdmasse in der Testteilchen-Näherung verwendet wurde. Sie sind keine Rechnung des exakten Feldes des gesamten anfänglichen Mutterkörpers. Diese Definition unterscheidet den reproduzierten Referenzvergleich von der Gesamtbilanz in §A.6.

A.1.3 Die untersuchte Transferbedingung

Der LEF-Weg lässt das Material nicht an der Oberfläche los. Im untersuchten Szenario wird das Material nach außen getragen, während es noch verbunden ist, und erhält Drehimpuls, sodass es sich mit gleicher Winkelgeschwindigkeit weiter mit dem Mutterkörper dreht. Die beiden Geschwindigkeiten verhalten sich dann gegenläufig. Die Tangentialgeschwindigkeit ωr wächst mit dem Abstand, denn ein Punkt, der eine Umdrehung pro Tag vollendet, durchläuft einen umso größeren Kreis, je weiter außen er liegt — so wie ein Kind, das auf einem drehenden Karussell nach außen geht, immer schneller herumgetragen wird. Die erforderliche Bahngeschwindigkeit $\sqrt{GM/r}$ nimmt ab, weil das Schwerefeld mit dem Abstand schwächer wird und weniger seitliche Geschwindigkeit nötig ist, um es auszugleichen. Die Geschwindigkeitslücke aus §A.1.2 wird daher stetig kleiner, während das Material aufsteigt, und in einem bestimmten Abstand — dem Punkt der Gleichheit — schließt sie sich.

Das vorliegende Paper konzentriert sich auf die Berechnung des Punktes der Gleichheit und der Drehimpulskosten des Transfers; der Aufstiegsprozess selbst ist eine eigene mechanische Frage. Paper 3, *Der LEF-Mechanismus in der Praxis*, untersucht die Transportkapazität und die Verbindung; die detaillierte Druckrechnung liegt außerhalb der hier vorgestellten Bilanzrechnung. Die Bahn-Anfangsbedingungen nach der Abtrennung werden an Paper 4, *Die Umlaufbahn*, übergeben.

A.2 Was berechnet werden muss

Das Problem hat nun eine bestimmte Gestalt. Das Modell legt fünf Größen fest, die für die Lösung erforderlich sind: den Ablösungsabstand des Mondes; die Länge des Erdtages im Moment der Abtrennung; ob der verfügbare Drehimpuls ausreicht; ob der Körper die differentiellen Gezeitenkräfte übersteht (Roche-Test); und ob er sich nach der Ablösung entfernt.

Warum 5.5 Stunden. Der Anfangswert des Tages ist keine freie Variable; er folgt aus der rückwärts in der Zeit angewandten Drehimpulserhaltung. Der gesamte heutige Drehimpuls des Erde-Mond-Systems, 3.44×10^{34} kg m^2 s^{-1} — die Rotation der Erde zusammen mit der Bahn des Mondes —, wird der Rotation einer jungen, heißen, ausgedehnten Erde zurückgegeben, die sich noch in einem

frühen Stadium der Differentiation befindet ($k = 0.4$ als Rechnungseingabe). „Ausgedehnt“ bedeutet, dass die heiße frühe Erde etwas größer war als die kalte Erde von heute; „ein frühes Stadium der Differentiation“ bedeutet, dass die Organisation des Kerns erst begonnen hatte, sodass die Massenverteilung nahezu gleichförmig war und der gleichförmige Wert $k = 0.4$ sie gut beschreibt. Legt man die gesamte Bilanz in die Rotation eines solchen Körpers, ergibt sich die Periode:

$$T_0 = \frac{2\pi I_0}{L} \simeq 5.54\,\mathrm{h}.$$

In Worten: Ein Körper mit dem Trägheitsmoment I_0, der den Drehimpuls L trägt, dreht sich mit $\omega = L/I_0$, und seine Periode ist $2\pi/\omega$. Die Sonnengezeiten haben seither etwa 1% des gesamten Drehimpulses des Systems entfernt (etwa 1.35%, wenn der sich entfernende Mond verfolgt wird; Eulenfeld & Heubeck 2023; Canup 2004). Eine Periode von 5.5 Stunden trägt daher den heutigen Drehimpuls und das rund 1%, das verloren ging: Sie ist etwas kürzer als 5.54 Stunden, weil das frühe System etwas mehr enthielt. Die Annahme einer jungen Sonne, die um einige Prozent massereicher war, erhöht diesen Verlust nur auf 1–2%.

A.2.1 Der Referenzzustand

Für $GM_\oplus \simeq 3.986 \times 10^{14}\ \mathrm{m^3\,s^{-2}}$ und $T_0 = 5.5$ Stunden definiert der Punkt der Gleichheit, an dem die tangentiale Rotationsgeschwindigkeit der Bahngeschwindigkeit gleicht, den Korotationsradius (hergeleitet in §A.5), und die gemeinsame Geschwindigkeit dort:

$$R_{\mathrm{sync},\,0} \simeq 15,818\,\mathrm{km}, \qquad v_{\mathrm{sync},\,0} \simeq 5,020\,\mathrm{m\,s^{-1}}.$$

Das ist die zentrale Zahl des Papers. Bei 15,818 km, mehr als dem Doppelten des Äquatorradius des Mutterkörpers, bewegt sich ein Körper, der alle 5.5 Stunden eine Umdrehung mit der Erde vollendet, bereits mit 5,020 m/s, und das ist genau die Kreisbahngeschwindigkeit in diesem Abstand. Ein Körper, der dort in Korotation gehalten und dann losgelassen wird, benötigt keinen zusätzlichen Schub: Im Moment der Abtrennung befindet er sich bereits in der Umlaufbahn.

Der Abstand wird in der Testteilchen-Näherung vom Zentrum des Zentralkörpers aus gemessen, in der die eigene Masse des umlaufenden Körpers in der gravitativen Anziehung vernachlässigt wird. Setzt man diesen Radius in die beiden Geschwindigkeitsformeln ein, bestätigt sich, dass die Geschwindigkeiten gleich sind.

Die Herleitung ist eine Anwendung der Bewegungsgleichungen in einem Zentralfeld [8]. Wird ein Anfangszustand mit der vollen Masse des Mutterkörpers berechnet, muss M_{tot} in die Formel eingesetzt werden. Der Wert 15,818 km bleibt der in der Tabelle definierte Referenzpunkt, und die gekoppelte Lösung in §A.4 bezieht die Aufteilung der Masse ausdrücklich ein.

A.3 Die Birne

Der Korotationsradius liegt weit über der Oberfläche, also muss etwas das Material dorthin tragen, während es sich weiter mit der Erde dreht. Im Modell erfolgt der Massentransport über eine durchgehende materielle Brücke, die „Birne“ genannt wird: ein Hügel, der sich aus der Erde erhebt,

mit einer Basis von etwa 9,000 km Breite an der Oberfläche, Flanken, die einen einzigen Bogen ohne Verengung (Taille) bilden, und an ihrer Spitze einer Kontaktscheibe von etwa 3,000 km Breite am Mond.

Die Birne überbrückt etwa 7,800 km zwischen der Erdoberfläche und dem Mond. Sie liegt vollständig innerhalb der Korotationslinie und wird daher nach innen gezogen: An jedem Punkt entlang der Birne ist die Schwerkraft stärker als die Beschleunigung, die die Rotation benötigt, um das Material auf einer Kreisbahn zu halten, sodass das eigene Material der Birne von der Erde gehalten wird und nicht davonfliegt. Nur der Körper an der Spitze erreicht die Linie. Länge und Masse der Birne sind eine Anforderung: Der Mond wurde als ganze Einheit abgelöst, also muss eine Birne existieren, die die Bedingungen erfüllt. Wie die Birne aufgebaut wird und wie sie die Last trägt, ist Gegenstand von Paper 3.

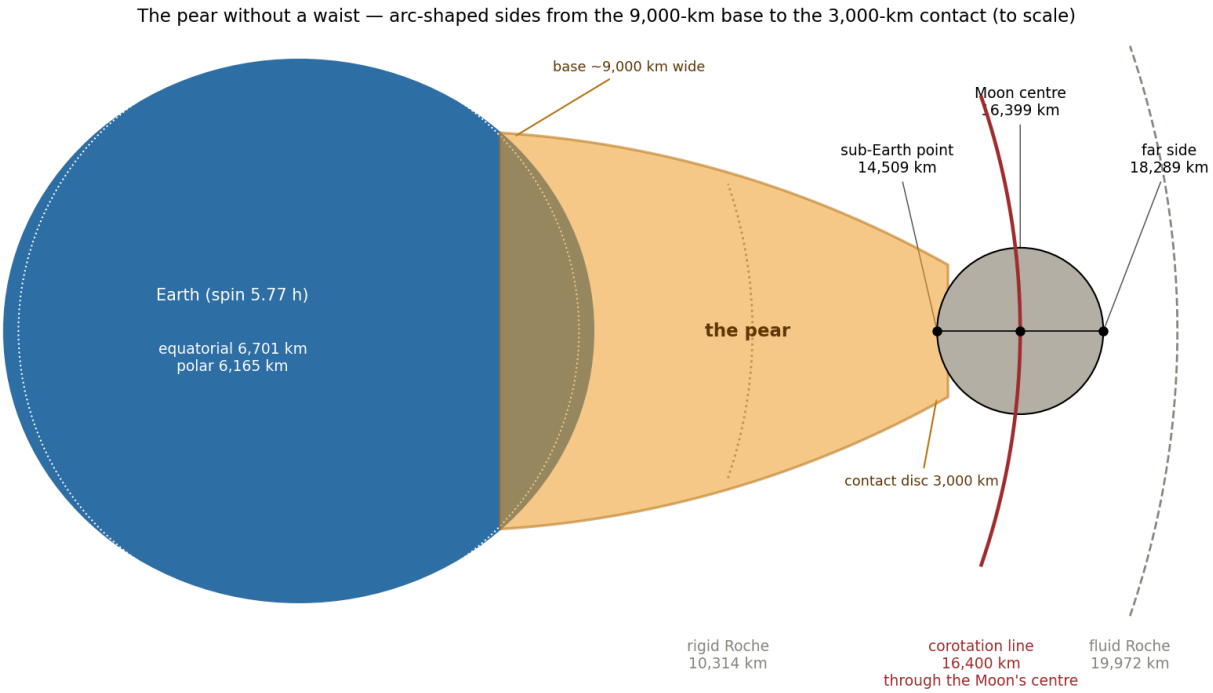


Abbildung 1. Die Birne maßstabsgetreu in die Zeichnung gelegt: die Erde bei einer Rotation von 5.77 h, der Mond mit seinem Zentrum auf der Korotationslinie.

Abbildung 1 zeigt die Proportionen maßstabsgetreu: die breite Basis der Birne auf der Erde, den einzigen Bogen ihrer Flanken und den Mond an der Spitze mit seinem Zentrum auf der Korotationslinie. Der Tag von 5.77 Stunden in der Zeichnung ist die Tageslänge im Moment der Abtrennung, berechnet in §A.4.

A.4 Der Ausgleich: zwei zusammenwirkende Prozesse

Um die Länge des Erdtages im Moment der Ablösung festzulegen, müssen zwei Prozesse berücksichtigt werden, die gleichzeitig und in entgegengesetzten Richtungen auf die Rotation der

Erde wirken. Das ist wichtig, weil der Tag im Moment der Ablösung die Lage der Korotationslinie bestimmt und damit den Ort, an dem der Mond abgelöst wird.

1. Die Birne verlängert sich. Der Transport von Masse nach außen mit der Rotation nimmt Drehimpuls mit; der Drehimpuls, der die Erde verlässt, verlangsamt ihre Rotation. Ein Kind, das auf einem Karussell nach außen geht, bremst das Karussell auf dieselbe Weise.

2. Der Kern zentralisiert sich. Differentiation ist die Trennung eines anfangs gemischten Körpers in Schichten nach Dichte: Eisen, der dichteste Bestandteil, sinkt zum Zentrum und bildet einen Kern, während die leichteren Stoffe darüber zurückbleiben. Im LEF-Modell ist die Organisation des Kerns ein einziger fortlaufender Prozess: Sie begann vor dem Transfer, setzte sich fort, während die Birne wuchs, und ging auch nach der Ablösung weiter. Schnelle Rotation beschleunigt die Differentiation: Die Wanderung des Eisens nach innen verringert das Trägheitsmoment der Erde, weil Masse näher an die Achse rückt. Mit kleinerem Trägheitsmoment und gleichem Drehimpuls muss sich der Körper schneller drehen. Wie bei einer Eiskunstläuferin, die die Arme anzieht, wird die Rotation schneller.

Der Drehimpuls bleibt erhalten, und die beiden Prozesse gleichen einander aus: Das Ergebnis ist der Ausgleich zwischen ihnen. Eine Rechnung, die nur einen von ihnen berücksichtigt, beschreibt nicht die Erde jener Zeit — die Birne allein, ohne die Differentiation, ergäbe einen zu langen Tag, und der Kern allein, ohne die Birne, einen zu kurzen.

Prozess	Wirkung auf die Tageslänge	Verschiebung der Korotationslinie
1. Die Birne verlängert sich	$+0.94$ h (allein: 5.50 $\rightarrow$ 6.44 h)	nach außen (allein: 15,818 $\rightarrow$ 17,569 km)
2. Der Kern zentralisiert sich ($D = 2$)	-0.67 h	nach innen
Beide zusammen	**5.50 $\rightarrow$ 5.77 h**	**15,818 $\rightarrow$ 16,331 km**

Die Tabelle liest sich Zeile für Zeile. Die Birne allein würde die Periode um 0.94 Stunden verlängern und die Korotationslinie um etwa 1,750 km nach außen verschieben, weil bei langsamerer Rotation ein größerer Radius nötig ist, bis die Rotation Bahngeschwindigkeit liefert. Der sich zentralisierende Kern gleicht 0.67 Stunden dieser Verlangsamung aus. Das kombinierte Ergebnis ist eine mäßige Verlängerung des Tages um nur 0.27 Stunden, von 5.50 auf 5.77 Stunden, und die Linie wandert nur mäßig nach außen, auf 16,331 km.

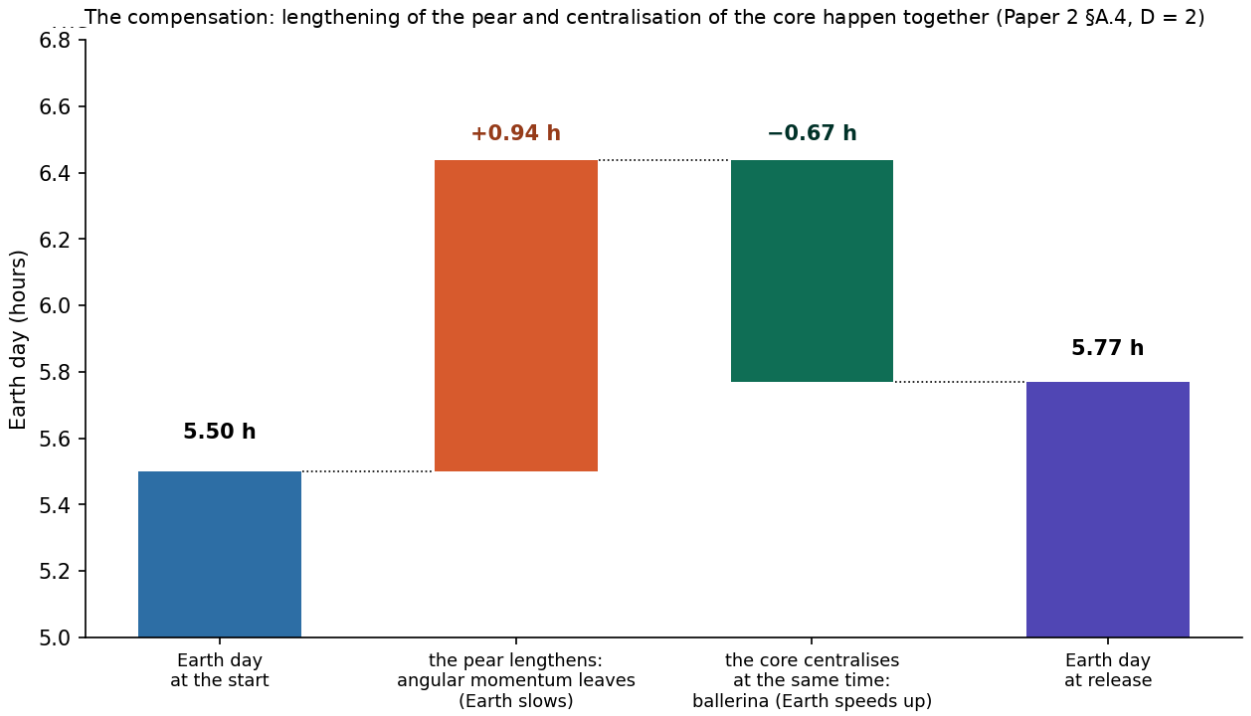


Abbildung 2. Der Ausgleich: Die sich verlängernde Birne fügt 0.94 h hinzu; der sich zentralisierende Kern nimmt 0.67 h weg.

Abbildung 2 zeigt dasselbe Gleichgewicht grafisch: den Balken, den die Birne hinzufügt, den Balken, den der Kern wegnimmt, und das Nettoergebnis dazwischen.

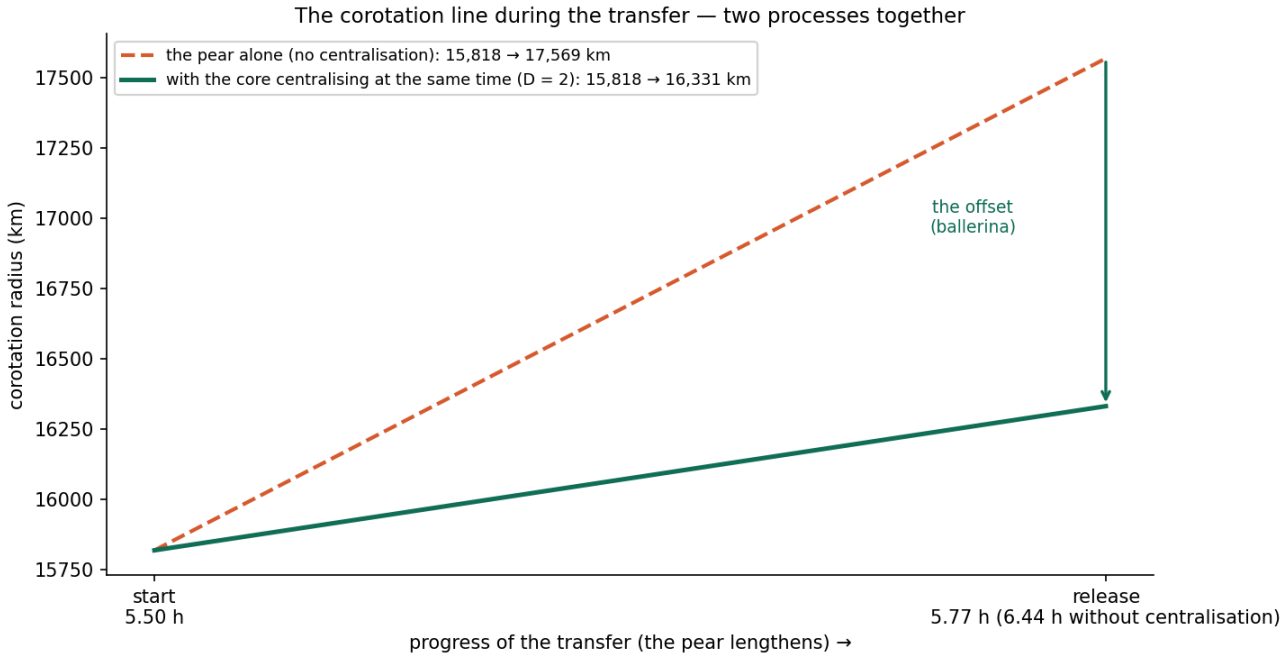


Abbildung 3. Die Korotationslinie während des Transfers: die Birne allein und zusammen mit dem sich zentralisierenden Kern.

Abbildung 3 verfolgt die Korotationslinie im Verlauf des Transfers. Mit der Birne allein wandert die Linie stetig nach außen; wenn sich der Kern gleichzeitig zentralisiert, bleibt sie viel näher an ihrer Ausgangslage.

A.4.1 Die Wirkung der Differentiation auf den Endzustand

Die Konzentration von Masse nach innen verändert das Trägheitsmoment. Um dies zu prüfen, wurden die beiden Schichtgrenzen, die Dichte, die Form und die Rotation zusammen berechnet. Dies ist eine Erweiterung des Sensitivitätstests und nicht bloß ein Ersetzen von k innerhalb einer festen homogenen Figur: Ein Körper, der sich differenziert, verändert auch seine Abplattung, und die Abplattung verändert ihrerseits das Trägheitsmoment, sodass alle vier gleichzeitig gelöst werden müssen. Die Grenzen durften von der Sphäroidform abweichen; die Beschränkung der Sphäroidannahme in geschichteten Systemen wird auch in der Literatur diskutiert [5].

Das Profil der Schichtstruktur wird durch zwei dimensionslose Parameter definiert. Das volumetrische Radiusverhältnis q ist das Verhältnis des Radius der dichten inneren Schicht zum Gesamtradius des Körpers; $q = 0.55$ legt die Schichtgrenze etwas jenseits des halben Radius, vergleichbar mit dem Kern der heutigen Erde. Das Dichteverhältnis $D = \rho_{\text{inner}}/\rho_{\text{outer}}$ ist das Verhältnis der Dichte der inneren Schicht zur Dichte der äußeren Schicht: $D = 1$ ist ein gleichförmiger Körper, $D = 2$ eine innere Schicht, die doppelt so dicht ist wie die äußere, und höhere Werte stehen für eine weiter fortgeschrittene Differentiation. Je größer D ist, desto mehr Masse sitzt nahe dem Zentrum und desto kleiner ist der Trägheitsmomentkoeffizient k (für $q = 0.55$ und $D = 2$ gilt $k = 0.360$; §B.6). Für ein volumetrisches Radiusverhältnis $q = 0.55$ und ein Dichteverhältnis D ergibt die Lösung des Systems in der Testteilchen-Näherung:

Dichteverhältnis D	Endperiode, Stunden	Endgültiger Korotationsradius, km
1	6.438	17,569
1.5	6.077	16,907
2	5.770	16,331
2.5	5.505	15,827
3	5.274	15,382

Die Werte zeigen einen einzigen stetigen Trend: Wenn D von 1 auf 3 steigt, verkürzt sich der Endtag von 6.438 auf 5.274 Stunden, und die Korotationslinie wandert von 17,569 auf 15,382 km nach innen. Die erste Zeile, $D = 1$, ist die allein wirkende Birne, ohne Differentiation; die Zeile $D = 2$ ist der gewählte Zustand aus §A.4. Bei $D = 2.5$ hebt die Beschleunigung der Rotation durch das nach innen sinkende Eisen die Verlangsamung durch den Transport der Birnenmasse fast vollständig auf, und der Tag kehrt zu einem Wert nahe seinem Ausgangswert zurück.

Die Differentiation in der Endstruktur kann einen Teil der Verlangsamung der Rotation, die den Transfer begleitet, ausgleichen. Die Zeilen der Tabelle stellen mögliche Systemzustände dar und beschreiben keine chronologische Entwicklungsfolge in der Zeit. Alle Zeilen beruhen auf derselben Anfangsbilanz eines homogenen Mutterkörpers; sie begründen nicht, dass eine konzentrierte Anfangsstruktur dieselbe Bilanz geliefert hätte. Die Annahmen, der vollständige Scan und die Konvergenzprüfungen sind in Anhang C und in dem damit verknüpften Rechendokument ausgeführt.

A.5 Korotation

Dieser Abschnitt leitet den im gesamten Paper verwendeten Korotationsradius her und legt den Gültigkeitsbereich seiner Verwendung fest.

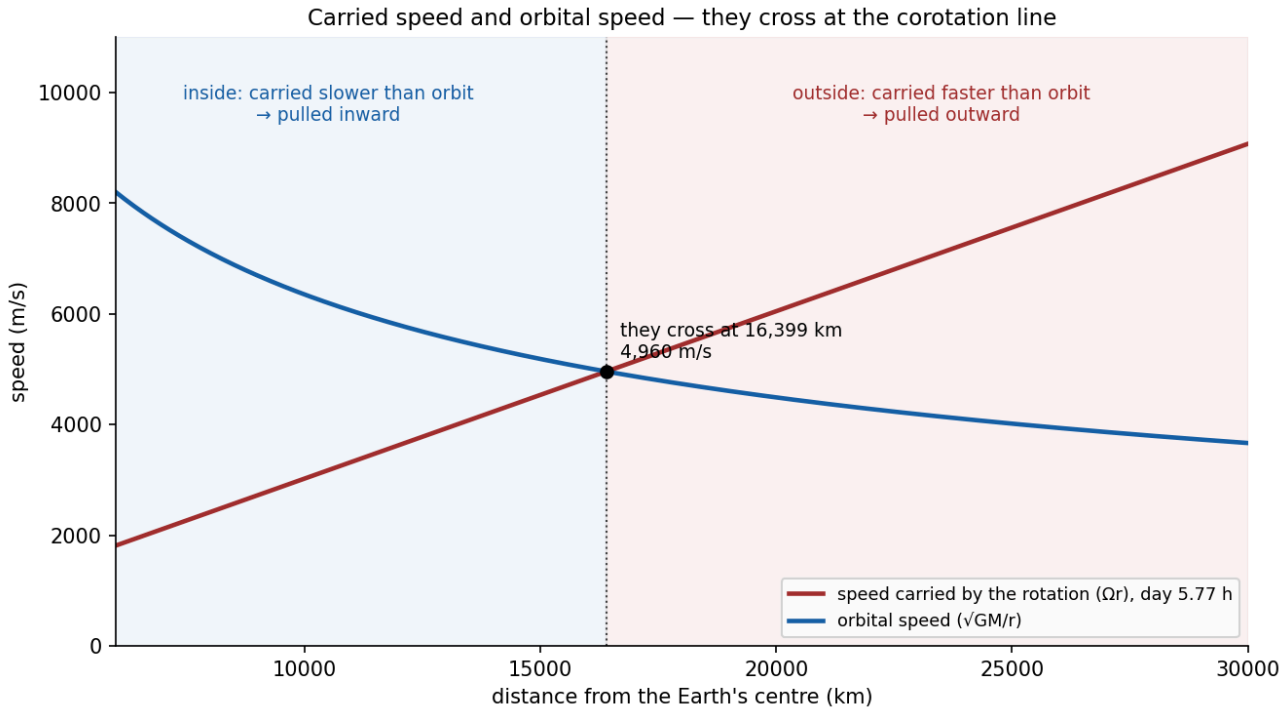


Abbildung 4. Die von der Rotation getragene Geschwindigkeit und die Bahngeschwindigkeit bei einem Tag von 5.77 h; sie kreuzen sich an der Korotationslinie.

Abbildung 4 zeigt die beiden Geschwindigkeiten aus §A.1.3 als Funktion des Abstands vom Erdzentrum. Die von der Rotation getragene Geschwindigkeit steigt geradlinig an, während die Bahngeschwindigkeit fällt. Innerhalb des Schnittpunkts liefert die Rotation weniger, als eine Umlaufbahn erfordert, und das Material wird nach innen gezogen; außerhalb liefert die Rotation mehr, als eine Umlaufbahn erfordert, und das Material strebt nach außen. Der Schnittpunkt ist die Korotationslinie.

Angriffspunkt: Die Gesetze der Korotation und des Schweregleichgewichts gelten für den Massenschwerpunkt des Körpers und nicht für sein geometrisches Zentrum, denn das Gleichgewicht zwischen Schwerkraft und Rotation gilt für den Körper als Ganzes, und der ganze Körper bewegt sich so, als wäre seine Masse in seinem Massenschwerpunkt vereinigt. Der Massenschwerpunkt des Mondes ist leicht zur Erde hin verschoben (im heutigen System beträgt die Verschiebung etwa 2 km), daher könnten die Korotationskräfte den Mond etwas später gezogen haben, nachdem sein geometrisches Zentrum die Linie überschritten hatte: Das geometrische Zentrum überschreitet die Korotationslinie zuerst, und erst danach der Massenschwerpunkt. Die Ablösung erfolgt kurz nachdem der Massenschwerpunkt die Linie überschritten hat, etwa 210 km jenseits von ihr (§D.3; Paper 3, §C.5a).

A.5.1 Die Herleitung

In der Testteilchen-Näherung, in der Äquatorebene und in einem zentralen Schwerefeld ist die von der Rotation getragene Geschwindigkeit die Winkelgeschwindigkeit mal dem Abstand. Die Kreisbahngeschwindigkeit folgt aus der Gleichsetzung der Gravitationsanziehung mit der Kraft, die nötig ist, um eine Masse m auf einem Kreis mit dem Radius R zu halten:

$$v_{\mathrm{rot}} = \omega R, \qquad \frac{GMm}{R^2} = \frac{mv_{\mathrm{circ}}^2}{R}, \qquad v_{\mathrm{circ}} = \sqrt{\frac{GM}{R}}.$$

Da sich die Masse des umlaufenden Körpers m auf beiden Seiten der Gleichung kürzt, ist die Bahngeschwindigkeit in einem gegebenen Abstand für jeden Körper dieselbe — für ein Korn ebenso wie für den Mond. Das Gleichsetzen der Geschwindigkeiten ergibt die Beziehung:

$$\omega R = \sqrt{\frac{GM}{R}} \quad \Rightarrow \quad \omega^2 R^3 = GM.$$

Auflösen nach R und Einsetzen von $\omega = 2\pi/T$ ergibt:

$$R_{\mathrm{sync}} = \left(\frac{GM}{\omega^2}\right)^{1/3} = \left(\frac{GMT^2}{4\pi^2}\right)^{1/3}$$

Die Gleichung zeigt, dass der Korotationsradius nur eine Funktion der Masse des Zentralkörpers und seiner Rotationsperiode ist und mit der Periode hoch zwei Drittel wächst: Eine langsamere Rotation schiebt die Linie nach außen. Daher verschiebt eine Verlangsamung der Rotation (die Verlängerung des Tages durch die Birne) die Linie nach außen, während eine Beschleunigung der Rotation (der sich zentralisierende Kern) sie nach innen zurückholt (§A.4).

Für positive, konstante Masse und Winkelgeschwindigkeit ergibt sich eine einzige positive Wurzel. Dies ist die Beziehung der synchronen Umlaufbahn aus der Standard-Bahnmechanik — dieselbe Beziehung, die geostationäre Satelliten über der heutigen Erde platziert. Das Neue bei LEF ist nicht die Beziehung selbst, sondern der Ort, an dem sie ausgewertet wird: Der klassische Einwand wertete die Geschwindigkeitsbedingung an der Oberfläche des Mutterkörpers aus, während der LEF-Weg sie am Korotationsradius auswertet.

A.5.2 Die Ablösungsbedingung und der Gültigkeitsbereich

Äquatoriales Bahnkriterium: Die Gleichheit entspricht einer äquatorialen Kreisbahn, sofern die radiale Geschwindigkeit null wird und die Kontaktkräfte aufhören — also wenn sich der Körper nur seitwärts bewegt und die Verbindung ihn weder schiebt noch zieht. Bei zusätzlicher Geschwindigkeit oder bei einer Ablösung außerhalb des Äquators müssen die Vektoren der Anfangsbedingungen berechnet werden. Das Bahndetail gehört zu Paper 4; in diesem Paper wird nur die für die Drehimpulsbilanz nötige Korrektur beibehalten, in §A.6 und Anhang D.

Energie und Impuls: Das Erreichen des Korotationsradius hebt die Arbeit nicht auf, die nötig ist, um das Material anzuheben oder ihm Drehimpuls zu übertragen: Die Geschwindigkeitsbedingung

ist an der Linie erfüllt, aber dem Material müssen auf dem Weg weiterhin Energie und Drehimpuls zugeführt werden.

Korrekturen am Zentralfeld: Die analytische Beschreibung ist vereinfacht. Das Feld eines abgeplatteten Mutterkörpers, die Größe des sich entwickelnden Körpers und die Zweikörper-Gravitation fügen der zentralen Beschreibung Korrekturen hinzu. Die gekoppelte Lösung (§A.4) enthält eine teilweise Zweikörperkorrektur, ist aber keine vollständige Lösung zweier miteinander verbundener deformierter Figuren.

A.5.3 Die Bedeutung der Bedingung für die Ablösung

Die gekoppelte Lösung in §A.4 definiert einen Bilanz-Endzustand: wie viel Drehimpuls im Moment der Ablösung in der Rotation der Erde und wie viel in der Bahn des Mondes steckt. Sie bestimmt für sich genommen nicht den Beginn der Entfernung. Auch eine zusätzliche radiale Geschwindigkeit ist keine hinreichende Bedingung für eine anhaltende Entfernung, denn sie verändert die Exzentrizität (wie langgestreckt die Bahn ist) und die Gezeiten. Das Verzögerungsmodell und die Rheologie (die Beschreibung, wie sich das Material unter Last verformt und fließt) müssen miteinander konsistent sein [3,4]. Die Richtung des Gezeitenschubs auf jeder Seite der Linie wird in §A.8 dargelegt.

A.5.4 Die Grenze zwischen Paper 2 und Paper 4

Paper 2 legt die Masse, die Rotation und die Drehimpulsbilanz fest, die als Endzustand an den Bahntest übergeben werden. Dieses Paper berechnet keine Entfernungszeit und legt kein allgemeines Verbot einer freien Umlaufbahn innerhalb des Korotationsradius fest. **Paper 4** übernimmt die Bilanzdaten (§A.6 und Anhang D) und behandelt die Bahnelemente, die Neigung und die Entwicklung nach der Ablösung.

Der verbundene Zustand: Im verbundenen Szenario werden die Gleichungen des freien Körpers dort, wo sie nicht mehr gelten, durch die Gleichungen des verbundenen Zustands ersetzt: Solange der Mond über die Birne mit der Erde verbunden ist, wird er von der Verbindung gehalten und ist kein freier Körper.

A.6 Die Drehimpulsbilanz

Die Geschwindigkeitslücke ist am Korotationsradius gelöst. Es bleibt die zweite Frage aus §A.1.1: Reicht die Drehimpulsbilanz des Mutterkörpers aus, um den Mond an den Ablösungspunkt zu bringen und dabei mit dem System übereinzustimmen, das wir heute sehen? Dieser Abschnitt baut die Bilanz Schritt für Schritt auf: den anfänglichen Drehimpuls des Mutterkörpers, die Kosten des Hinaustragens des Materials, den Vergleich mit dem heutigen System, die Sensitivität gegenüber Periode, Ausdehnung und Struktur sowie den Vergleich mit dem klassischen Spaltungsweg.

A.6.1 Der Mutterkörper und die Anfangsbilanz

Die anfängliche Masse des Mutterkörpers ist die Summe der Massen von Erde und Mond, $M_{\mathrm{tot}} = M_{\oplus} + m$. In diesem Stadium ist das zu übertragende Material noch im Trägheitsmoment

des Mutterkörpers enthalten. Der Körper wird als Maclaurin-Sphäroid beschrieben: die Gleichgewichtsform eines gleichförmigen flüssigen Körpers in stetiger Rotation, an den Polen abgeplattet und am Äquator aufgewölbt, symmetrisch um seine Achse; je schneller er rotiert, desto stärker ist er abgeplattet. Im homogenen Maclaurin-Modell erhält man unter den Annahmen des Referenzzustands die folgenden Werte [1]:

$$I_0 = \frac{2}{5} M_{\mathrm{tot}} a_0^2 \simeq 1.092 \times 10^{38}\ \mathrm{kg\,m^2},$$

$$L_0 = I_0 \omega_0 \simeq 3.466 \times 10^{34}\ \mathrm{kg\,m^2\,s^{-1}}.$$

Die erste Zeile ist das Trägheitsmoment eines gleichförmigen Sphäroids ($k = 2/5$) mit einem Äquatorradius von 6,721 km; die zweite multipliziert es mit der Winkelgeschwindigkeit eines Tages von 5.5 Stunden. Der erhaltene Wert, 3.466×10^{34}, ist der gesamte Drehimpulsvorrat, mit dem der Weg arbeiten kann. Die Formgleichung und die vollständige Einsetzung sind in Anhang B ausgeführt. Die Annahme des gleichförmigen Körpers dient als Referenz; Änderungen der Struktur werden unten im Rahmen der Sensitivitätsanalyse geprüft.

A.6.2 Die Kosten des Transfers in der Basisrechnung

Vor dem Transfer ist das lunare Material Teil des Mutterkörpers, dreht sich mit ihm und trägt seinen Anteil an dessen Drehimpuls. Unter der Annahme einer gleichförmigen Massenverteilung ist der mittlere quadratische Abstand des Materials von der Rotationsachse derselbe wie der des ganzen Körpers, und sein Anteil am Drehimpuls ist:

$$L_{0,\,\mathrm{mat}} = m\omega_0 \left\langle\, r_\perp^2 \,\right\rangle = \frac{2}{5} m\omega_0 a_0^2 \simeq 4.21 \times 10^{32}\ \mathrm{kg\,m^2\,s^{-1}}.$$

Hier ist $\langle r_\perp^2 \rangle$ der über das Material gemittelte quadratische Abstand von der Rotationsachse. Wenn dieselbe Masse an den Korotationsradius hinausgetragen wird und sich weiter mit dem Mutterkörper dreht, wächst ihr Drehimpuls mit dem Quadrat des Abstands von der Achse:

$$L_{\mathrm{orb},\,0} = m\omega_0 R_{\mathrm{sync},\,0}^2 \simeq 5.83 \times 10^{33}\ \mathrm{kg\,m^2\,s^{-1}},$$

Dieser Wert ist etwa vierzehnmal größer, weil der Abstand von der Achse gewachsen ist und quadratisch eingeht. Die Differenz zwischen beiden muss von der Rotation des Mutterkörpers geliefert werden. Als Anteil an der gesamten Bilanz:

$$\frac{L_{\mathrm{orb},\,0} - L_{0,\,\mathrm{mat}}}{L_{\mathrm{initial}}} \simeq 15.6\%.$$

Der Transfer erfordert also, dass etwa ein Sechstel des Drehimpulses des Mutterkörpers an das Material abgegeben wird. Das ist das Maß, um das die Birne die Rotation des Mutterkörpers verlangsamt (§A.4), bevor der sich zentralisierende Kern berücksichtigt wird.

Sensitivität gegenüber der Herkunft des Materials: In der Basisrechnung erfordert eine äquatoriale Oberflächenquelle etwa 13.8%; eine repräsentative Probe einer ähnlichen inneren Region, bei der Hälfte des ursprünglichen Radius, erfordert etwa 16.5%. Die Herkunft ist von Bedeutung, weil Material, das weit von der Achse startet, bereits mehr Drehimpuls trägt und daher

weniger Zufuhr braucht. Eine bestimmte innere Quelle erfordert ihren eigenen mittleren quadratischen Abstand; das Wort „innen“ darf nicht so verstanden werden, als gelte der globale Mittelwert notwendigerweise für sie.

A.6.3 Vergleich mit dem heutigen System

Nun ist die Bilanz des Mutterkörpers mit dem Drehimpuls zu vergleichen, den das Erde-Mond-System heute enthält. Die heutige Summe besteht aus zwei Komponenten: der Eigenrotation der Erde und der Bahn des Mondes. Die aus der Quelle übernommenen Referenzkonstanten ergeben:

$$L_{\mathrm{spin}} = I_{\oplus}\omega_{\oplus} \simeq 5.86 \times 10^{33},$$

$$L_{\mathrm{orbit}} = \mu_{\mathrm{red}}\sqrt{GM_{\mathrm{tot}}a_m\left(1-e_m^2\right)} \simeq 2.855 \times 10^{34}\,\mathrm{kg\,m^2\,s^{-1}},$$

mit $a_m = 3.844 \times 10^8$ m und $e_m = 0.0549$. Die zweite Formel ist der Bahndrehimpuls zweier Körper, die ihren gemeinsamen Massenschwerpunkt umkreisen: $\mu_{\mathrm{red}} = M_{\oplus}m/\left(M_{\oplus}+m\right)$ ist die reduzierte Masse, a_m die große Halbachse der Mondbahn und e_m ihre Exzentrizität. Die skalare Summe der Komponenten beträgt etwa 3.441×10^{34}, wovon etwa 83% in der Bahn gespeichert sind: Der größte Teil des Drehimpulses des Systems liegt heute in der Bahn des Mondes, nicht in der Rotation der Erde. Der Überschuss der Bilanz des Mutterkörpers gegenüber dieser Summe beträgt etwa 0.7%. Der Mutterkörper enthielt also etwas mehr, als das System heute enthält, und das ist das Vorzeichen, das der kleine Verlust an die Sonnengezeiten erfordert (§A.2).

Vektoraddition: Der Drehimpuls der Rotation und der Bahndrehimpuls sind Vektoren, die nicht in dieselbe Richtung zeigen, weil die Erdachse gegen die Ebene der Mondbahn geneigt ist. Ist der Winkel zwischen den Vektoren θ, so ist der Gesamtbetrag:

$$L_{\mathrm{vec}} = \sqrt{L_s^2 + L_o^2 + 2L_sL_o\cos\theta}.$$

Die Addition zweier Pfeile unter einem Winkel ergibt eine kürzere Summe, als wenn man sie in einer geraden Linie aneinanderlegt; daher ist die Vektorsumme kleiner als die skalare Summe, und der Überschuss des Mutterkörpers darüber ist größer. Für die Testwinkel 18.3°, 23.4° und 28.6° ergeben sich Überschüsse von etwa 1.46%, 1.92% und 2.51%. Die Winkel dienen nur als Sensitivitätstest; hier wurde keine Beobachtungsepoche gewählt und keine vollständige vektorielle Geschichte berechnet. Die heutige Eigenrotation des Mondes ist sehr klein, seine frühe Rotation war jedoch größer, und beide müssen auseinandergehalten werden.

Sensitivität gegenüber der Struktur: Der Überschuss hängt davon ab, wie gleichförmig der Mutterkörper war. Bei fester Figur ergibt die Variation von k eine Schwelle von etwa 0.397 gegenüber der skalaren Summe und etwa 0.390–0.394 gegenüber dem vektoriellen Bereich: Liegt k unter diesem Wert, fiele die Bilanz des Mutterkörpers hinter die heutige zurück. Die heutige differenzierte Erde mit ihrem dichten Kern hat ein k von etwa 0.33, weit unter der Schwelle. Daher erfordert der Weg, dass sich der Mutterkörper zu Beginn des Transfers noch in einem frühen Stadium der Differentiation befand; diese Anforderung ist in §D.3 aufgeführt. Dies ist eine Sensitivitätsbedingung, keine geschichtete Maclaurin-Lösungsfamilie. Der positive Überschuss

zeigt, dass dieser Test kein Drehimpulsdefizit findet; die Anpassung an die Verlustrate an die Sonne erfordert jedoch eine weitere Rechnung.

A.6.4 Sensitivität gegenüber Periode und Ausdehnung

Eine kürzere Anfangsperiode bedeutet mehr Drehimpuls. Zugleich hat ein stärker ausgedehnter Mutterkörper ein größeres Trägheitsmoment und enthält denselben Drehimpuls bei einem längeren Tag. Die zulässige Anfangsperiode hängt daher von der gewählten Ausdehnung ab.

Das Arbeitsfenster: Im Referenzmodell bezieht sich das Fenster 4.90–5.54 Stunden auf die Anfangsperiode und auf die gewählten Bilanz- und Verlustbedingungen. Bei 5.54 Stunden enthält der Mutterkörper genau den heutigen Drehimpuls des Systems; bei 4.90 Stunden enthält er etwa 15% mehr — die gewählte Grenze für den Verlust nach außen. Diese Obergrenze darf nicht auf die Endperiode nach der Übertragung des Drehimpulses angewandt werden, die konstruktionsbedingt länger ist (§A.4). Anhang B bewahrt die ursprüngliche Sensitivitätstabelle, mit der Unterscheidung zwischen einer gewählten Ausdehnung und einer noch nicht durchgeführten thermischen Rechnung.

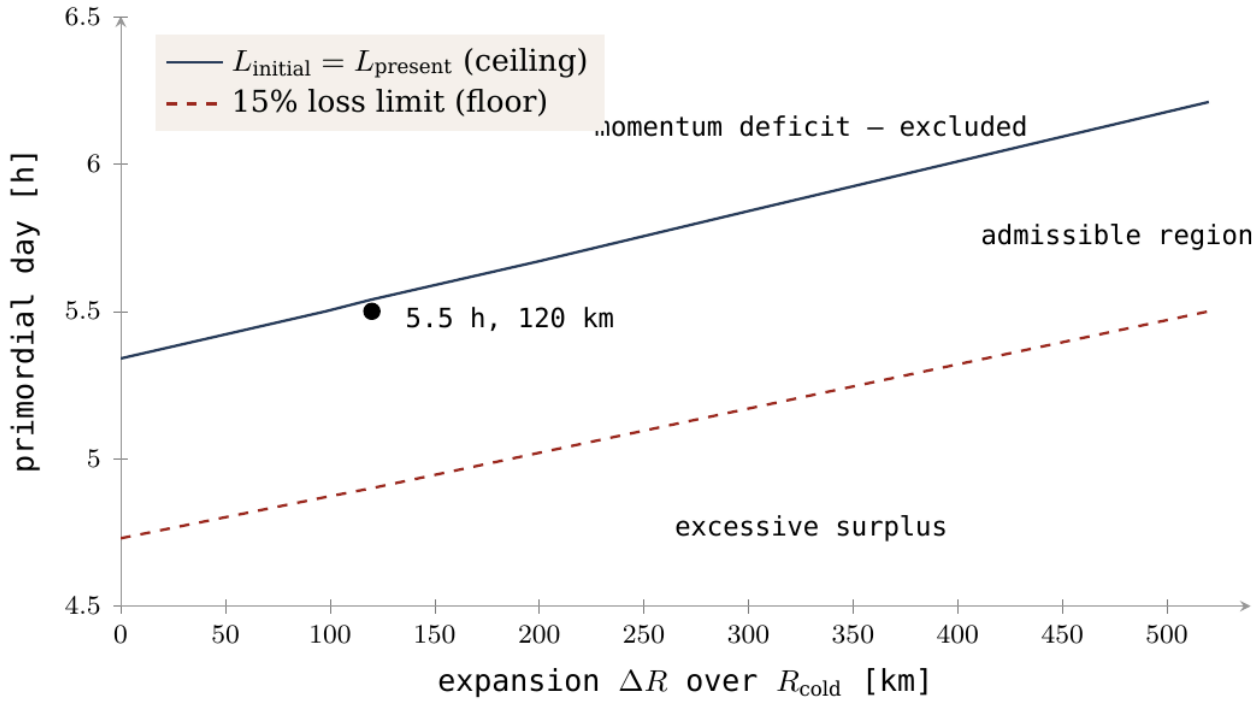


Abbildung 5. Der zulässige Parameterbereich. Die durchgezogene Linie markiert $L_{\text{initial}} = L_{\text{present}}$ (die Tabelle in Anhang B); oberhalb davon liegt die frühe Bilanz unter der heutigen. Die gestrichelte Linie markiert die gewählte Grenze für den äußeren Verlust, 15%. Der Punkt ist der Referenzwert.

Karte der zulässigen Anfangszustände: Abbildung 5 wird als Karte von Anfangszuständen gelesen. Die horizontale Achse zeigt, wie stark der heiße Mutterkörper über seinen kalten Radius hinaus ausgedehnt war; die vertikale Achse ist seine Tageslänge. Ein Anfangszustand oberhalb der durchgezogenen Linie enthält weniger Drehimpuls als das heutige System und ist daher ausgeschlossen. Ein Zustand unterhalb der gestrichelten Linie enthält einen Zuschlag von mehr als

15%, mehr als der äußere Verlust entfernen kann. Das Band dazwischen ist zulässig, und es steigt nach rechts an, weil ein größerer Mutterkörper denselben Drehimpuls bei einem längeren Tag enthält. Der Referenzzustand — 5.5 Stunden bei einer Ausdehnung von 120 km — liegt innerhalb des Bandes, knapp unter der Obergrenze.

A.6.5 Vergleich von Gleichgewichtsfiguren

Nun lässt sich der klassische Einwand gegen die Spaltung genau einordnen. Auf dem klassischen Weg muss sich die ganze Erde so schnell drehen, dass sie instabil wird und sich teilt.

Die Formenfolge einer rotierenden Flüssigkeit: Eine gleichförmige rotierende Flüssigkeit durchläuft mit wachsendem Drehimpuls eine bekannte Folge von Formen. Zunächst ist sie ein Maclaurin-Sphäroid (§A.6.1) — an den Polen abgeplattet, aber am Äquator rund. Bei einer bestimmten Abplattung zweigt eine zweite Familie ab: die Jacobi-Ellipsoide, deren Äquator kein Kreis mehr ist, sondern eine Ellipse, sodass der Körper langgestreckt wird wie ein Rugbyball, der sich um eine kurze Achse dreht. Weiter entlang der Jacobi-Folge ergibt sich eine birnenförmige Figur, aus der die klassische Spaltung erwartet wurde. Jeder dieser Punkte erfordert eine bestimmte Rotation und einen bestimmten Drehimpuls.

Der Bifurkationspunkt: Am klassischen Bifurkationspunkt von Maclaurin zu Jacobi, mit $e \simeq 0.81267$ und $\omega^2 / (\pi G \rho) \simeq 0.37423$, erhält man für die gewählte Masse und das gewählte Volumen $T \simeq 2.73$ Stunden, $a \simeq 7,802$ km und einen Drehimpuls von etwa 9.42×10^{34}, ein Verhältnis von etwa 2.74 zur heutigen Summe [1]. Hier ist e die Exzentrizität des Meridianschnitts (null für eine Kugel, nahe eins für einen sehr stark abgeplatteten Körper), und $\omega^2 / (\pi G \rho)$ misst die Rotation gegenüber der eigenen Schwerkraft des Körpers. Das bedeutet: Schon um die erste Stufe des klassischen Weges zu erreichen, hätte die Erde einen Tag von unter drei Stunden und fast das Dreifache des Drehimpulses gebraucht, den das Erde-Mond-System enthält.

Referenzwerte in der Literatur: Dies ist ein Vergleich mit einer definierten Konfiguration auf diesem klassischen Weg. Der Wert 4.08 der ursprünglichen Referenzrechnung bezieht sich auf einen anderen Punkt der Maclaurin-Folge — den Punkt des maximalen Ω, nicht die Jacobi-Bifurkation — und wird nicht als universelle Schranke dargestellt; aus ihm stammt die bekannte Aussage, dass die Spaltung etwa das Vierfache des verfügbaren Drehimpulses benötigt. Der Wert 3.5 für den birnenförmigen Punkt wird nicht übernommen, weil die Überprüfung der Tabelle noch nicht abgeschlossen ist.

Die Quelle des Unterschieds: Der Kern des Unterschieds ist der Ort, an dem die Geschwindigkeitsbedingung ausgewertet wird. Der klassische Weg verlangt, dass die Oberfläche des Mutterkörpers Bahngeschwindigkeit erreicht (§A.1.2); diese Anforderung treibt den Mutterkörper zum Zerbrechen, und das Zerbrechen kostet ein Mehrfaches des verfügbaren Drehimpulses. Der LEF-Weg verwendet diese Bedingung überhaupt nicht: Das Material wird in Korotation nach außen getragen, und die Geschwindigkeitsübereinstimmung wird am Korotationsradius hergestellt (§A.5), wo ein Mutterkörper, der sich einmal in 5.5 Stunden dreht, bereits Bahngeschwindigkeit liefert. Dort ausgewertet, fällt die Anforderung auf die Bilanz, die der Mutterkörper tatsächlich enthält. Der

Vergleich ist einer zwischen zwei Wegen zum selben Produkt: Der klassische Weg benötigt das 2.74-Fache der heutigen Bilanz; dieser Weg benötigt das 1.007-Fache.

A.6.6 Die Vektorkorrektur für die Ablösung außerhalb des Äquators

Bisher wurde angenommen, dass das Material die Erde in der Äquatorebene verlässt. Eine Ablösung außerhalb des Äquators erfordert die Addition des Rotationsvektors und des Bahndrehimpulses im selben Bezugssystem, denn die Bahn eines in einer bestimmten Breite abgelösten Körpers ist gegen die Rotationsachse geneigt. Es sei $S = I\omega$ der Drehimpuls der Rotation und $H = \mu_{\text{red}} \omega r^2 \cos \lambda$ der Bahndrehimpuls des abgelösten Körpers, wobei λ der Ablösungswinkel gegenüber der Äquatorebene ist. Für die in Anhang D definierte Geometrie gilt:

$$L_0^2 = S^2 + H^2 + 2SH \cos \lambda.$$

Dies ist dieselbe Regel für die Addition zweier Pfeile unter einem Winkel wie in §A.6.3: Die Anfangsbilanz muss der Vektorsumme aus der Rotation und der geneigten Bahn gleichen.

Sensitivitätsanalyse: Im Beispiel $\lambda = 25^\circ$ relativ zur Endachse und bei homogener Struktur ergibt die gekoppelte Zweimassenrechnung eine Endperiode von 6.220 Stunden, einen Referenzabstand von etwa 17,240 km und einen Bahndrehimpuls von etwa 15.83% der Bilanz. Der 25°-Wert dient als Sensitivitätstest dafür, wie stark eine Ablösung außerhalb des Äquators die Bilanz verändert; die gewählte Ablösungsbreite, das Zentrum der Kontaktzone, ist 22.5° (Paper 4). Dies ist eine Sensitivitätskorrektur der Bilanz, kein neuer Referenzwert. Die Herleitung von Inklination, Exzentrizität und Perigäum sowie die Entwicklung nach der Ablösung werden an Paper 4 übergeben.

A.6.7 Die Entscheidungsbedingung der Bilanz

Der Test erfordert Konsistenz zwischen Anfangszustand, Endzustand und äußerem Transfer:

$$\mathbf{L}_i = \mathbf{L}_f + \Delta\mathbf{L}_{\text{external}}.$$

Die Gleichung ist die als Konto geschriebene Drehimpulserhaltung: Der Drehimpuls, mit dem das System begann, ist gleich dem, den es heute enthält, plus dem, was ihm nach außen entzogen wurde (im Erde-Mond-System vor allem durch die Gezeit der Sonne). Das Schließen der numerischen Bilanz beweist die Konsistenz zwischen den definierten Zuständen. Fände sich innerhalb der gestützten Bereiche der Struktur und der äußeren Transfers keine Übereinstimmung, wäre dieses Bilanzszenario ausgeschlossen. Die Übereinstimmung begründet nicht, wie der Körper den Endzustand mechanisch erreicht; dieses Thema wird in Paper 3 behandelt.

Zusammenfassung der Bilanz: Der Mutterkörper mit einem Tag von 5.5 Stunden enthält etwas mehr Drehimpuls als das heutige System; der Transfer kostet etwa ein Sechstel davon; und der klassische Weg hätte das 2.74-Fache benötigt.

A.7 Die Roche-Grenze

Ein Körper, der den Korotationsradius erreicht, muss dort auch seinen Zusammenhalt bewahren. Nahe einem massereichen Mutterkörper zieht dessen Schwerkraft stärker an der nahen Seite des Körpers als an der fernen; dieser Unterschied, die Gezeitenkraft, neigt dazu, den Körper zu strecken und auseinanderzuziehen. Die Roche-Grenze ist der Abstand, innerhalb dessen die Gezeitenstreckung die eigene Schwerkraft des Körpers übersteigt, die ihn zusammenhält. Innerhalb dieser Grenze kann ein Körper, der nur durch seine eigene Schwerkraft gehalten wird, seinen Zusammenhalt nicht bewahren.

A.7.1 Zwei Referenzgrenzen

Für die gewählte Dichte des Mondes $\rho_s = 2,600\ \mathrm{kg\,m^{-3}}$ und die Masse des Mutterkörpers nach dem Aufbruch ergeben sich zwei Roche-Grenzen:

$$d_{\mathrm{fluid}} = 2.44 \left(\frac{3M_{\oplus}}{4\pi\rho_s} \right)^{1/3} \simeq 19,971\ \mathrm{km},$$

$$d_{\mathrm{rigid}} = 1.26 \left(\frac{3M_{\oplus}}{4\pi\rho_s} \right)^{1/3} \simeq 10,314\ \mathrm{km}.$$

(Anmerkung: Eine frühere Version gab 10,313 km an; beide Werte sind im Rahmen der Rundung gleich, und die Serie verwendet 10,314 km. In den Abbildungen 1, 6, 8 und 9 ist die fluide Grenze mit 19,972 km angegeben, im Rahmen der Rundung derselbe Wert.) Der Ausdruck in Klammern steht für den hypothetischen Radius einer Kugel mit der Masse der Erde, wenn sie die Massendichte des Satelliten hätte; die Grenze ist ein festes Vielfaches davon. Der Unterschied zwischen den beiden Formeln ergibt sich allein aus diesem Faktor, und der Grund ist physikalisch. **Die fluide Näherung** beschreibt einen kontinuierlich verformbaren Körper: Unter dem Einfluss des Gezeitenfeldes verlängert er sich zum Mutterkörper hin, sein nahes und sein fernes Ende rücken auseinander, der Unterschied der Gezeitenkräfte über ihn hinweg wächst, und er gibt früher nach — daher liegt die fluide Grenze weiter außen. **Die sogenannte starre Näherung** vernachlässigt die Formänderung: Der Körper behält seine runde Form, der Gezeitenunterschied über ihn hinweg bleibt kleiner, und er kann in größerer Nähe zum Mutterkörper bestehen. Diese Näherung enthält weder Krustendicke noch Materialfestigkeit [1]; sie beschreibt einen allein durch seine eigene Schwerkraft gebundenen Körper, der lediglich seine Form nicht ändert. Der Basisradius und die beiden gekoppelten Radien liegen im Bereich zwischen diesen beiden Grenzen: innerhalb der fluiden und außerhalb der starren Grenze. Das Vorhandensein einer äußeren Kruste allein begründet daher nicht den Fortbestand des Körpers; der Fortbestand hängt davon ab, dass sich der Körper über die Zeitskala seines Aufenthalts in dieser Zone starr verhält.

Sensitivität gegenüber der Dichte. Die Roche-Grenzen wandern nach innen, je höher die Dichte des Satelliten ist, weil ein dichterer Körper durch seine eigene Schwerkraft fester gebunden ist. Eine Dichte von etwa 4,700 kg/m³ würde die fluide Grenze nach innen bis zum Ablösungsabstand von etwa 16,400 km verlegen; für den starren Körper im Moment der Ablösung gilt die starre Grenze

(§B.7). Dies ist eine in der Roche-Näherung berechnete Anforderung, kein Beleg dafür, dass der Körper diese Dichte erreichte, und auch keine Lösung aller Stabilitätsanforderungen.

A.7.2 Was der Vergleich der Beschleunigungen lehrt

Die grundlegende Einschätzung des Fortbestands des Satelliten erfolgt durch einen direkten Vergleich zwischen dem Gradienten der Schwerebeschleunigung des Mutterkörpers und der Eigenschwerebeschleunigung an der Oberfläche des Satelliten:

$$\Delta a \simeq \frac{2GM_{\oplus}R_s}{r^3}, \qquad g_s = \frac{Gm}{R_s^2}.$$

Die erste Größe, Δa, ist die Differenz zwischen der Anziehung des Mutterkörpers im Zentrum des umlaufenden Körpers und an seiner Oberfläche, die um R_s näher liegt; dieser Gradient fällt steil ab, mit der dritten Potenz des Abstands r. Die zweite, g_s, ist die eigene Oberflächenschwerkraft des Körpers, die sein Material zusammenhält. Ist die erste kleiner als die zweite, überwiegt die eigene Schwerkraft des Körpers, und die Bedingung des Fortbestands ist erfüllt. Das Einsetzen der Referenzdaten aus Anhang E am anfänglichen Korotationsradius ergibt ein Verhältnis unter eins (etwa 0.277 bei 15,818 km), das heißt, die eigene Schwerkraft des Körpers überwiegt deutlich. Dieses Verhältnis dient als Arbeitsmaß der Belastung, aber Formänderung und Rotation sind darin nicht enthalten. Die statische Roche-Grenze bietet eine Vergleichsgrundlage; die Reaktion in einer exzentrischen Bahn kann außerdem von der Verformungsgeschichte abhängen [9].

A.7.3 Was bedingt bleibt

Das Erreichen des Korotationsradius schließt nur die Geschwindigkeitslücke; es ist weder eine Festigkeitsschwelle noch eine Garantie für den Fortbestand. Die Eigenschaften des Körpers und des Verbindungsglieds (der Birne) werden in Paper 3 untersucht, die Bahn nach der Abtrennung in Paper 4. Paper 2 legt keine verbindliche Verweildauer im Roche-Bereich fest und auch keine universelle Viskositätsschwelle. Die Einschätzung des Fortbestands sollte sich auf den kleinsten Abstand zum Mutterkörper auf der gewählten Bahn beziehen, nicht allein auf den Ablösungsabstand. Die Aufteilung der Tests auf die Papers hebt die Anforderung des Fortbestands nicht auf.

The range of Roche arcs — rigid (solid) and fluid (dashed) limits for body densities 1,300–3,344 kg/m³, with the pear and the Moon at release (to scale)

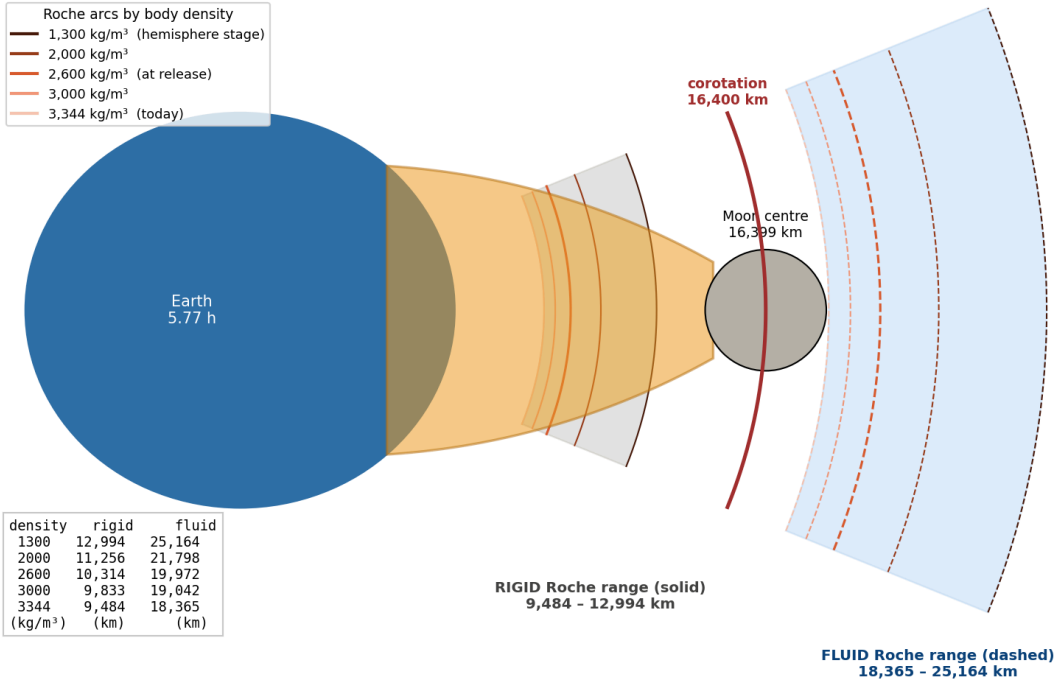


Abbildung 6. Der Bereich der Roche-Bögen: starre (durchgezogen) und fluide (gestrichelt) Grenzen für Dichten von 1,300–3,344 kg/m^3, mit der Birne und dem Mond im Moment der Ablösung.

Abbildung 6 bildet die beiden Familien von Grenzen für diesen Dichtebereich ab und stellt ihnen den Mond im Moment der Ablösung gegenüber. Die starren Grenzen liegen für den gesamten Dichtebereich tief innerhalb der Position des Mondes; die fluiden Grenzen liegen jenseits davon. Der Mond ist im Moment der Ablösung daher als starrer Körper sicher, und seine Abplattung und Rundung waren zuvor abgeschlossen, als er noch mit dem Mutterkörper verbunden war (§B.7; Paper 7).

A.8 Die Richtung der Gezeitenentwicklung

Der letzte Schritt von Teil A untersucht die Richtung der Bahnbewegung des Mondes unmittelbar nach der Abtrennung: Entfernt sich der Mond von der Erde, oder fällt er auf den Mutterkörper zurück? Die Richtung wird durch die Lage des Körpers relativ zur Korotationslinie bestimmt.

A.8.1 Die Richtung der Drehimpulsübertragung

Für eine prograde, kreisförmige, äquatoriale Bahn vergleichen wir die Winkelgeschwindigkeit der Rotation des Mutterkörpers mit der mittleren Bewegung — der Winkelgeschwindigkeit des umlaufenden Körpers um den Mutterkörper, definiert nach dem Keplerschen Gesetz:

$$n = \sqrt{\frac{GM}{r^3}}.$$

Der umlaufende Körper erzeugt auf dem Mutterkörper eine Gezeitenaufwölbung, und zwei Zustände werden nach dem Verhältnis der beiden Geschwindigkeiten unterschieden.

Bahnentfernung. Wenn $\omega > n$, dreht sich der Mutterkörper schneller, als der Körper umläuft, und seine Rotation trägt die Aufwölbung dem Körper voraus; die Aufwölbung zieht den Körper nach vorn, gibt ihm Drehimpuls, und der Körper steigt nach außen, während sich die Rotation des Mutterkörpers verlangsamt. In der Sprache der Gezeitengleichungen überträgt der dissipative Gezeitenbeitrag im Mutterkörper Drehimpuls von dessen Rotation auf die Bahn. **Bahnannäherung.** Wenn $\omega < n$, überholt der Körper die Aufwölbung, die Aufwölbung bleibt hinter ihm zurück und zieht ihn zurück, und die Richtung kehrt sich um: Der Körper verliert Drehimpuls und spiralt nach innen. **Exakter Synchronismus.** Bei exaktem kreisförmigem Synchronismus verschwindet der maßgebliche Beitrag: Die Aufwölbung bleibt direkt unter dem Körper, und es gibt keinen Zug nach vorn oder nach hinten. Da n mit dem Abstand fällt und ω nicht, gilt $\omega > n$ außerhalb des Korotationsradius und $\omega < n$ innerhalb. Die Korotationslinie ist somit eine Gezeitenwasserscheide: Ein Körper, der knapp jenseits von ihr abgelöst wird, wird vom Moment der Ablösung an nach außen gedrückt. Die Verallgemeinerung auf eine Bahn mit Inklination und Exzentrizität erfordert die entsprechenden Gezeitengleichungen [2,3].

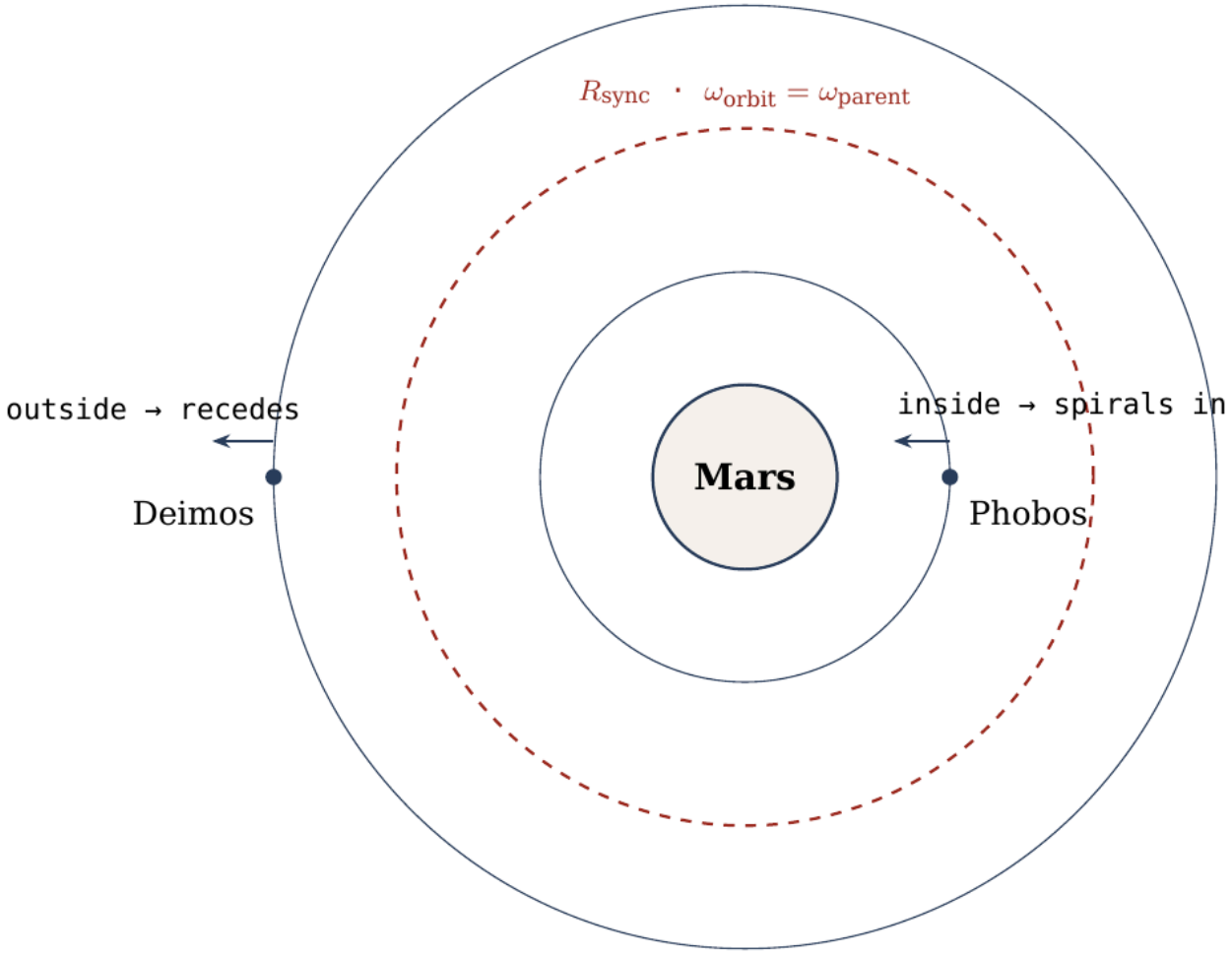


Abbildung 7. Der synchrone Radius als Gezeitenwasserscheide. Phobos umläuft den Planeten innerhalb davon und spiralt nach innen; Deimos umläuft ihn außerhalb und entfernt sich. Schematische Abstände, nicht maßstabsgetreu.

Abbildung 7 veranschaulicht die Wasserscheide im heutigen Sonnensystem. Mars hat zwei kleine Monde auf beiden Seiten seines synchronen Radius: Phobos, innerhalb, wird nach innen gezogen;

Deimos, außerhalb, entfernt sich. Der Fall von Erde und Mond im Moment der Ablösung ist dieselbe Regel, angewandt auf einen Mond, der knapp jenseits der Linie liegt.

Zusammenfassung der Schwellenbedingungen von Teil A. Mit dem Abschluss von Teil A sind die Probleme vollständig definiert: eine Geschwindigkeitslücke, die sich am Korotationsradius schließt; eine Birne, die diesen Radius erreicht; ein Tag im Moment der Ablösung, der durch den Ausgleich zwischen zwei gegenläufigen Prozessen festgelegt wird — die Verlängerung der Birne, die die Rotation bremst, und das Absinken des Kerns, das sie beschleunigt; eine Drehimpulsbilanz, die gegenüber dem heutigen System aufgehen muss; ein Roche-Test, den der Körper bestehen muss; und eine Gezeitenwasserscheide, die die Richtung seiner späteren Bewegung bestimmt. Teil B beantwortet sie alle mit einer einzigen Rechnung.

PART B

Wie die Probleme gelöst werden

DAS PROBLEM UND WIE ES GEPRÜFT WIRD

Eine einzige Rechnung beantwortet die Probleme von Teil A. Abschnitt B.1 legt diese Rechnung dar, von den Eingabedaten bis zum Zustand von Erde und Mond im Moment der Ablösung. Jeder der folgenden Abschnitte (B.2–B.8) nimmt ein Problem von Teil A in derselben Reihenfolge auf und zeigt in zwei oder drei Sätzen, wie die Rechnung es beantwortet.

Teil A legte die Bedingungen fest; dieser Teil stellt einen einzigen, konsistenten und geschlossenen Satz von Zahlen vor, der alle gleichzeitig beantwortet. Das hat Gewicht, weil sich jede Bedingung für sich genommen meist durch Anpassen eines einzigen Parameters erfüllen lässt, während die Erfüllung aller Bedingungen zusammen, mit derselben Erde, demselben Mond und derselben Rotation, ein weit stärkerer Test des Weges ist.

B.1 Die Rechnung

Grunddaten. Anfänglicher Erdtag $T_0 = 5.5$ h (§A.2); ein homogener, thermisch ausgedehnter Mutterkörper mit einem volumetrischen Radius von 6,517 km und einer mittleren Dichte von 5,214 kg m^{-3} (Äquatorradius 6,721 km, Polradius 6,128 km); der übertragene Körper (der Mond): eine Mondmasse, $m = 7.35 \times 10^{22}$ kg, bei einer Dichte von 2,600 kg m^{-3}. „Homogen“ bedeutet, dass der Mutterkörper zu Beginn des Prozesses als gleichförmig dicht definiert wird — eine Rechnungseingabe für einen Mutterkörper, der sich noch in einem frühen Stadium der Differentiation befindet; „ausgedehnt“ bedeutet, dass er heiß und daher etwas größer ist als eine kalte Erde derselben Masse (§A.2). Äquator- und Polradius unterscheiden sich, weil ein Körper, der

eine Umdrehung in 5.5 Stunden vollendet, hydrostatisch abgeplattet ist: Er wölbt sich am Äquator auf und ist an den Polen abgeflacht.

Von Teil A zum Ablösungszustand, Schritt für Schritt. Die Entwicklung des Systems zum Ablösungszustand folgt aus den Prozessen von Teil A in fünf aufeinanderfolgenden Schritten, die zwischen Verlangsamung (der Verlängerung der Birne) und Beschleunigung (dem Absinken des Eisens in den Kern) abwägen. Die folgende Tabelle fasst sie zusammen; ihre Zeilen werden von oben nach unten gelesen, und die Tönung zeigt die Richtung jedes Schrittes: rot für einen Schritt, der die Erde verlangsamt und die Korotationslinie nach außen verschiebt, blau für einen Schritt, der sie beschleunigt und die Linie nach innen verschiebt.

1. *Der Ausgangspunkt.* Für einen Mutterkörper mit einem Tag von 5.5 Stunden liegt die Korotationslinie bei 15,818 km (§A.2.1). Die Korotationslinie ist der Abstand, in dem sich ein Körper, der sich zusammen mit der Erde dreht, bereits mit der Geschwindigkeit einer freien Kreisbahn bewegt.

2. *Die Verlängerung der Birne verlangsamt die Erde.* Während sich die Birne verlängert, wandert Material nach außen, während es sich mit der Erde dreht, und nimmt Drehimpuls mit. Drehimpuls ist die „Menge an Rotation“ eines Körpers — seine Masse mal seiner Geschwindigkeit mal seinem Abstand von der Achse; ohne äußeres Drehmoment bleibt seine Summe erhalten. Der Drehimpuls, der mit dem Material abwandert, wird der Rotation der Erde entnommen, sodass sich die Erde langsamer dreht: Für sich allein würde dieser Schritt den Tag von 5.50 auf 6.44 Stunden verlängern und die Linie nach außen auf 17,569 km verschieben (§A.4).

3. *Die Zentralisierung des Kerns beschleunigt die Erde.* Gleichzeitig sinkt das Eisen zum Zentrum. Das verringert das Trägheitsmoment der Erde — das Maß dafür, wie weit ihre Masse von der Achse entfernt liegt —, und wie eine Eiskunstläuferin, die die Arme anzieht, dreht sich die Erde schneller. Mit einem Kern, der doppelt so dicht ist wie der darüber liegende Mantel ($D = 2$), verkürzt dieser Schritt den Tag um 0.67 Stunden.

4. *Das Nettoergebnis.* Die beiden Schritte wirken zusammen und heben sich teilweise auf: Der Tag im Moment der Ablösung beträgt 5.77 Stunden, und die Korotationslinie liegt bei 16,331 km, wenn der Mond als Testteilchen behandelt wird, oder bei 16,399 km, wenn die eigene Masse des Mondes in die untenstehende Zweikörperformel einbezogen wird. Wir verwenden den Zweikörperwert, gerundet auf etwa 16,400 km.

5. *Ablösung.* Der Mond beginnt sich abzutrennen, wenn sein Massenschwerpunkt diese Linie erreicht. Er wird von der Rotation dorthin getragen und nicht geschleudert: In diesem Abstand ist die Tangentialgeschwindigkeit, die er als Teil des rotierenden Systems bereits hat, die Geschwindigkeit einer freien Bahn, sodass kein zusätzlicher Schub nötig ist (§B.2).

Schritt	Länge des Erdtages	Radius der Korotationslinie	Richtung der Wirkung
1. Ausgangspunkt (Mutterkörper mit 5.5 h, §A.2.1)	5.50 h	15,818 km	Referenzzustand
2. Verlängerung der Birne (allein)	6.44 h	17,569 km	Verlangsamung (Transport von Masse und Drehimpuls nach außen), Linie nach außen
3. Zentralisierung des Kerns ($D = 2$)	-0.67 h	—	Beschleunigung (Absinken des Eisens), Linie nach innen
4. Kombinierte Lösung (Testteilchen)	5.77 h	16,331 km	netto: mäßige Verlangsamung (teilweiser Ausgleich)
4a. Kombinierte Lösung (Zweikörper)	5.77 h	16,399 km $\simeq$ 16,400 km	Gewählter Wert
5. Massenschwerpunkt des Mondes auf der Linie	5.77 h	$\sim$16,400 km	Ablösung (Tangentialgeschwindigkeit = Bahngeschwindigkeit)

Der quantitative Gehalt dieser Schritte ist der folgende.

1. Erdtag und Rotationsgeschwindigkeit im Moment der Ablösung. Die Verbindung des Ausgleichs zwischen der sich verlängernden Birne und dem sich zentralisierenden Kern (§A.4) bestimmt, mit $D = 2$, die Tageslänge und die Winkelgeschwindigkeit der Rotation im Moment der Abtrennung:

$$T = 5.77\,\mathrm{h}, \qquad \Omega = \frac{2\pi}{T} = 3.025 \times 10^{-4}\,\mathrm{s}^{-1}.$$

Hier ist T die Länge des Tages und Ω die Winkelgeschwindigkeit der Rotation — der Winkel im Bogenmaß, um den sich die Erde in jeder Sekunde dreht. Der Tag ist nur etwa eine Viertelstunde länger als die anfänglichen 5.5 Stunden, weil die Beschleunigung durch das sinkende Eisen den größten Teil der durch die Birne verursachten Verlangsamung aufhebt.

2. Der Ablösungspunkt und die Ausdehnung des Mondes entlang der Linie. Der Mond beginnt sich abzutrennen, wenn sein Massenschwerpunkt die Korotationslinie erreicht:

$$r = R_{\mathrm{sync}} = \left(\frac{G\,(\,M_{\oplus} + m\,)}{\Omega^2} \right)^{1/3} \simeq 16,400\,\mathrm{km}.$$

Dies ist die Korotationsformel aus §A.5.1, für ein Zweikörpersystem geschrieben: G ist die Gravitationskonstante, $M_{\oplus}$ die Masse der Erde und m die Masse des Mondes. In Worten: Die Formel gibt den einen Abstand an, in dem eine Kreisbahn genau eine Rotationsperiode der Erde dauert. Erst die Einbeziehung von m in die Formel macht aus 16,331 km die 16,399 km. Dieser Abstand beträgt etwa das 2.6-Fache des heutigen Erdradius. Mit $R_m = \left(\frac{3m}{4\pi\rho}\right)^{1/3} = 1,890$ km liegt

die nahe Seite des Mondes bei 14,509 km und die ferne Seite bei 18,289 km vom Erdzentrum. R_m ist der Radius einer Kugel von einer Mondmasse bei einer Dichte von 2,600 kg m^{-3}; zieht man ihn von den 16,400 km des Zentrums ab und addiert ihn dazu, ergibt sich die Ausdehnung des Mondes entlang der Linie zwischen Erde und Mond.

3. Die Gleichgewichtsform der Erde im Moment der Ablösung (Maclaurin, homogen):

$$\frac{\Omega^2}{\pi G \rho_\oplus} = \frac{2\sqrt{1-e^2}\,\left(3-2e^2\right)}{e^3}\arcsin e - \frac{6\left(1-e^2\right)}{e^2} \quad \Rightarrow \quad a = 6,701\ \mathrm{km},\ c = 6,165\ \mathrm{km}.$$

Ein Maclaurin-Sphäroid ist die Gleichgewichtsform eines gleichförmigen flüssigen Körpers, der mit konstanter Rate rotiert: eine an den Polen abgeplattete Kugel. Die Gleichung verknüpft die Rotationsfrequenz (die linke Seite, wobei $\rho_\oplus$ die mittlere Dichte der Erde ist) mit der Exzentrizität des Meridianschnitts e, einer Zahl, die die Abplattung misst (0 für eine Kugel, nahe 1 für eine flache Scheibe). Ihre Lösung für eine Rotation von 5.77 Stunden ergibt den Äquatorradius a und den Polradius c. Die Erde bewahrt im Moment der Ablösung also eine deutliche Abplattung, die jedoch etwas geringer ist als die des Mutterkörpers mit 5.5 Stunden (6,721 und 6,128 km), weil sie sich nun etwas langsamer dreht. Die Lücke zwischen der äquatorialen Erdoberfläche und dem Mond beträgt etwa 7,800 km: die nahe Seite des Mondes bei 14,509 km abzüglich des Äquatorradius von 6,701 km. Dies ist der Abstand, den die Birne überbrücken muss (§A.3).

4. Die Drehimpulsbilanz und ihre Aufteilung im Moment der Abtrennung.

$$L_0 = k_0 M a_0^2 \Omega_0 = 3.466 \times 10^{34}, \qquad L = I_\oplus \Omega + \mu\, \Omega\, r^2.$$

Der erste Ausdruck ist die Anfangsbilanz des Mutterkörpers (§A.6.1, in kg m^2 s^{-1}): der Trägheitsmomentkoeffizient k_0 (0.4 für einen gleichförmigen Körper), die Masse, das Quadrat des Äquatorradius und die Anfangsrotation. Der zweite Ausdruck teilt dieselbe Bilanz im Moment der Ablösung in zwei Komponenten: die Eigenrotation der Erde, $I_\oplus \Omega$, wobei $I_\oplus$ ihr Trägheitsmoment ist, und die Bahn des Mondes, $\mu \Omega r^2$, wobei $\mu = M_\oplus m / \left(M_\oplus + m\right)$ die reduzierte Masse des Paares und r der Ablösungsabstand ist. Im Moment der Ablösung enthält die Bahn des Mondes 5.9×10^{33} (17% der Bilanz) und die Rotation der Erde 2.88×10^{34}; der gesamte Drehimpuls des Systems beträgt das 1.007-Fache des heutigen Wertes (eine frühere Version gab 1.008 an, ausgehend von der heutigen Summe gerundet auf 3.44×10^{34}; mit 3.441×10^{34} aus §A.6.3 ergibt sich 1.007, der im gesamten Paper verwendete Wert). Das 5.9×10^{33} ist definiert als der Bahndrehimpuls des Paares um seinen gemeinsamen Massenschwerpunkt, $\mu \Omega r^2$, mit der reduzierten Masse $\mu = 7.26 \times 10^{22}$ kg und $r = 16,399$ km auf dem Äquator. **Methodische Anmerkung:** Zählt man die volle Mondmasse m um das Erdzentrum, wie Paper 3 es tut, ergibt sich für denselben Zustand 6.0×10^{33}; für eine Ablösung bei der Breite 22.5° ($r = 17,287$ km, Paper 4), wo sich der Mond im Abstand $r \cos 22.5^\circ = 15,971$ km von der Rotationsachse dreht, ergibt dieselbe Zählung 5.7×10^{33} (Paper 3). Die 17% sind der Preis des Transfers: der Anteil der ursprünglichen Rotation, der der Rotation der Erde entzogen wurde und in die Bahn des Mondes überging. Die Summe, das 1.007-Fache des heutigen Wertes, liegt etwas über dem heutigen Wert, und das ist das erforderliche Vorzeichen, da die Sonnengezeiten seither etwa 1% des Drehimpulses des Systems entfernt haben (§A.2).

ERGEBNIS

> Erdtag im Moment der Ablösung **5.77 h**; Zentrum des Mondes bei ∼**16,400 km**; Drehimpuls das **1.007**-Fache des heutigen.

Abbildung 8 zeichnet diesen Zustand maßstabsgetreu. Sie zeigt, wie nahe der Mond der Erde im Moment der Ablösung noch ist: eine abgeplattete Erde und eine Lücke von etwa 7,800 km zwischen ihr und der nahen Seite des Mondes, die die Birne aus §A.3 vollständig überbrückt.

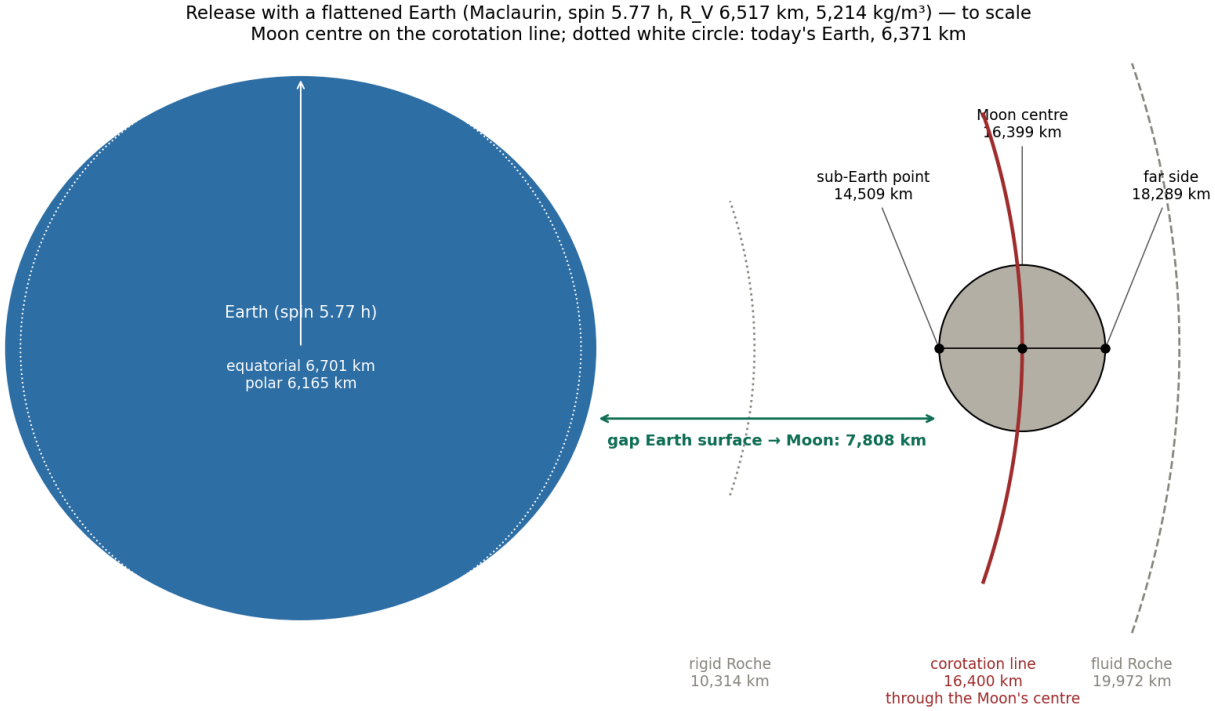


Abbildung 8. Der Mond im Moment der Ablösung, maßstabsgetreu: eine abgeplattete Erde bei einem Tag von 5.77 h und das Zentrum des Mondes auf der Korotationslinie.

Wir haben nun einen vollständigen und geschlossenen Ablösungszustand: den Tag und die Form der Erde, die Position und Größe des Mondes und die Aufteilung des Drehimpulses zwischen ihnen. Die folgenden Abschnitte prüfen diesen Zustand, Abschnitt für Abschnitt, an jedem der Probleme von Teil A.

B.2 Die Geschwindigkeitslücke

Das Problem aus §A.1 war, dass Material, das von der äquatorialen Oberfläche einer Erde mit einem Tag von 5.5 Stunden abgelöst wird, sich mit etwa 2,133 m s^{-1} bewegt, weit unter den 7,701 m s^{-1} einer Kreisbahn — eine Lücke von etwa 5,568 m s^{-1}. Die Lücke schließt sich mit dem Abstand, weil die von der Rotation verliehene Tangentialgeschwindigkeit linear mit dem Abstand wächst, während die Bahngeschwindigkeit abnimmt. Auf der Korotationslinie verleiht die Rotation dem Mond genau die Bahngeschwindigkeit,

$$v = \Omega r = \sqrt{\frac{G\,(\,M_\oplus + m\,)}{r}} \approx 4,960\ \mathrm{m\,s^{-1}},$$

sodass keine Lücke bleibt (§A.1, §A.5). Die linke Seite ist die Geschwindigkeit eines Punktes, der sich im Abstand r mit der Erde dreht; die rechte Seite ist die Geschwindigkeit einer freien Kreisbahn im selben Abstand; auf der Linie sind beide gleich. Der Wert liegt etwas unter den 5,020 m s^{-1} des Referenzzustands mit 5.5 Stunden (§A.2.1), weil die etwas langsamer rotierende Erde die Linie weiter außen legt, wo die Bahngeschwindigkeiten niedriger sind. Die Masse wird dank der Geschwindigkeit, die sie aus der Rotation bereits hat, in eine eigenständige Umlaufbahn abgelöst, ohne dass ein äußerer Schub nötig ist. Das Bild aus dem Alltag ist ein Mädchen auf einem Karussell: Je weiter vom Zentrum es sitzt, desto schneller bewegt es sich, ohne dass jemand es anschiebt.

B.3 Die Birne

Die Birne überbrückt eine Lücke von etwa 7,800 km und liegt vollständig innerhalb der Korotationslinie; der Mond wird abgelöst, wenn sein Massenschwerpunkt die Linie erreicht (§A.3; der Mechanismus der Ablösung wird in Paper 3, *Der LEF-Mechanismus in der Praxis*, ausgeführt). Da die Birne innerhalb der Linie liegt, ist die resultierende Kraft im mitrotierenden System auf sie nach innen, zur Erde hin, gerichtet (§B.5): Das Material der Birne bleibt an den Mutterkörper gebunden, während der Mond, dessen Massenschwerpunkt auf der Linie liegt, sich frei abtrennen kann. Deshalb verlässt der Mond die Erde als ganze Einheit, und das Verbindungsglied geht nicht mit ihm.

B.4 Der Ausgleich

Die Rechnung löst die beiden gegenläufigen Prozesse zusammen und legt den Erdtag auf 5.77 Stunden und die Korotationslinie auf 16,331 km fest (§A.4). Die 16,331 km sind der Testteilchenwert von Schritt 4 in §B.1; die Einbeziehung der eigenen Masse des Mondes in die Zweikörperlösung ergibt 16,399 km, etwa 16,400 km, die für den Ablösungspunkt verwendet werden. Eine Rechnung, die nur auf der Verlängerung der Birne beruht, ergäbe 6.44 Stunden und 17,569 km, und eine Rechnung, die nur auf der Zentralisierung des Kerns beruht, ergäbe eine zu schnelle Erde; nur beide Prozesse zusammen beschreiben die Erde jener Zeit.

B.5 Korotation

Die Gleichung der Nettobeschleunigung. Der Massenschwerpunkt des Mondes erreicht die Korotationslinie bei etwa 16,400 km; jenseits davon zieht die Korotation den Mond nach außen, und er wird abgelöst:

$$a_{\text{net}} = \Omega^2 r - \frac{GM_\oplus}{r^2}.$$

Dies ist die Nettobeschleunigung, die Material erfährt, das sich im Abstand r mit der Erde dreht, so wie sie im mitrotierenden System erscheint. Der erste Term ist die nach außen gerichtete (zentrifugale) Beschleunigung der Rotation, die mit dem Abstand wächst; der zweite ist die Schwerkraft der Erde, die mit dem Abstand abnimmt. Diese Gleichung bestimmt die Richtung der Kräfte im System: Innerhalb der Korotationslinie überwiegt die Schwerkraft der Erde, und a_{net} zeigt

nach innen, wodurch die Verbindung der Birne mit der Erde erhalten bleibt; auf der Linie halten sich beide das Gleichgewicht; jenseits der Linie überwiegt die Zentrifugalbeschleunigung, und das Material wird nach außen gezogen. Sobald der Massenschwerpunkt des Mondes den Gleichgewichtspunkt überschreitet, unterliegt der ganze Körper einem Zug nach außen, der ihn von der Erde entfernt, und er trennt sich ab.

Abbildung 9 vergrößert den Moment, in dem die Abtrennung beginnt. Die Linie ist durch das Zentrum des Mondes gezogen; die nahe Hälfte des Mondes liegt noch innerhalb, die ferne Hälfte außerhalb.

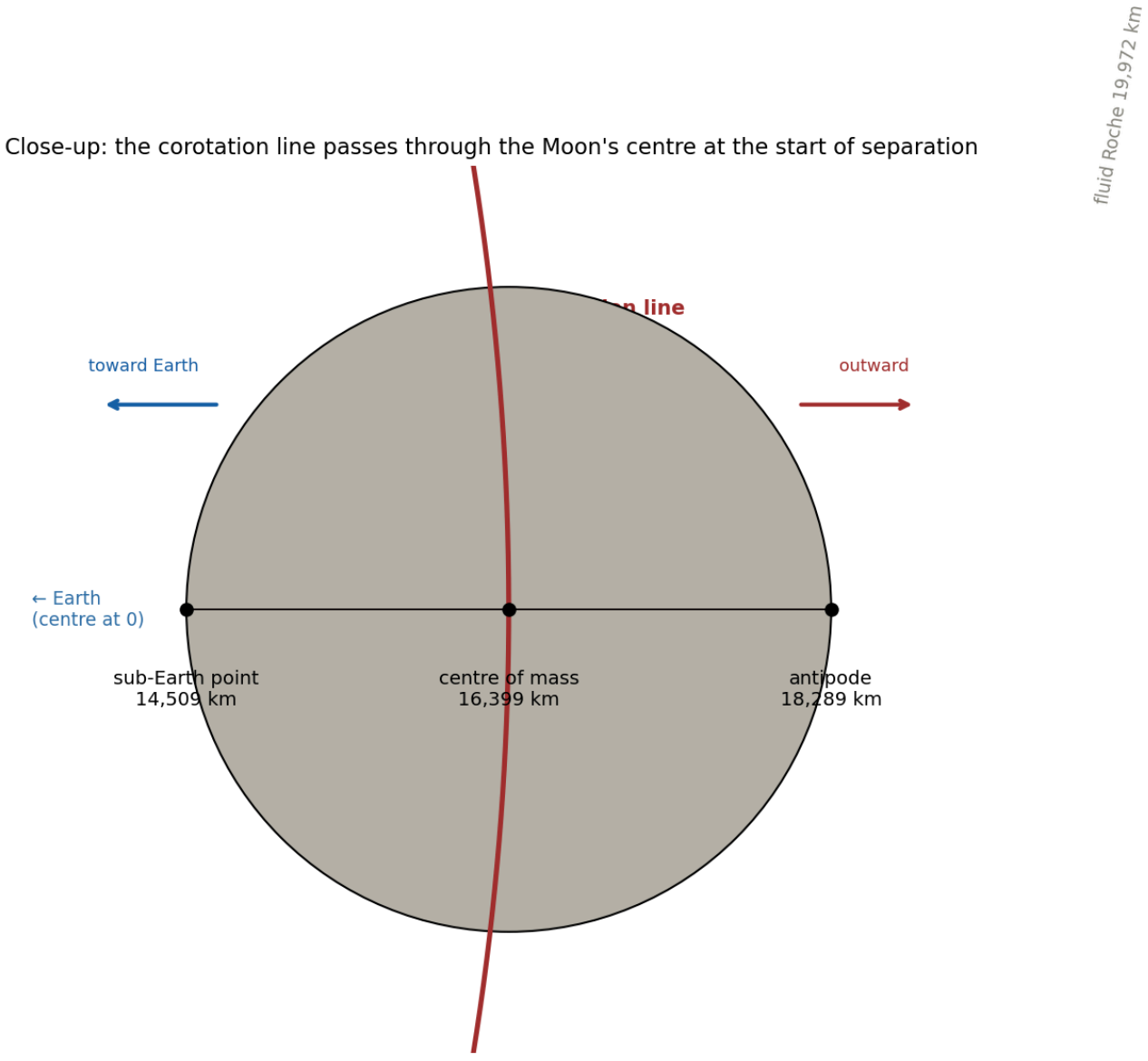


Abbildung 9. Die Korotationslinie verläuft zu Beginn der Abtrennung durch das Zentrum des Mondes.

B.6 Der Drehimpuls

Die Drehimpulsbilanz. Der gesamte Drehimpuls des Systems beträgt das 1.007-Fache des heutigen Wertes. Im Moment der Ablösung erfordert der Eigendrehimpuls, der der Erde verbleibt,

einen Trägheitsmomentkoeffizienten von $k = 0.355$; eine Zweischichtstruktur mit $q = 0.55$ und $D = 2$ ergibt

$$k = \frac{2}{5}\,\frac{\left(1 - q^5\right) + Dq^5}{\left(1 - q^3\right) + Dq^3} = 0.360.$$

Der Koeffizient k beschreibt, wie die Masse verteilt ist: 0.4 für eine gleichförmige Kugel, weniger, wenn die Masse zum Zentrum hin konzentriert ist (die heutige Erde hat etwa 0.33). Der Wert 0.355 ist das, was von der Erde im Moment der Ablösung erforderlich ist, damit eine Rotation von 5.77 Stunden die verbleibenden 2.88×10^{34} trägt.

Übereinstimmung mit dem Zweischichtmodell. Die Formel berechnet k für eine Erde aus zwei Schichten: eine innere Schicht, die bis zu einem Bruchteil q des Radius reicht, mit einer Dichte, die das D-Fache der Dichte der äußeren Schicht beträgt. Mit $q = 0.55$ und $D = 2$ ergibt sie 0.360, nahe an den erforderlichen 0.355. Der durch die Zentralisierung und das Absinken des Eisens entstandene Strukturwert stimmt somit mit dem Drehimpuls überein, den der Ablösungszustand erfordert.

Keine hohe Bilanz erforderlich. Der Weg schließt seine Bilanz innerhalb dessen, was das Erde-Mond-System heute enthält, plus dem rund 1%, das die Sonnengezeit seither entfernt hat. Damit ist weder ein großer Einschlag von außen noch ein später Mechanismus zur Beseitigung überschüssigen Drehimpulses nötig, wie sie für Einschlagsmodelle mit hohem Drehimpuls kennzeichnend sind, die beim 2–3-Fachen des heutigen Wertes beginnen.

B.7 Die Roche-Grenze

Die Roche-Grenze ist der Abstand, innerhalb dessen der Gezeitenzug eines großen Körpers, der Unterschied seiner Schwerkraft zwischen der nahen und der fernen Seite eines kleineren Körpers, die eigene Schwerkraft des kleineren Körpers übersteigt und ihn auseinanderziehen kann. Zwei klassische Formen begrenzen sie:

$$d_{\text{rigid}} = 1.26\,R_{\oplus}\left(\frac{\rho_{\oplus}}{\rho}\right)^{1/3}, \qquad d_{\text{fluid}} = 2.44\,R_{\oplus}\left(\frac{\rho_{\oplus}}{\rho}\right)^{1/3}.$$

Die starre Form gilt für einen Körper, der seine Form behält; die fluide Form für einen Körper, der sich frei verformt und daher von der Gezeit stärker gestreckt wird. In beiden ist ρ die Dichte des kleinen Körpers: Je dichter er ist, desto näher kann er kommen.

Die Lage des Ablösungspunktes. Der Massenschwerpunkt des Mondes liegt im Moment der Ablösung bei 16,400 km, deutlich außerhalb der starren Grenze (9,484–12,994 km für 1,300–3,344 kg m^{-3}), aber innerhalb der fluiden Grenze für einen Körper von 2,600 kg m^{-3} (19,971 km, §A.7.1). Welche der beiden Grenzen gilt, wird daher durch das mechanische Verhalten des Mondes im Moment der Ablösung bestimmt: ob er starr ist.

Der mechanische Zustand im Moment der Ablösung. Die Rundung war vor der Ablösung abgeschlossen; der Körper ist starr und rund. Die Phasen der Abplattung und der späteren Rundung des Mondkörpers fanden zuvor statt, als er noch mit dem Mutterkörper verbunden war (Paper 7, *Die Pole*); was die Linie verlässt, ist ein Körper mit einer starren äußeren Schale.

Begrenzung der Gezeitenverformung. Die Steifigkeit des Körpers verringert die Gezeitenreaktion um den Faktor

$$\frac{1}{1+\dfrac{19\mu}{2\rho g R}},$$

sodass für $\mu \geq 10$ GPa das Achsenverhältnis höchstens 1.04 beträgt. Die Gleichung verknüpft die Steifigkeit (den Schermodul) des Körpers, μ, die Schwerkraft an seiner Oberfläche, g, und seinen Radius, R; $\rho g R$ ist der Druck des Eigengewichts des Körpers. Der Faktor besagt, dass ein Körper, dessen Steifigkeit groß ist im Vergleich zum Druck seines Eigengewichts, sich nur um einen kleinen Bruchteil dessen verformt, was ein flüssiger Körper täte. Ein Achsenverhältnis von höchstens 1.04 bedeutet, dass die längste Achse des Mondes die kürzeste um höchstens 4% übertrifft: Der Körper bleibt rund.

B.8 Die Richtung der Gezeitenentwicklung

Der Mechanismus der Entfernung. Der Mond wird auf der Korotationslinie abgelöst, und die Gezeit überträgt Drehimpuls aus der Rotation der Erde auf die Bahn des Mondes: Er entfernt sich (§A.8; die Umlaufbahn ist Gegenstand von Paper 4, *Die Umlaufbahn*). Genau auf der Linie ist die Gezeitenwirkung neutral, da sich die Erde in derselben Zeit einmal dreht, in der der Mond einen Umlauf vollendet. Die Abtrennung selbst erfolgt, wenn der Massenschwerpunkt des Mondes etwa 210 km jenseits der Linie liegt, in einer Phase, in der etwas mehr als die Hälfte des Mondvolumens sie überschritten hat (der Spielraum $\Delta r \simeq 2d_0$ aus §D.3). In diesem Bereich dreht sich die Erde schneller, als der Mond umläuft; die auf der Erde erzeugte Gezeitenaufwölbung läuft dem Mond voraus, zieht ihn nach vorn und entfernt ihn auf seiner Bahn. Dies ist die Seite der Wasserscheide, auf der heute Deimos liegt (Abbildung 7).

Wie weit jenseits der Linie. Der Abstand jenseits der Linie ist klein gegenüber dem Ablösungsradius, legt aber die Form der ersten Bahn fest. Auf der Linie trägt der Mond genau die Geschwindigkeit einer Kreisbahn; jenseits davon etwas mehr, sodass der Ablösungspunkt zum nächsten Punkt einer leicht gestreckten Bahn wird, mit einer Exzentrizität e_0, die mit dem Abstand wächst. Die Tabelle zeigt die Sensitivitätswerte für eine Ablösung bei der Ablösungsbreite von 22.5°, wo die Korotationslinie bei 17,287 km liegt, bei einem Tag von 5.77 Stunden; die Anfangsbahn ergibt sich aus den Formeln von Paper 4 (Anhang A) und der Endwinkel aus dem reduzierten Tangensgesetz von Paper 4 (Teil D). „Überschrittenes Mondvolumen“ ist der Anteil des Mondvolumens, der im Moment der Ablösung jenseits der Linie liegt.

Abstand jenseits der Linie (km)	Überschrittenes Mondvolumen	Anfängliche große Halbachse a_0 (km)	Anfängliche Exzentrizität e_0	Endwinkel (reduziertes Gesetz)
0 (Ablösung auf der Linie)	50%	17,287	0	5.020°
50	52%	17,489	0.009	5.049°

Abstand jenseits der Linie (km)	Überschrittenes Mondvolumen	Anfängliche große Halbachse a_0 (km)	Anfängliche Exzentrizität e_0	Endwinkel (reduziertes Gesetz)
100	54%	17,696	0.017	5.079°
150	56%	17,907	0.026	5.109°
≈ 210 (gewählter Zustand)	**58%**	**18,163**	**0.037**	**5.145° (beobachteter Wert)**
300	62%	18,571	0.053	5.202°
500	69%	19,531	0.089	5.334°
1,000	86%	22,404	0.184	5.711°

Tabelle B.8. Ablösung bei 22.5°: die Anfangsbahn und der Endwinkel des reduzierten Gesetzes, während sich die Ablösung über die Korotationslinie hinaus entfernt (Paper 3, §C.5a). Das Dunkelblau vertieft sich mit dem Endwinkel; Grün markiert die beobachteten 5.145°, die die gewählte Ablösung sind.

Übereinstimmung mit den heutigen Werten. Eine Ablösung genau auf der Linie ergibt eine Kreisbahn, und die Gezeit trägt einen Kreis als Kreis nach außen; die heutige Exzentrizität des Mondes erfordert daher eine Ablösung kurz nachdem sein Massenschwerpunkt die Linie überschritten hat. Der gewählte Ablösungsspielraum von etwa 210 km liefert nach dem reduzierten Tangensgesetz die beobachtete Bahnneigung, und Paper 3 (§C.5a) zeigt, dass derselbe Spielraum für einen jungen, heißen Mond die heutige Exzentrizität von 0.0549 liefert; die Serie übernimmt diese Ablösung. Paper 3 gibt die Exzentrizitätstabelle und die Sensitivität gegenüber der Breite der Spitze an; der Ablösungszustand geht als Eingabe in die vollständige Integration von Paper 4 ein, die ihn durch die gesamte Bahngeschichte verfolgt.

Was wir nun haben: Der Ablösungszustand aus §B.1 beantwortet jedes der sieben Probleme von Teil A mit einem einzigen Satz von Zahlen.

PART C

Zusammenfassung

C.1 Was gezeigt wurde

Das Modell von Teil B beantwortet alle Probleme von Teil A innerhalb eines einzigen Satzes von Zahlen, ohne gesonderte Arbeitsannahmen für jedes Problem. Die Tabelle stellt jedem Problem von Teil A die in Teil B gegebene Antwort gegenüber. Sie wird Zeile für Zeile gelesen; jedes Häkchen bedeutet, dass der Ablösungszustand aus §B.1 dieses Problem ohne gesonderte Annahme beantwortet.

Problem	Lösung
Die Geschwindigkeitslücke	die Geschwindigkeit wird von der Rotation geliefert; auf der Linie verschwindet die Lücke
Die Birne	überbrückt bis zur Linie; der Mond wird als Ganzes abgelöst
Der Ausgleich	5.77 h — Gleichgewicht zwischen der Verlängerung der Birne und dem Absinken des Eisens
Korotation	Massenschwerpunkt auf der Linie, ∼16,400 km
Drehimpuls	das 1.007-Fache des heutigen; konsistent mit der Kernstruktur
Die Roche-Grenze	starrer Körper, deutlich jenseits der starren Grenze
Gezeitenentwicklung	entfernt sich ab dem Moment der Ablösung (gezeitenbedingte Entfernung)

PART D

Aussagen, Tests, Anforderungen und Neuheit

Dieser Teil sammelt an einer Stelle, was das Paper aussagt, wie jede Aussage geprüft wird und was der Weg von seinem Mechanismus verlangt, sodass diese Punkte hier zu finden sind und nicht über den Text verstreut.

> ANFORDERUNGEN

- **Fortlaufender Ausgleich.** Zentralisierung des Kerns $D \approx 2$ während des Transfers. Die Organisation des Kerns ist ein einziger fortlaufender Prozess: Sie begann vor dem Transfer, setzt sich durch alle Phasen des Wachstums der Birne fort und geht nach der Ablösung weiter. (Ohne das sinkende Eisen würde die Birne allein die Erde auf 6.44 Stunden verlangsamen, §B.4.)
- **Starrheit.** Ein starrer Körper ($\mu \geq 10$ GPa) im Moment der Ablösung. (Ein flüssiger Körper bei 16,400 km läge innerhalb der fluiden Roche-Grenze, §B.7.)
- **Saubere Abtrennung.** Eine durchgehende Birne von der Erde bis zu einer Kontaktscheibe von 3,000 km Breite, ohne einen Halsrest, der am Mond hängen bleibt. Dies ist die Bedingung dafür, dass der Mond als Ganzes aufbricht; sie wird in Paper 3 untersucht.

D.1 Zentrale Aussagen und Tests

Die Tabelle führt die fünf zentralen Aussagen auf. Die erste Spalte nennt jede Aussage und gibt ihren Status an; die zweite, was sie annimmt und vorhersagt; und die dritte, wie sie geprüft wird.

Aussage / Status	Annahmen und quantitative Vorhersage	Test und Sensitivität
Korotation — eine Anwendung der Standardphysik	Zentralfeld, Äquator, definierte ω und M; $R \propto M^{1/3}T^{2/3}$	Reproduktion der beiden Geschwindigkeiten und Prüfung der Feldkorrekturen
Schließen des Drehimpulses — ein Konsistenztest des Szenarios	$L_0 \simeq 3.466 \times 10^{34}$; Ablösung mit dem Massenschwerpunkt auf der Korotationslinie, etwa 16,400 km ($D = 2$)	Reproduktion von I, vektorielle Bilanz und Bereich der äußeren Transfers
Sensitivität gegenüber der Struktur — ein berechnetes Ergebnis	Eine Änderung von I im Zweischichtmodell verändert T_f und R_f	Scan von D und q; Prüfung von Form und Konvergenz
Nicht-äquatorialer Drehimpuls — eine geometrische Korrektur	Definition von λ relativ zu einer Achse für alle Vektoren	Vektorsumme und Prüfung aller Drehimpulskomponenten
Fortbestand — eine offene Anforderung	Definierte Dichte, Struktur und Bahn	Vergleich mit der Roche-Grenze und Verformungslösung in den Folgepapers

In einfachen Worten lauten die Aussagen so.

- *Korotation.* Die Aussage ist, dass an der Korotationslinie die von der Rotation verliehene Geschwindigkeit der Bahngeschwindigkeit gleicht. Die Aussage wird durch die Reproduktion der Geschwindigkeiten und durch die Prüfung der Korrekturen, die das Szenario benötigt (das Feld einer abgeplatteten Erde, die Größe des Mondes, die Anziehung zwischen den beiden Körpern), an dieser Gleichheit geprüft.

- *Schließen des Drehimpulses.* Die Aussage ist, dass die Anfangsbilanz von 3.466×10^{34} für eine Ablösung bei etwa 16,400 km ausreicht. Die Prüfung erfolgt durch den Abgleich der Bilanz vor der Ablösung mit der Bilanz danach, über die Struktur und unter Einbeziehung des Verlusts an die Sonnengezeit.

- *Sensitivität gegenüber der Struktur.* Die Aussage ist, dass ein sinkender Kern, also eine Änderung der Zweischichtstruktur, den Tag und die Linie in der berechneten Weise verändert (§A.4.1). Die Aussage wird durch einen vollständigen Scan geprüft; die Rechnung konvergiert für jede gescannte Struktur auf eine Lösung.

- *Nicht-äquatorialer Drehimpuls.* Die Aussage ist, dass eine Ablösung außerhalb des Äquators die Bilanz nur um die berechnete Vektorkorrektur verändert (§A.6.6). Die Prüfung erfolgt durch die Summation aller Vektoren in einem einzigen Bezugssystem.

- *Fortbestand.* Die Aussage ist, dass der Mond die Gezeit der Erde im Moment der Ablösung übersteht. Dies ist eine offene Anforderung, und sie wird in den folgenden Papers geprüft.

Diese Aussagen sind nicht alle unabhängige Beobachtungsvorhersagen: Einige sind physikalische Identitäten, einige Konsistenztests für das Schließen der Zahlenwerte und einige Anforderungen an den Mechanismus, die an die Folgepapers weitergegeben werden. Die Unterscheidung wird in der Neuheitskarte von Anhang F festgehalten. Eine Identität wie die Korotationsformel kann nicht falsch sein, wenn die Eingaben richtig sind; ein Konsistenztest prüft, dass die Zahlen aufgehen; eine Anforderung ist eine Bedingung, die die nächsten Papers erfüllen müssen.

D.2 Die Neuheit der Arbeit

Die physikalischen Grundlagen des Modells — die Korotationsformel, die Maclaurin-Figuren, die Drehimpulserhaltung und die Roche-Grenzen — sind bestehende Physik. Die Neuheit liegt in ihrer gemeinsamen Anwendung auf eine Bedingung des verbundenen Transfers, mit einer konsistenten Berechnung der Änderung von Masse, Form und Rotation und mit einer Darstellung der Sensitivitätsbereiche. „Verbundener Transfer“ bedeutet, dass das Material mit der Erde verbunden bleibt und sich mit ihr dreht, bis es die Linie erreicht, anstatt von der Oberfläche gestartet zu werden. Das Ersetzen der Ablösungsbedingung an der Oberfläche durch diese Bedingung bewirkt, dass der klassische Einwand gegen die Spaltung, eine mehrfach zu große Drehimpulsbilanz, nicht entsteht (§A.6.5). Ein vollständiger Anspruch auf historische Priorität erfordert die Prüfung früherer Arbeiten in Anhang F; der Erfolg der numerischen Reproduktion beweist keine Priorität.

D.3 Was angenommen und gefordert wird

Die Annahmen und Anforderungen, auf die sich die Argumentation stützt, sind hier gesammelt, um sie nicht neben jedem Ergebnis zu wiederholen. Jede Zeile gibt den gewählten oder geforderten Wert an.

Gewählt oder gefordert	Wert
Anfängliche Rotationsperiode	5.5 h; Arbeitsfenster 4.90–5.54 h bei $\Delta R = 120$ km
Thermische Ausdehnung	120 km; zulässiger Bereich 98–520 km
Struktur des Mutterkörpers zu Beginn des Transfers	In einem frühen Stadium der Differentiation, $k \geq 0.397$ (Rechnungseingabe); die Organisation des Kerns ist ein einziger fortlaufender Prozess, der sich durch den Transfer und nach der Ablösung fortsetzt
Ablösungsbedingung	Vollständige Korotation bis zur Ablösung; Ablösung jenseits des Korotationsradius um $\Delta r \simeq 2d_0 \approx 210$ km ($d_0 \approx 105$ km)
Fortbestand im Moment der Ablösung	Innere Viskosität in der Größenordnung von 10^{18}–10^{20} Pa s, oder Dichte über ∼4,700 kg/m^3, bei der die fluide Roche-Grenze den Ablösungsabstand von 16,400 km erreicht (§A.7.1; eine frühere Version gab ∼3,800 kg/m^3 an, den Wert für den früheren Abstand der Birne allein, 17,569 km)
Die Gezeitenwasserscheide	Satelliten außerhalb des Korotationsradius entfernen sich, innerhalb fallen sie
Der Bilanzvergleich	Skalar als Basis (0.7%), vektoriell als Sensitivitätsprüfung (1.5–2.5%)

Einige Zeilen bedürfen einer Erläuterung. **Thermische Ausdehnung und Struktur:** Die *thermische Ausdehnung* ist das Maß, um das die junge, heiße Erde größer war als eine kalte Erde; der volumetrische Radius am unteren Ende des zulässigen Bereichs (98 km Ausdehnung) ist auf 6,495 km festgelegt. **Der Abtrennungsspielraum:** Die *Ablösungsbedingung* ist wie folgt definiert. Ein Körper, der genau auf der Korotationslinie abgelöst wird, befindet sich in einem gezeitenneutralen Zustand; sobald er jenseits der Linie liegt, drückt ihn die Gezeit nach außen, sodass sich der Mond von Anfang an entfernt (Paper 4, §B.2). Die Abtrennung legt den Massenschwerpunkt um einen Spielraum $\Delta r \simeq 2d_0$ jenseits der Linie, wobei d_0 die Dickenskala der Verbindung ist (Anhang E, Zeile E47); der Spielraum beträgt etwa 210 km, $d_0 \approx 105$ km, ein Arbeitspunkt, der bei der Suche nach dem Ablösungsabstand in Paper 3, §C.5a, festgelegt wurde (eine frühere Version gab etwa 100 km an). **Die Methodik des Bilanzvergleichs:** Der *Bilanzvergleich* wird auf zwei Arten vorgenommen: durch Summieren von Eigen- und Bahndrehimpuls als bloße Beträge (skalar), was einen Überschuss von 0.7% ergibt, und durch ihre Summierung als Vektoren, die unter einem Winkel zueinander geneigt sind, was 1.5–2.5% ergibt

(eine frühere Version gab 1.5–2.6% an; der größte der drei geprüften Winkel ergibt 2.51%); die skalare Summe dient als Basis, und die Vektorsumme dient als Sensitivitätsprüfung (§A.6.3).

Einordnung der Parameterzeilen: Die ersten drei Zeilen der Tabelle sind gewählte Werte, jeweils mit einem Fenster; die nächsten zwei Zeilen sind Anforderungen, die der Weg an Paper 3 stellt; die letzten zwei Zeilen sind die Prüfungen, die Paper 2 selbst durchführt. Keine der sieben Zeilen ist in einem Ergebnis versteckt, und keine von ihnen wird benötigt, um den Korotationsradius festzulegen, der allein aus der Masse des Mutterkörpers und seiner Rotationsgeschwindigkeit folgt.

PART E

Schlussfolgerungen

Ein Körper von der Masse des Mondes kann aus dem eigenen Material der Erde in die Umlaufbahn gelangen, ohne einen großen Einschlag von außen. Die schnelle Rotation des Mutterkörpers liefert die Tangentialgeschwindigkeit; die Massenbrücke (die Birne) verbindet die Erde mit der Korotationslinie; die Verlängerung der Birne und das Absinken des Eisens in den Kern legen zusammen einen Tag von 5.77 Stunden im Moment der Ablösung fest; der Mond, als starrer und runder Körper, wird abgelöst, wenn sein Massenschwerpunkt die Korotationslinie bei einem Radius von etwa 16,400 km erreicht; die gesamte Drehimpulsbilanz schließt beim 1.007-Fachen der heutigen Bilanz, in Übereinstimmung mit dem Verlust an die Sonnengezeit; und der Mond entfernt sich vom Moment der Ablösung an.

Der Prozess fügt sich zu einer einzigen Kette: Die Rotation der Erde trägt das Material nach außen; die Linie, an der die mitgetragene Tangentialgeschwindigkeit der Bahngeschwindigkeit gleicht, legt fest, wo sich der Mond abtrennt; das Gleichgewicht zwischen Birne und Kern legt die Lage dieser Linie fest; und der anfängliche Drehimpulsvorrat des Mutterkörpers reicht aus, mit einem Überschuss von etwa 1%, den die Sonnengezeit später entfernt.

E.1 Die beibehaltenen früheren Schlussfolgerungen

Die folgenden Schlussfolgerungen früherer Versionen dieses Papers bleiben gültig und werden hier mit ihren ursprünglichen Referenzwerten beibehalten.

1. **Die Ablösungsbedingung als entscheidender Faktor:** Die Festlegung des Ortes der Abtrennung bestimmt den Geschwindigkeitstest; direkte Ablösung von der Oberfläche und Transfer in Korotation sind verschiedene Anfangsbedingungen. Eine Ablösung von der Oberfläche hinterlässt eine Geschwindigkeitslücke (§A.1.2), während ein Transfer in Korotation keine Lücke hinterlässt (§B.2).

2. **Der Radius der anfänglichen Referenzlinie:** Der ursprüngliche Referenzwert beträgt etwa 15,818 km, für einen Tag von 5.5 Stunden und in der dafür festgelegten Massendefinition. Er ist die Linie vor Beginn des Transfers; der Ablösungswert von etwa 16,400 km ist die Linie, nachdem Birne und Kern gewirkt haben (§B.1).

3. **Die Drehimpulsanteile in der Bilanz:** Der Zuschlag, den das Material gewinnen muss, beträgt etwa 15.6% in der Basisrechnung und etwa 16.5% in der gekoppelten Lösung; etwa 17.7% ist der endgültige Bahndrehimpuls in der Testteilchen-Näherung, für den gekoppelten Zustand mit der Birne allein ($D = 1$, 6.44 Stunden, 17,569 km); im Ablösungszustand mit $D = 2$ enthält die Bahn des Mondes etwa 17.0% (§B.1). Die drei Prozentwerte messen verschiedene Größen: Die ersten beiden messen den Drehimpuls, den das Material während des Transfers gewinnen muss (§A.6.2); der dritte misst den Anteil der Bilanz, den die Bahn des Mondes am Ende enthält.

4. **Sensitivität:** Die innere Struktur und die Vektorgeometrie beeinflussen das Ergebnis und wurden daher als Sensitivitätstests einbezogen und nicht als gemessene frühere Werte.

5. **Die Anforderungen an den Mechanismus:** Die Korotation liefert die Geschwindigkeit und die Bilanz. Mechanische Abtrennung jenseits der Korotationslinie, anhaltende Entfernung und Fortbestand im Roche-Bereich sind die drei Bedingungen, die der Weg an seinen Mechanismus stellt; sie sind in §D.3 gesammelt.

Weiterführende Arbeiten — Ansatzpunkte für die Forschung

Die Rechnungen dieses Papers legen die Daten für weiterführende Arbeiten fest, für die andere Forschungsgruppen ausgerüstet sind. Jeder Punkt nennt eine Rechnung, die dieses Paper nicht durchführt, und das Paper der Serie, das ihr Ergebnis verwenden wird.

1. **Das geschichtete Maclaurin-Problem.** Die Lösung des gekoppelten Endzustands (§A.6.2) verwendet eine gleichförmige Figur in Verbindung mit einem variablen Trägheitsmomentkoeffizienten. Eine Clairaut–Darwin–Radau-Behandlung eines Mutterkörpers, in dem das Eisen absinkt, wird den Korotationsradius für den sich zentralisierenden Kern selbstkonsistent herleiten (etwa 16,300–16,400 km bei $D = 2$) und Paper 4 seine Anfangsbahn liefern. Die Clairaut–Darwin–Radau-Methode ist das übliche Verfahren zur Berechnung der Form eines rotierenden Körpers, dessen Dichte nach innen zunimmt; sie würde die hier verwendete gleichförmige Form durch eine Form ersetzen, die dem sinkenden Eisen folgt.

2. **Die Dissipation der frühen Erde.** Die Entfernung ab etwa 2.6 Erdradien (16,400 km; 2.8 Erdradien im früheren Zustand der Birne allein, bei einem Tag von 6.44 Stunden) wird durch k_2/Q und seine Geschichte bestimmt; der heutige Wert ist anomal. Hier misst k_2, wie stark sich die Erde unter der Gezeit verformt, und Q, wie viel der Gezeitenenergie sie dissipiert; ihr Verhältnis bestimmt die Rate der Entfernung des Mondes. Ozeanresonanzmodelle, die vom Tag von 5.77 Stunden im Moment der Ablösung ausgehen (und nicht vom Tag von 6.4 Stunden des früheren Zustands der Birne allein), werden die Ratenfunktion liefern, die Paper 4 benötigt.

3. **Die thermische Ausdehnung des Mutterkörpers.** Die hier gewählten 120 km (98–520 zulässig) sind eine erste Schätzung aus der Tiefe des Magmaozeans und der Ausdehnung beim Schmelzen; eine vollständige Integration einer Zustandsgleichung für eine frühe, heiße und an flüchtigen Stoffen reiche Erde wird sie festlegen und mit ihnen das Fenster der Rotationsperiode.

4. **Der Beginn der Entfernung.** Ein Körper, der genau auf der Korotationslinie abgelöst wird, befindet sich in einem gezeitenneutralen Zustand: Die Erde dreht sich einmal in der Zeit, in der der Körper einen Umlauf vollendet, und die Gezeit drückt ihn weder nach außen noch zieht sie ihn nach innen. Sobald der Körper jenseits der Linie liegt, drückt ihn die Gezeit nach außen, sodass sich der Mond von Anfang an entfernt (§B.8; Paper 4, §B.2). Die Abtrennung lässt den Massenschwerpunkt um den Ablösungsspielraum $\Delta r \simeq 2d_0$ jenseits der Linie, etwa 210 km (§D.3, §E.1). Eine Gezeitenintegration mit frequenzabhängiger Rheologie in beiden Körpern, ausgehend vom Ablösungszustand von Paper 3, wird den Bereich des Spielraums und die Rate der anfänglichen Entfernung festlegen. „Frequenzabhängige Rheologie“ bedeutet, dass die Verformungsreaktion jedes Körpers auf die Gezeit davon abhängt, wie schnell sich das Gezeitenfeld ändert.

5. **Fortbestand innerhalb der fluiden Roche-Grenze.** Die Größenordnungsabschätzung der Spannung im Anhang „Abschätzung von Beschleunigung und Dehnung“ ist keine Lösung des Verformungsfeldes. Eine vollständige viskoelastische Rechnung des starren Körpers von 1,890 km, der sich in etwa 16,400 km Abstand von der Erde über 10^1–10^3 Jahre aufhält, wird sie ersetzen. Eine viskoelastische Rechnung behandelt den Körper über kurze Zeiten als elastisch und über lange Zeiten als langsam fließend, und so verhält sich ein heißer Körper mit einer starren äußeren Hülle.

6. **Der klassische Weg.** Der Faktor 2.74 am Bifurkationspunkt von Jacobi ist berechnet; der birnenförmige Punkt entlang der Jacobi-Folge erfordert die Überprüfung der tabellierten Werte, und eine moderne Berechnung der Folge für die gewählte Masse und Dichte wird dies entscheiden. Die Jacobi-Folge ist die Familie langgestreckter, dreiachsiger Gleichgewichtsformen, in die ein schnell rotierender flüssiger Körper jenseits der Maclaurin-Formen übergeht (§A.6.5).

Verfügbarkeit des Codes

Alle numerischen Ergebnisse dieses Papers sind mit den Skripten des LEF-Reproduktionspakets (Python 3, numpy, scipy) reproduzierbar, das die Werte jedes Abschnitts aus den im Text angegebenen Eingabedaten ausgibt. Das Paket ist diesem Preprint als ergänzendes Material beigefügt (LEF_code_and_data.zip). Eine frühere Version der Serie und des Pakets ist unter doi:10.5281/zenodo.22743615 hinterlegt.

APPENDIX A

Herleitung der Korotation, Definitionen und Konstanten

Dieser Anhang legt die Definitionen fest, auf denen jede Zahl des Papers beruht. Er stützt den Korotationsradius aus §A.2.1 und §A.5 (15,818 km für die Referenz von 5.5 Stunden) und den Ablösungsabstand aus §B.1. Ein Leser, der ein Ergebnis prüfen möchte, sollte hier beginnen, denn die meisten scheinbaren Abweichungen zwischen Reproduktionen rühren von einer anderen Wahl von Masse, Abstand oder Konstante her, nicht von einer anderen Physik.

Die kurze vollständige Herleitung steht in §B.1. **Unterscheidung der Massendefinitionen.** M_{tot} ist die gesamte Anfangsmasse: die Erde und das lunare Material zusammen, als ein einziger Körper, bevor irgendein Teil davon die Erde verlassen hat. $M_{\oplus}$ ist die endgültige Masse des Mutterkörpers: die Erde allein, nachdem das lunare Material dem zweiten Körper zugeordnet wurde. Wird die eine dort verwendet, wo die andere erforderlich ist, wird die Mondmasse doppelt oder gar nicht gezählt.

Definition der Abstände im Zweikörperfeld. Ein vom Zentrum des Mutterkörpers aus gemessener Radius ist kein vom Massenschwerpunkt des Systems aus gemessener Radius; sobald ein zweiter Körper mit realer Masse existiert, drehen sich die beiden Körper um ihren gemeinsamen Massenschwerpunkt, der etwas vom Erdzentrum verschoben ist. Im Zweikörperfall wird der Abstand r zwischen den Zentren gemessen, und der Gravitationsparameter (das Produkt aus Gravitationskonstante und anziehender Masse) ist $G\left(M_{\oplus}+m\right)$, weil jeder Körper unter der Anziehung des anderen umläuft und die Relativbewegung durch die Summe der Massen bestimmt wird.

Der Status der Referenzkonstanten. Die Konstanten sind die reproduzierten Eingaben der Quelle, keine neue Anpassung an eine Ephemeride (eine Tabelle beobachteter Positionen). Eine Änderung der Massendefinition erfordert daher eine neue Rechnung und kein stillschweigendes Ersetzen der Bezeichnung 15,818: Diese Zahl gehört zu einer angegebenen Definition, und eine andere Definition ergibt eine andere Zahl.

APPENDIX B

Die rotierende Geometrie und die gekoppelte Drehimpulsbilanz

Dieser Anhang leitet die Form und den Drehimpuls des homogenen, ausgedehnten Mutterkörpers vor Beginn des Transfers her. Er stützt die Anfangsbilanz $L_0 \simeq 3.466 \times 10^{34}$ kg m^2 s^{-1} aus §A.6.1 und §B.1, den Vergleich mit dem heutigen System in §A.6.3 und den zulässigen Bereich von

Abbildung 5 in §A.6.4. Die Schritte sind: Masse und Größe festlegen; die abgeplattete Form finden, die ein gleichförmiger Körper bei einer Rotation von 5.5 Stunden annimmt; sein Trägheitsmoment berechnen; und mit der Rotationsgeschwindigkeit multiplizieren.

Appendix B.1 Herleitung der Anfangsstruktur — der Basistext, wie er bewahrt wurde

Schritt 1: Festlegung der Massenwerte. Das Modell wählt $G = 6.674 \times 10^{-11}$, $M_{\oplus} = 5.972 \times 10^{24}$ kg und $m = 7.35 \times 10^{22}$ kg. Vor dem Transfer ist das lunare Material noch Teil der Erde, sodass der Mutterkörper beides trägt. Im Rechencode wird die exakte Summe der gewählten Werte beibehalten:

$$M_{\text{tot}} = M_{\oplus} + m = 6.0455 \times 10^{24}\ \text{kg}.$$

Der gerundete Wert der Quelle ist 6.045×10^{24}. Der Rundungsunterschied erklärt kleine Abweichungen zwischen Reproduktionen; er ist kein physikalischer Unterschied.

Schritt 2: Größe und Dichte. Der aus der mittleren Dichte der Erde abgeleitete Referenzradius beträgt etwa 6,397 km: Das ist der Radius, den die gesamte Anfangsmasse bei der Dichte der heutigen Erde hätte. Die junge Erde ist im Modell heiß und ausgedehnt. Eine gewählte Ausdehnung von 120 km ergibt einen volumetrischen Radius $R_{V,0} = 6,517$ km (den Radius einer Kugel, deren Volumen dem Volumen des abgeplatteten Körpers gleicht) und eine mittlere Dichte von etwa 5,214 kg/m³.

Schritt 3: Die Abplattungsgleichung von Maclaurin. Ein gleichförmiger flüssiger Körper, der rotiert, stellt sich in einer abgeplatteten Form ein, am Äquator breiter als zwischen den Polen. Für einen Körper gleichförmiger Dichte ist diese Gleichgewichtsform ein Maclaurin-Sphäroid, und seine Form wird durch eine einzige Gleichung bestimmt [1]:

$$\mathcal{M}\left(e\right) = \frac{2\sqrt{1-e^2}}{e^3}\left(3-2e^2\right)\arcsin e - \frac{6\left(1-e^2\right)}{e^2}, \qquad \frac{\omega^2}{\pi G\rho} = \mathcal{M}\left(e\right).$$

In Worten: Die linke Seite, $\omega^2 / \left(\pi G\rho\right)$, misst, wie schnell der Körper rotiert, verglichen mit der Stärke der eigenen Schwerkraft, die ihn zusammenhält (ω ist die Winkelgeschwindigkeit, ρ die Dichte). Die rechte Seite, $\mathcal{M}\left(e\right)$, ist die Abplattung, die dieses Gleichgewicht erfordert, ausgedrückt über die Exzentrizität e des Meridianschnitts — $e = 0$ ist eine Kugel, und e wächst, je stärker der Körper abgeplattet wird. Bei gegebener Rotation und Dichte wird die Gleichung nach e aufgelöst.

Wenn e bekannt ist, folgen der Äquatorradius a und der Polradius c aus dem volumetrischen Radius:

$$a = \frac{R_V}{\left(1-e^2\right)^{1/6}}, \qquad c = R_V\left(1-e^2\right)^{1/3}.$$

Die beiden Ausdrücke halten das Volumen konstant: $a^2 c = R_V^3$, sodass sich der Körper abplattet, ohne Material zu gewinnen oder zu verlieren.

Für eine gegebene Rotation unterhalb des Maximums hat die Maclaurin-Gleichung zwei Lösungen: eine leicht abgeplattete und eine stark abgeplattete. Ein Körper, dessen Rotationsgeschwindigkeit aus einer Kugel heraus allmählich zunimmt, folgt der ersten. Auf dem Ast nahe der Kugelform erhält man $e_0 \simeq 0.4107$, $a_0 \simeq 6,721$ km und $c_0 \simeq 6,128$ km — eine äquatoriale Aufwölbung, bei der der Äquator etwa 600 km weiter vom Zentrum entfernt ist als die Pole.

Schritt 4: Trägheitsmoment und Drehimpulsbilanz. Das Trägheitsmoment misst, wie schwer ein Körper in Rotation zu versetzen ist, und es hängt vom Abstand seiner Masse von der Achse ab. Für ein gleichförmiges Sphäroid, das sich um seine kurze Achse dreht, beträgt es $\frac{2}{5}$ der Masse mal dem Quadrat des Äquatorradius. Der Drehimpuls ist das Trägheitsmoment mal der Winkelgeschwindigkeit:

$$I_0 = \frac{2}{5} M_{\mathrm{tot}} a_0^2 \simeq 1.092 \times 10^{38}\ \mathrm{kg\,m^2},$$

$$L_{\mathrm{initial}} = I_0 \omega_0 \simeq 3.466 \times 10^{34}\ \mathrm{kg\,m^2\,s^{-1}}.$$

Hier ist $\omega_0 = 2\pi/19,800\ \mathrm{s}^{-1}$, die Winkelgeschwindigkeit eines Tages von 5.5 Stunden. Die eingerahmte Zahl ist der gesamte Drehimpulsvorrat, aus dem der Transfer schöpfen kann; §A.6 vergleicht ihn mit dem heutigen Erde-Mond-System.

Die gleichförmige Dichte ist eine Rechnungseingabe. Sie steht für einen Mutterkörper, der sich noch in einem frühen Stadium der Differentiation befindet: Eisen könnte sich schon zu Beginn im Kern gesammelt haben, und die Organisation des Kerns setzte sich durch den Transfer und nach der Ablösung fort. Ein Körper, der die Differentiation nicht abgeschlossen hat, ist nicht notwendigerweise gleichförmig; die Wirkung von Abweichungen von der gleichförmigen Dichte wird unten in einem Sensitivitätstest geprüft (Anhang C und §A.4.1).

Appendix B.2 Der ursprüngliche Ausdehnungsscan

Die Ausdehnung von 120 km ist ein gewählter Wert, also stellt sich die Frage, wie stark das skalare Bilanzmodell von ihr abhängt. Die ursprüngliche Sensitivitätstabelle beantwortet dies. Jede Zeile gibt eine Ausdehnung an; die zweite Spalte ist der resultierende volumetrische Radius; die dritte ist der Überschuss der Anfangsbilanz über die heutige bei einem Tag von 5.5 Stunden; die vierte ist der längste Anfangstag, bei dem die Bilanz noch der heutigen gleicht (die skalare Obergrenze). Liest man die Tabelle von oben nach unten: Mit wachsender Ausdehnung wird der Körper größer, sein Trägheitsmoment steigt, und mit ihm wachsen sowohl der Überschuss als auch die Obergrenze.

Gewählte Ausdehnung, km	Volumetrischer Radius, km	Überschuss bei 5.5 Stunden	Skalare Obergrenze, Stunden
0	6,397	−3.3%	5.34
98	6,495	0.0%	5.50

Gewählte Ausdehnung, km	Volumetrischer Radius, km	Überschuss bei 5.5 Stunden	Skalare Obergrenze, Stunden
120	6,517	+0.7%	5.54
200	6,597	+3.5%	5.67
300	6,697	+7.0%	5.84
520	6,917	+15.0%	6.21 (eine frühere Version gab 6.22 an)

Die Grenzen des zulässigen Bereichs (§D.3). Zwei Zeilen markieren die Ränder des Bereichs. Ohne Ausdehnung bleibt die Bilanz 3.3% hinter der heutigen zurück, sodass ein nicht ausgedehnter Mutterkörper, der sich in 5.5 Stunden dreht, den Drehimpuls des heutigen Systems nicht liefern kann. Bei 98 km gleicht die Bilanz genau der heutigen; das ist die kleinste Ausdehnung, die funktioniert. Bei 520 km erreicht der Überschuss 15%, die gewählte Grenze für das, was später an die Sonne verloren gegangen sein könnte. Der Bereich 98–520 km aus §D.3 folgt aus diesen beiden Zeilen.

Der Status des numerischen Fensters. Die Tabelle wurde aus der Quelltabelle als Sensitivität des skalaren Modells übernommen. Die Obergrenze von 5.54 Stunden gehört zum Referenzzustand, nicht zu jeder möglichen Struktur. Die Untergrenze von 4.90 Stunden beruht auf einer gewählten Obergrenze von 15% für den äußeren Verlust; für diese Obergrenze gibt es hier keine unabhängige Herleitung. Der Bereich 4.90–5.54 Stunden ist daher keine bewiesene Beobachtungsschranke, sondern das Fenster, innerhalb dessen die gewählten Eingaben konsistent bleiben.

Auch die 120 km sind ein gewählter Parameter. Die Darstellung der thermischen Ausdehnung durch diesen Parameter ersetzt keine Rechnung mit einer Zustandsgleichung (eine Rechnung, die Schicht für Schicht verfolgt, wie sich die Dichte des Materials mit Druck und Temperatur ändert). Um die Ausdehnung eines Körpers unter Druck zu begründen, ist eine Integration von Struktur und Dichte erforderlich; eine lineare Abschätzung auf Grundlage von Schichttiefe und Ausdehnungskoeffizient ist keine geschlossene unabhängige Grundlage. Die Liste der weiterführenden Arbeiten nennt diese Rechnung als Ansatzpunkt für die Forschung.

APPENDIX C

Die Differentiationsrechnung und die Sensitivitätstests

Dieser Anhang beschreibt, wie die Zweischichtrechnung, die §A.4 und §A.4.1 zugrunde liegt, aufgesetzt wurde und wie weit ihren Zahlen zu trauen ist. Er stützt die Tabelle der Endperioden und Korotationsradien gegen das Dichteverhältnis D (für $D = 2$: 5.77 Stunden und 16,331 km) und den Wert $k = 0.360$ aus §B.6. Die physikalische Idee ist die Eiskunstläuferin, die die Arme anzieht: Wenn das Eisen zum Zentrum sinkt, nimmt das Trägheitsmoment ab, und da der Drehimpuls erhalten bleibt, steigt die Rotationsgeschwindigkeit.

Kennzeichnung des Zweischichtmodells. Der Körper ist in zwei Schichten geteilt: eine innere und eine äußere. q ist das Verhältnis des volumetrischen Radius der inneren Schicht zu dem der äußeren, und D ist das Verhältnis ihrer Dichten. Die Schichten sind inkompressibel und in gemeinsamer Rotation, sodass sie sich zusammen wie ein Körper drehen. Das Volumen des Endkörpers ist in allen Szenarien fest; der zur Festlegung von L_0 verwendete Anfangszustand bleibt homogen, sodass jedes Szenario von derselben Bilanz ausgeht und sich nur darin unterscheidet, wie der Endkörper seine Masse angeordnet hat.

Lösung der Äquipotentialflächen. Für jedes Szenario wird ein konstantes effektives Potential auf beiden Grenzen gelöst: Jede Grenze muss eine Fläche gleichen kombinierten Gravitations- und Zentrifugalpotentials sein, und das ist die Bedingung dafür, dass eine flüssige Schicht im mitrotierenden System in Ruhe ist. I wird dann direkt aus Dichte und Form berechnet und nicht aus einer Formel für einen gleichförmigen Körper übernommen. Hier gibt es weder einen zeitlichen Differentiationspfad noch eine Zustandsgleichung: Die Rechnung vergleicht Endzustände und verfolgt das Absinken des Eisens nicht Schritt für Schritt.

Die Verlässlichkeit der Ergebnisse wird durch zwei Konvergenztests geprüft. **Freigabe der Flächenform:** Wenn die Schichtgrenzen von der exakten Sphäroidform abweichen dürfen (statt ihnen diese Form aufzuzwingen), ändert sich der Radius im Scan von $q = 0.55$ um bis zu etwa 2.5 km — eine kleine Abweichung gegenüber einem Korotationsradius von mehr als 15,000 km. **Numerische Auflösung:** Eine Änderung der numerischen Schrittweite verändert die Radien nur um wenige Meter. Die Feldresiduen konvergieren nicht in jeder Prüfung monoton, daher beansprucht das Modell keine physikalische Genauigkeit auf Meterebene. Die Ergebnisse sind auf Kilometerebene verlässlich, der Arbeitsskala des Papers.

APPENDIX D

Die Vektorkorrektur der Bilanz und die Übergabe an Paper 4

Die Hauptrechnung löst den Mond in der Äquatorebene ab. Dieser Anhang untersucht, was sich ändert, wenn der Ablösungspunkt außerhalb des Äquators liegt, und er begründet die Bilanzgleichung aus §A.6.6 und die dort angegebenen Sensitivitätswerte. Der Punkt ist geometrisch: Außerhalb des Äquators fallen der Vektor des Bahndrehimpulses des Mondes und der Vektor des Drehimpulses der Erdrotation nicht auf eine einzige Achse zusammen, und Drehimpulse, die in verschiedene Richtungen zeigen, addieren sich wie Pfeile im Raum, nicht wie bloße Zahlen.

In einem Achsensystem, in dem z als endgültige Rotationsachse definiert ist, und λ die Breite des Ablösungspunktes ist, gemessen relativ zu ihrem Äquator, ist der Vektor des gesamten Drehimpulses definiert als:

$$\mathbf{L}_{\text{tot}} = \left(-H \sin\lambda, 0, S + H\cos\lambda \right), \quad H = \mu_{\text{red}} \omega r^2 \cos\lambda.$$

Dabei ist S der Drehimpuls der Erdrotation entlang der Achse. H ist der Bahndrehimpuls des Mondes: μ_{red} ist die reduzierte Masse des Paares, ω die gemeinsame Winkelgeschwindigkeit und $r\cos\lambda$ der Abstand des Ablösungspunktes von der Rotationsachse — nur dieser Abstand bestimmt die Tangentialgeschwindigkeit, die die Rotation liefert. Der Bahnpfeil ist um den Winkel λ gegen die Rotationsachse geneigt und zerfällt daher in eine Komponente $H\cos\lambda$ parallel zur Achse und eine Komponente $-H\sin\lambda$ senkrecht zu ihr.

Die Länge des Gesamtvektors ergibt sich durch Quadrieren und Summieren der Komponenten:

$$L_0^2 = \left(H\sin\lambda \right)^2 + \left(S + H\cos\lambda \right)^2 = S^2 + H^2 + 2SH\cos\lambda.$$

Dies ist die Bilanzgleichung aus §A.6.6: Die Anfangsbilanz muss dieser Länge gleichen. Bei $\lambda = 0$ reduziert sie sich auf die einfache skalare Summe $L_0 = S + H$ der äquatorialen Rechnung. Der Winkel zwischen der Rotationsachse und dem gesamten Drehimpuls ist definiert als:

$$\beta = \arctan\left(\frac{H\sin\lambda}{S + H\cos\lambda} \right).$$

Dieser Winkel drückt aus, wie stark die endgültige Rotationsachse der Erde gegen die Drehimpulsachse des gesamten Systems geneigt ist, und er ist der Ausgangspunkt für die Achsneigungen, die Paper 4 verfolgt.

Für den Prüffall $q = 0.55$, $D = 1$, $\lambda = 25^\circ$ ergibt die Lösung der Gleichungen einen Ablösungsabstand von etwa 17,177 km und einen Winkel von 3.85° in der Testteilchen-Näherung, oder etwa 17,240 km und 3.84° in der Zweimassenlösung. Der 25°-Wert dient nur der Sensitivitätsprüfung und wurde gewählt, um die Größe der Korrektur zu zeigen; die gewählte Ablösungsbreite ist 22.5°, das Zentrum der Kontaktzone, und die Ablösung dort wird in Paper 4 (*Die Umlaufbahn*) neu berechnet. Dies sind vorgeschlagene Sensitivitätsergebnisse, die die Referenzwerte nicht ersetzen. Die früheren Zahlen 17,115 und 4.48° wurden im Protokoll gesondert

geführt, weil sie eine Korrektur der Konsistenz des Achsensystems erforderten: Sie vermischten Vektoren, die relativ zu verschiedenen Achsen ausgedrückt waren. Diese kinematische Gleichung beschreibt den Zustand in einem einzigen definierten Moment und berechnet nicht die Änderung der Achse als Funktion der Zeit.

Die vollständige numerische Dokumentation, einschließlich des für Paper 4 vorgesehenen Bahnmaterials: LEF_PaperI_Calculation2_Latitude25_HE.

APPENDIX E

Roche-Rechnungen und die Annahmen zum Fortbestand

Dieser Anhang fasst den Hintergrund zu §A.7 und §B.7 zusammen: die beiden Roche-Grenzen und eine erste Abschätzung der Stärke der Last, die die Gezeit der Erde dem jungen Mond auferlegt. Die Roche-Grenze ist der Abstand, innerhalb dessen der Unterschied zwischen der Anziehung der Erde auf die nahe und die ferne Seite eines Satelliten (die Gezeitenstreckung) die eigene Schwerkraft übersteigt, die ihn zusammenhält. Ein flüssiger Körper, der sich frei verformt, entwickelt eine Verlängerung, die die Streckung auf ihn selbst verstärkt, daher liegt seine Grenze weiter außen (Koeffizient 2.44); ein Körper, der seine Form behält, hat eine näher liegende Grenze (Koeffizient 1.26). Die Frage, die der Anhang beantwortet, ist, wie groß die Gezeitenlast beim Ablösungsabstand ist und was darüber hinaus nötig ist, um aus dieser Last ein Ergebnis zum Fortbestand zu machen.

Die Koeffizienten 1.26 und 2.44 und die Definitionen der Grenzen wurden aus dem vorherigen Text übernommen. Eine gezielte Überprüfung der Quelle für den sogenannten starren Koeffizienten und seines Gültigkeitsbereichs ist als offene Anforderung festgelegt, die vor der Einreichung abzuschließen ist. Der Koeffizient enthält kein Festigkeitsgesetz für die Kruste: Die starre Grenze beschreibt einen Körper, der seine Form nicht ändert, ohne festzulegen, welche Materialfestigkeit dies ermöglicht.

Abschätzung von Beschleunigung und Dehnung — ein früherer Rechentext, wie er bewahrt wurde

Die Abschätzung vergleicht zwei Beschleunigungen. Δa ist die Gezeitenstreckung: der Unterschied zwischen der Anziehung der Erde im Zentrum des Körpers und an seiner Oberfläche, entlang der Linie zur Erde. g_s ist die Eigenschwerebeschleunigung an der Oberfläche des Körpers. Für einen Körperradius $R_s = 1,890$ km gilt:

$$\Delta a \simeq \frac{2GM_{\oplus}R_s}{r^3}, \qquad g_s = \frac{Gm}{R_s^2}.$$

Die Streckung fällt mit der dritten Potenz des Abstands r: Eine Halbierung des Abstands erhöht sie auf das Achtfache. Beim Radius von 15,818 km erhält man $\Delta a \simeq 0.381$, $g_s \simeq 1.373$ m/s² und ein Verhältnis von etwa 0.277. Das Verhältnis vergleicht die Gezeitenstreckung mit der Eigenschwerkraft: Liegt es unter eins, überwiegt die Eigenschwerkraft, und in diesem Abstand beträgt die Gezeitenlast etwas mehr als ein Viertel der eigenen Schwerkraft des Körpers. Diese Bedingung ist notwendig, entscheidet die Frage für einen sich verformenden Körper aber nicht; die Verformung eines heißen Körpers über die Jahre, die er innerhalb der fluiden Grenze verbringt, ist die in §D.3 ausgeführte Bedingung des Fortbestands.

Der nächste Schritt überführt die Beschleunigung in eine Spannung und die Spannung in eine Zeit. Die Spannungsabschätzung und die Entwicklungszeit der Verformung sind definiert durch:

$$\sigma_{\text{tidal}} \sim \rho_s \Delta a R_s \sim 1.9 \times 10^9 \text{ Pa}, \qquad t_{\text{strain}} \sim \frac{\varepsilon_* \eta}{\sigma_{\text{tidal}}}.$$

Der erste Ausdruck steht für die gewichtsäquivalente Last einer Säule aus dem Material des Körpers, mit der Dichte ρ_s und der Höhe R_s, unter der Beschleunigung Δa. Der zweite Ausdruck beschreibt, wie lange ein Material der Viskosität η (sein Fließwiderstand, in Pascalsekunden) braucht, um unter dieser Spannung eine Dehnung ε_* — eine relative Formänderung — zu erreichen: Je steifer das Material, desto länger dauert der Prozess.

Das Einsetzen von $\varepsilon_* = 0.5$ (eine Formänderung um die Hälfte) und $\eta = 10^{19}$ Pa s ergibt etwa 85 Jahre (mit $\rho_s = 2,600$ kg/m^3, $\Delta a \simeq 0.381$ m/s^2 und $R_s = 1,890$ km beträgt die Spannung 1.87×10^9 Pa; eine frühere Version dieser Abschätzung gab 1.4×10^9 Pa und etwa 116 Jahre an, was einer Körperdichte von etwa 1,950 kg/m^3 entspricht). Dies ist eine Abschätzung der Dehnung unter einer konstanten repräsentativen Spannung, keine Berechnung einer Zerfallszeit. Die Rheologie (die Art, wie das Material über die Zeit auf Last reagiert), die Form, die veränderliche Spannung und die tatsächliche Verweildauer müssen untersucht werden.

Diese Abschätzung wird als parametrische Abhängigkeit beibehalten: Sie zeigt, wie sich die Zeit mit Viskosität und Spannung ändert, und erlaubt dem Leser, andere Werte einzusetzen. Die Verweildauer selbst ergibt sich aus der Bahnrechnung und wird hier nicht festgelegt. Das dritte Rechendokument sammelt die Roche-, Belastungs- und Bahnprüfungen sowie die Trennung zwischen einem Ergebnis und einer offenen Anforderung: LEF_PaperI_Calculation3_Release_Survival_HE. Die Daten zur mechanischen Belastung sind für Paper 3 (*Der LEF-Mechanismus in der Praxis*) vorgesehen und die Bahntabellen für Paper 4 (*Die Umlaufbahn*).

APPENDIX F

Frühere Arbeiten, Neuheit und Testprotokoll

Dieser Anhang gibt Komponente für Komponente an, was das Paper aus der früheren Physik übernimmt und was es hinzufügt, und er stützt die Neuheitsaussage aus §D.2. Die Tabelle ist Zeile für Zeile zu lesen: Die erste Spalte nennt eine Komponente der Argumentation, die zweite ordnet sie als Standardphysik, frühere Arbeit oder eigene Anwendung des Papers ein, und die dritte beschreibt, wie das Paper sie verwendet. Das Muster ist beabsichtigt: Die Grundgesetze sind bekanntes Wissen; die Neuheit liegt darin, wo sie ausgewertet und wie sie in einem einzigen verbundenen Szenario kombiniert werden.

Komponente	Einordnung	Behandlung im Paper
Kreisbahngeschwindigkeit und Korotation	Standardphysik [8]	Herleitung und Anwendung, ohne Prioritätsanspruch auf das Gesetz
Maclaurin und Jacobi	Bekannte Physik [1]	Definition der Referenzkonfiguration und des Annahmenbereichs
Gezeiten und das Vorzeichen der Drehimpulsübertragung	Bekannte Physik [2–4,6]	Darstellung des gültigen Falls und Begrenzung der Verallgemeinerung
Zwei rotierende Schichten	Eine auf früheren Arbeiten beruhende Methode [5]	Rechnung der Arbeit und Sensitivitätsanalyse
Kombination von Masse, Form und Bilanz im verbundenen Szenario	Anwendung dieser Arbeit	Reproduzierbare Ergebnisse; die vollständige Priorität ist offen für Prüfung
Roche in einem dynamischen Körper	Referenztest mit Einschränkungen [1,9]	Kein Beweis des Fortbestands aus einem einzelnen Koeffizienten

Vor der Einreichung ist außerdem ein gezielter Vergleich mit früheren Arbeiten zu synchroner Stabilität und Gleichgewichtszuständen nötig, um die Priorität zu beurteilen; insbesondere sind die Verweise auf Counselman, Hut und Grjebine & Marchal aus dem früheren Begutachtungsprotokoll hier nicht als erneut überprüft markiert. Dies sind offene bibliografische Aufgaben, keine neuen Ergebnisse.

Der Test des Herausgebers bleibt erhalten: Für jede zentrale Aussage müssen ihr Status bestimmt, ihre Annahmen und ihr Ergebnis definiert, die Sensitivität offengelegt und ein Weg zur Reproduktion

bereitgestellt werden. Die Tabelle der zentralen Aussagen in §D.1 (im früheren Text als „Table E.4“ bezeichnet) füllt zusammen mit der Tabelle der Annahmen und Anforderungen in §D.3 diese Struktur aus; das Fehlen einer Lösung für den Fortbestand ist ausdrücklich als offen markiert und wird nicht zu einem PASS.

Literatur

[1] Chandrasekhar, S. (1969). *Ellipsoidal Figures of Equilibrium*. Yale University Press. Quelle aus dem bestehenden Text; genaue Seitenangaben für die Werte der Folge und die Roche-Koeffizienten werden vor der Einreichung ergänzt.

[2] Ferraz-Mello, S., Rodríguez, A., & Hussmann, H. *Tidal friction in close-in satellites and exoplanets. The Darwin theory re-visited*. Autorenversion: https://arxiv.org/abs/0712.1156.

[3] Leconte, J., Chabrier, G., Baraffe, I., & Levrard, B. (2010). *Is tidal heating sufficient to explain bloated exoplanets? Consistent calculations accounting for finite initial eccentricity*. DOI: 10.1051/0004-6361/201014337.

[4] Efroimsky, M., & Makarov, V. V. (2013). *Tidal Friction and Tidal Lagging. Applicability Limitations of a Popular Formula for the Tidal Torque*. ApJ, 764, 26. DOI: 10.1088/0004-637X/764/1/26.

[5] Huré, J.-M. (2022). *Nested spheroidal figures of equilibrium I. Approximate solutions for rigid rotations*. Autorenversion: https://arxiv.org/abs/2202.11044.

[6] Darwin, G. H. (1879). *On the precession of a viscous spheroid, and on the remote history of the Earth*. DOI: 10.1098/rstl.1879.0073.

[7] Meier, M. M. M., Reufer, A., & Wieler, R. (2014, Preprint). *On the origin and composition of Theia: Constraints from new models of the Giant Impact*. Autorenversion: https://arxiv.org/abs/1410.3819.

[8] Battin, R. H. (2008). *The Two Body Problem*. MIT 16.346, Lecture 1. https://ocw.mit.edu/courses/16-346-astrodynamics-fall-2008/resources/lec_01/.

[9] Yu, H., Lau, S. Y., Mckeever, E., Arras, P., & Weinberg, N. N. (2025). *Dynamical tide modified Roche limit in eccentric, asynchronous binaries*. Autorenversion: https://arxiv.org/abs/2508.20183.

APPENDIX G

Die für die Rechnungen verbindliche Tabelle der physikalischen Umgebung

Dieser Anhang ist die erweiterte Fassung der Tabelle der Rechenumgebung am Anfang des Papers. Sein Zweck ist praktisch: Jede Rechnung der Serie wird für einen bestimmten Moment und einen bestimmten Ort im Szenario durchgeführt, und die Tabelle hält Größe für Größe fest, was in jedem Stadium bekannt, was gewählt und was noch offen ist. Sie verhindert den häufigsten Fehler bei der Rekonstruktion eines frühen Zustands — einen Wert von der heutigen Erde oder aus einem anderen Stadium zu entlehnen und dort einzusetzen, wo er nicht hingehört. Jede Zeile ist unter einer festen Kennung (E01, E02, …) erfasst, damit die Folgepapers der Serie sie zitieren können.

Wie die Tabelle zu lesen ist

Jede Zeile trägt einen von fünf Status. **Gewählt:** eine Eingabe, die im Modell als Arbeitsgrundlage gewählt wurde. **Berechnet:** ein innerhalb bestimmter Annahmen abgeleitetes Ergebnis. **Reproduziert:** eine Rechnung, deren Ausführungscode gestartet und reproduziert wurde, ohne Verpflichtung zur Bestätigung aller ihrer Grundannahmen. **Offen:** eine Größe, die noch nicht bestimmt oder noch nicht nachgewiesen ist. **Heutige Schranke:** eine messbare Angabe über das heutige System, die dazu dient, die frühe Rekonstruktion zu begrenzen, und keine Messung der Vergangenheit.

Die Spalten der Tabelle folgen dem Szenario in der Zeit, und die Stadien beschreiben ein einziges System und nicht drei getrennte Systeme. **Stadium A** — ein Referenzzustand vor der Aufteilung der Masse, wenn das lunare Material noch zur Erde gezählt wird. **Stadium B** — Aufbau und Transfer, während der Körper wächst und aufsteigt. **Stadium C** — ein Zustand nahe der Ablösung. Alle Angaben in Spalte C beziehen sich auf einen definierten gekoppelten Referenzzustand, nicht auf einen bereits vollständig gelösten Entwicklungspfad. Differentiation, eine von null verschiedene Breite oder eine Mischung von Materialquellen erfordern eine weitere konsistente Rechnung.

Die Tabelle ist in thematische Blöcke gegliedert: Zeit, Masse und Geometrie; das Erdinnere, Rotation und Drehimpuls; die Schwerkraft und der Ort, an dem sie gemessen wird; Wärme, Material, Fließen und die Verbindung; sowie zwei spätere Aktualisierungen des Autors zu flüchtigen Stoffen, Abkühlung und Zeitleiste.

Die Umgebungstabelle — Zeit, Masse und Geometrie

Dieser erste Block legt die grundlegende Buchführung des Modells fest: wann das Szenario stattfindet, wie viel Masse es gibt und welchem Körper jeder Teil zugeordnet ist, wie groß die Körper sind und wo die Quelle liegt. Seine Hauptaufgabe ist, Doppelzählung zu verhindern — dasselbe Material kann nicht zugleich in der Erde und im Mond enthalten sein — und Größen auseinanderzuhalten, die zu verschiedenen Referenzzuständen gehören.

Kennung	Was gesehen oder gemessen wird	A — anfänglicher Referenzzustand	B — während des Aufbaus	C — nahe der Ablösung
E01	Die geologische Epoche	vor etwa 4.5 Milliarden Jahren	innerhalb desselben geschätzten Zeitraums der Planetenentstehung	genaues Alter der Abtrennung noch nicht bestimmt
E02	Verstrichene Zeit	$t = 0$ (der Nullpunkt ist mit dem Beginn des Massentransfers definiert)	die Zeit t schreitet fort; die Aufbaurate ist als offen definiert	t_{det} als offen definiert
E03	Stadium des Körpers und seine Entwicklung	das lunare Material ist in der Referenzbilanz noch vollständig der Masse des Mutterkörpers zugeordnet	die Aufwölbung und der verbundene Körper wachsen mit der Zeit	verbundener Körper bis zum Versagenspunkt der Verbindung
E04	Gesamtmasse des Systems	6.0455×10^{24} kg	die Masse bleibt unter der Annahme eines geschlossenen Systems konstant	dieselbe Masse, wenn kein Verlust auftritt
E05	Masse des Mutterkörpers	6.0455×10^{24} kg	$M_E\,(\,t\,)$ nimmt mit dem Nettotransfer ab	5.972×10^{24} kg in der Basisbilanz

Kennung	Was gesehen oder gemessen wird	A — anfänglicher Referenzzustand	B — während des Aufbaus	C — nahe der Ablösung
E06	Masse des sich entwickelnden Körpers	keine gesonderte Masse in der Referenzbilanz	$m(t)$ wächst als Funktion der Speisungs- und Einbauraten	7.35×10^{22} kg als Basisziel
E07	Material im Transit und Verluste	vollständig in der Bilanz des Mutterkörpers enthalten	Material, das entlang der Birne wandert — dem Durchgang, der das Erdinnere mit dem Mond verbindet —, und ausgeworfenes Material können ein gesondertes Reservoir bilden	Zuordnung und Verlust erfordern einen Abschluss
E08	Quelle des Materials	ein tiefes inneres Reservoir und die äußere Schale, die mit dem Körper aufsteigt	innere Speisung und äußerer Einbau parallel	Anteil jeder Quelle offen

Kennung	Was gesehen oder gemessen wird	A — anfänglicher Referenzzustand	B — während des Aufbaus	C — nahe der Ablösung
E09	Volumetrischer Radius des Mutterkörpers	6,517 km	$R_V(t)$ ändert sich als Funktion von Masse, Wärme und Struktur	im allgemeinen Pfad offen
E10	Äquator- und Polradius	etwa 6,721 und etwa 6,128 km	die Radien ändern sich mit Rotation und Struktur	Äquatorradius vor etwa 6,635 km im reproduzierten Szenario $k = 0.4$
E11	Dichte des Mutterkörpers	Mittelwert von etwa 5,214 kg/m³	sich entwickelndes räumliches und radiales Dichteprofil	das Endprofil ist als offen definiert
E12	Abmessungen des sich entwickelnden Körpers	der anfängliche Radius der Aufwölbung ist als offener Parameter definiert	$r_b(t)$ ändert sich mit Masse, Wärme und Porosität	etwa 1,890 km, nur wenn die gesamte Zielmasse die Dichte 2,600 hat

Kennung	Was gesehen oder gemessen wird	A — anfänglicher Referenzzustand	B — während des Aufbaus	C — nahe der Ablösung
E13	Abstand zwischen den Zentren der Körper	nicht definiert, bevor ein gesonderter Körper unterschieden wird	$D\left(t\right)$ steigt als Funktion des Hebemechanismus	hängt unmittelbar vom Ablösungsszenari ab
E14	Lage der Quelle	die Basis der Birne stand auf der Erdoberfläche nahe Kiritimati, 1.9°N 157.5°W, mit einer Breite von 9,000–11,000 km (Paper 3, Paper 9); die frühe Lesart um 25°N, 165°E in heutiger Geografie wird nun nach Angabe des Autors als Rückseite der Birne bestimmt (Paper 3)	ein breiter regionaler Quellraum und kein mathematischer Punkt	die Breite relativ zur frühen Rotationsachse is offen
E15	Massenschwerpunkte	der Massenschwerpunkt des Systems ist für die gesamte Masse definiert	die Schwerpunkte der beiden Körper und des Systems ändern sich mit der Wanderung des Materials	müssen im Zweikörpersystem berechnet werden

Was dieser Block festlegt: eine einzige Systemmasse, aufgeteilt auf die beiden Körper und, wo nötig, auch ein drittes Reservoir von Material im Transit; Referenzgrößen von Radius und Volumen, die zu angegebenen Dichten und Zuständen gehören; und eine Speisungsquelle, die ein breiter Raum ist und kein Punkt.

Die Umgebungstabelle — Erdinneres, Rotation und Drehimpuls

Der zweite Block fasst die Größen zusammen, die Rotation und Bilanz bestimmen: die Massenverteilung im Erdinneren (der Trägheitskoeffizient k, der für eine gleichförmige Kugel 0.4

beträgt und kleiner ist, wenn die Masse zum Zentrum hin konzentriert ist), das Trägheitsmoment, die Periode, die Rotationsachse, den gesamten Drehimpuls des Systems und den Korotationsradius. Dies sind die Größen der Teile A und B. Die Aufgabe des Blocks ist es festzuhalten, welche Werte zum anfänglichen Referenzzustand und welche zum gekoppelten Zustand nahe der Ablösung gehören, und so eine Vermischung der beiden zu verhindern.

Kennung	Größe	A — anfänglicher Referenzzustand	B — während des Aufbaus	C — nahe Ablösung
E16	Organisation des dichten Materials	$k = 0.4$ (Grundannahme für die homogene Referenz)	das Eisen sinkt nach innen, und die Dichte organisiert sich im Szenario	k_f nicht im bekannt
E17	Trägheitskoeffizient k	0.4	$k\,(\,t\,)$ für die Rechnung erforderlich	0.4 in der Basisbilanz niedrigere V im Sensitivität
E18	Trägheitsmoment I	etwa 1.092×10^{38} kg m^2	ändert sich als Funktion von Masse, Form und Dichteverteilung	etwa 1.052 im gekoppe homogener Szenario
E19	Rotationsperiode	5.5 Stunden, gewählt	T(t) abgeleitet aus dem Gleichgewicht des Drehimpulses und der Struktur des Körpers	5.77 Stund Moment de Ablösung (s zentralisier Kern, $D =$
E20	Lokale Rotationsgeschwindigkeit	hängt vom senkrechten Abstand von der Rotationsachse ab	$v = \omega\,\varpi$ überall, wo Korotation besteht	dieselbe De relativ zur A im selben M

Kennung	Größe	A — anfänglicher Referenzzustand	B — während des Aufbaus	C — nahe Ablösung
E21	Rotationsachse	anfängliche Referenzachse	kann ihre räumliche Richtung durch den Austausch von Drehimpuls ändern	in der nicht äquatoriale Lösung offe
E22	Gesamter Drehimpuls	etwa 3.466×10^{34} kg m^{2}/s	fortlaufende vektorielle Verfolgung; erhalten, wenn kein äußeres Drehmoment auf das System wirkt	schließt die Eigenrotati beider Körp Bahn und d zusätzliche Material ein
E23	Korotationsradius	etwa 15,818 km im Referenzzustand von 5.5 Stunden	$R_{\mathrm{sync}}\,(\,t\,)$ ändert sich als Funktion von Masse und Rotationsgeschwindigkeit	etwa 16,33 im Moment Ablösung (16,399 km Zweikörper

Kennung	Größe	A — anfänglicher Referenzzustand	B — während des Aufbaus	C — nahe Ablösung
E24	Drehimpulszuschlag und Halten in der Umlaufbahn	Zuschlag von etwa 15.6% in der Referenzbilanz	hängt von der Quelle des Materials und der Transferrate ab	etwa 16.5% Zuschlag u etwa 17.7% endgültiger Bahnanteil, Testteilcher gekoppelt r Birne allein $D = 1$); 17. Bahnanteil Moment de Ablösung n $D = 2$ (§B.

Was dieser Block festlegt: Die Rotationsgeschwindigkeit und der Korotationsradius ändern sich während des Aufbaus, in beide Richtungen; die beiden Werte des Korotationsradius im Moment der Ablösung (16,331 km für ein Testteilchen und 16,399 km für zwei Massen) sind zwei Näherungen eines einzigen physikalischen Zustands; und die drei Prozentwerte von E24 messen drei verschiedene Dinge.

Die Umgebungstabelle — veränderliche Schwerkraft und der Ort der Messung

Der dritte Block behandelt die Schwerkraft, die in diesem Szenario keine einzelne Zahl ist, sondern eine Größe, die sich in Raum und Zeit ändert. Während Masse von der Erde zum sich entwickelnden Körper wandert, ändert sich die Anziehung an einem gegebenen Punkt, und sie ändert sich unterschiedlich außerhalb der Erde, an ihrer Oberfläche, in ihrem Inneren und in der Verbindung zwischen den Körpern. Jede Zeile nennt einen Ort oder eine Komponente und legt fest, was eine dort durchgeführte Rechnung enthalten muss. Der Zweck des Blocks ist es, zu verhindern, dass ein an einem Ort oder in einem Stadium gültiger Schwerewert an einem anderen verwendet wird, und sicherzustellen, dass die Schwerkraft aus der tatsächlichen Massenverteilung in diesem Moment abgeleitet wird.

Kennung	Komponente oder Ort	Was während des Aufbaus geschieht	Was in die Rechnung einbezogen werden muss	St
E25	Schwerkraft des Mutterkörpers an einem festen äußeren Punkt	die Komponente der Zentralmasse nimmt ab, wenn die Masse des Mutterkörpers sinkt	$M_E\,(\,t\,)$, der Abstand in diesem Moment und, falls erforderlich, Formkorrekturen	Es au we So Ol
E26	Die Schwerkraft an der Erdoberfläche	die Masse nimmt ab, aber der lokale Radius und die Form können sich gleichzeitig ändern	Ort, lokaler Radius, Dichteverteilung und Rotation	No Ta si ge ni So ga
E27	Organisation des Kerns und das äußere Feld	eine kugelsymmetrische innere Verteilung ändert das äußere Feld im selben Abstand nicht, wenn die Masse fest ist	Wirkungen von Kontraktion, Nicht-Kugelförmigkeit und Rotation sind gesondert zu berechnen	Es ,zu So Ke So M de ge
E28	Das innere Feld	ändert sich mit der Massenverteilung und der Organisation des Eisens	Dichteprofil und inneres Potential; Druck entlang des Pfades	G Er ve läg M M
E29	Schwerkraft des sich entwickelnden Körpers	sein Beitrag im selben Abstand wächst mit dem Wachstum seiner Masse	$m\,(\,t\,)$, Radius und Form des Körpers; Abstand vom Punkt	De all Au är

Kennung	Komponente oder Ort	Was während des Aufbaus geschieht	Was in die Rechnung einbezogen werden muss	St
E30	Der Verbindungsbereich	die Anziehungen beider Körper wirken zusammen; Druckspannungen und Materialfestigkeit wirken zusätzlich	Vektorsumme der Felder, Geometrie der Verbindung und Bewegung des Achsensystems	Da ei Kr ei da Ve Sp ei Ve
E31	Die äußere Schale	bewegt sich auf einer Fläche, die sich verändert und krümmt	Projektion des Gesamtfeldes auf die lokale Tangente und Normale	Sc M dr au Sc Ve
E32	Dichteanomalie Lobe A	kann sich im Szenario während der Speisung und Organisation des Materials ändern	Dichteunterschied gegenüber dem Hintergrund, Überschuss-/Defizitmasse, Tiefe und Form	Fe da M we M sc ge
E33	Zentrifugalbeschleunigung	ändert sich mit der Rotationsrate und dem Abstand von der Rotationsachse	$\omega(t)^2 \varpi$, in einem definierten rotierenden Achsensystem	Ke Sc Ri se Rc ist nc ra

Kennung	Komponente oder Ort	Was während des Aufbaus geschieht	Was in die Rechnung einbezogen werden muss	St
E34	Effektive Schwerkraft	Kombination aus der Schwerkraft und den definierten Beschleunigungen des Achsensystems	in einem veränderlichen Feld ist auch die Bewegung des Ursprungs zu verfolgen; bei Relativbewegung nach Bedarf Coriolis und Euler	8. frü Re ar Or be W de
E35	Gezeiten und Fortbestand	die Anziehungsunterschiede über die Breite des Körpers ändern sich mit dem Abstand und den Massen	Feldgradient, Abmessungen des Körpers, Dichte und Materialfestigkeit	Di Re et 10 di nu Re ur Fo he
E36	Die Sonne und die Bahnumgebung	kann Drehmoment übertragen und die Bahn verändern	wird je nach Frage und Dauer in die Rechnung einbezogen oder ausdrücklich vernachlässigt	Es ar da St ve nu ku ve

Was dieser Block festlegt: Die Schwerkraft ist aus der tatsächlichen Massenverteilung am angegebenen Ort und im angegebenen Moment abzuleiten; die Zentrifugalbeschleunigung und die übrigen Beschleunigungen des Achsensystems (Coriolis und Euler) werden nur innerhalb eines angegebenen rotierenden Achsensystems hinzugefügt; und die Roche-Grenzen von E35 dienen nur als Referenzabstände, während die Frage des Fortbestands als gesonderte Anforderung aus §D.3 behandelt wird.

Die Umgebungstabelle — Wärme, Material, Fließen und die Verbindung

Der vierte Block verlagert den Schwerpunkt von der Mechanik auf den Zustand des Materials: Temperatur, Wärme, Druck, Dichte, flüchtige Stoffe, Viskosität, die äußere Schale und die Verbindung sowie das, was nach der Ablösung geschieht. Dies sind die Größen, die Paper 3 (*Der LEF-Mechanismus in der Praxis*) benötigt, um zu prüfen, ob das Material aufsteigen kann, ob die Schale die Last tragen kann und ob die Aufzeichnung an der Oberfläche erhalten bleiben kann. Der Block hält die verwendeten Arbeitswerte fest und, Spalte für Spalte, was noch festzulegen ist.

Kennung	Bereich	Die erforderliche Beschreibung	Arbeitswert oder Zustand	Was n klären
E37	Temperatur	gesonderte Festlegung der Wärmebedingungen im Erdinneren, entlang des Speisungspfades, in der Schale, im Körper und in der Verbindung	kein bestätigtes thermisches Profil	Tempe Gradie ‚heiß' is die ma Gleichu einsetz
E38	Wärmequellen und -verluste	innere Trennung, Fließen, Verformung, latente Wärme und Abkühlung	hängt vom gewählten Szenario ab	Leistur Energie vollstär differer darf nic Wärme angenc werder Modell dass e organis
E39	Druck	der Druck an der Quelle, der Druck entlang der Speisung und der Druck in der Verbindung	ein Quelldruck von 150.26 GPa und Hebekosten von 139.78 GPa, die einen Restdruck von 10.49 GPa übrig lassen, sind die Referenzzahlen von Paper 3	Keine M nach je Änderu Struktu oder G zu bere

Kennung	Bereich	Die erforderliche Beschreibung	Arbeitswert oder Zustand	Was n klären
E40	Zustand des Materials	fest, teilweise geschmolzen, flüssig oder Material mit Gashohlräumen	unterscheidet sich zwischen den Regionen des Systems und ändert sich mit der Zeit	Schme Zusam und Zustan nicht je Materia dassell
E41	Dichte des aufsteigenden Materials	hängt von Druck, Temperatur, Zusammensetzung und Gas ab	1,500 kg/m³ steht für einen gewählten leichten/ausgedehnten Zustand des Körpers	Beweis ähnlich der Tie Zustan (EOS) ist offe
E42	Flüchtige Stoffe und Porosität	in der Tiefe gelöst oder infolge der Druckentlastung freigesetzt	Mengen und räumliche Verteilung noch nicht bestimmt	Zeitpur Hohlra die Ge nach d ist nich der tief
E43	Rheologie des Körpers und des Erdinneren	viskose, elastische und plastische Reaktion je nach Region und Belastungsdauer	kein bestätigtes rheologisches Profil	Der Be 10^{20} Pa Arbeits für Abs des Fo vorges ist kein Ergebr

Kennung	Bereich	Die erforderliche Beschreibung	Arbeitswert oder Zustand	Was n klären
E44	Die sialische Schale	die gesamte Dicke trägt Spannung; der äußere Teil ist kälter und fester, die Basis heißer und beweglicher	viele Lagen verdichteten Sials, das zur Spitze der Birne wanderte, sowie weiteres Material, das immer wieder zurückkehrte; die Dicke der Schale wird nicht festgelegt; $\rho = 2,800$ kg/m³ als Referenzeingabe beibehalten	Festigk Viskosi und Re
E45	Die Grenzflächenschicht	Übertragung von Scherspannungen und Rate der Relativbewegung	Dicke und Viskosität offen	Ein Ma ist erfo derselb Widers ohne e kombir nicht zu Reibun Viskosi werder
E47	Geometrie der Verbindung	ein breiter, heißer Bereich ist möglich, veränderlich in Fläche und Dicke	$R_c = 500$–$1,500$ km als Testeingabe vorgeschlagen; $d_0 \approx 105$ km, festgelegt bei der Suche nach dem Ablösungsabstand in Paper 3 (eine frühere Version schlug $d_0 = 20$–50 km nur als Testeingaben vor)	Die vorges Werte mit ein des frü gleichg werder

Kennung	Bereich	Die erforderliche Beschreibung	Arbeitswert oder Zustand	Was n klären
E48	Versagen der Verbindung	Rundung, Druck, Rotation und die Kräfte der Verbindung werden zusammen untersucht	die Rundung war vor der Ablösung vollständig abgeschlossen (der Autor, 6.10.2026)	Im Mor Ablösu äußere und rur Annahı schmal Einsch nicht er
E49	Hebegeschwindigkeit	bestimmt die Leistung, die Scherspannungen und die Ablösungsgeschwindigkeit	$v_r\left(t\right)$ als offen definiert	Nicht a Korotat oder au Basalta abgele
E50	Verschlussbedingungen	Gleichgewicht zwischen Zufuhr, Anziehung, Widerstand und Massenerhaltung	die äußere Schale kann sich langsam schließen; ihr Verschluss spielt für die Reihenfolge der Abtrennung keine Rolle	Beweg und Erl müsser dessell Param gezeigt
E51	Erhaltung der Oberfläche	eine Aufzeichnung kann mit der Schale aufsteigen, wenn sie die Verformung und Erwärmung übersteht	bedingte Vorhersage	Eine D 3% und Viskosi Pa·s si der letz reprodu Erhaltu
E52	Die äußere Abkühlungsumgebung	Wärmeverlust durch Strahlung, eine mögliche Atmosphäre, Dampf und Wasser je nach Epoche	nicht bestimmt	Die Be der heu Erdobe frühes Wasse ohne G angenc werden betreffe thermis erforde

Kennung	Bereich	Die erforderliche Beschreibung	Arbeitswert oder Zustand	Was n klären
E53	Nach der Ablösung	keine fortlaufende tiefe Speisung von der Erde mehr; der Körper geht in eine freie Bahn über	Anfangsbedingungen aus Zustand C erforderlich	Der Dr beider und de erneute und Fo sind zu später auf der keine F der Sp dem Er durch d

Was dieser Block festlegt: die mechanischen Arbeitswerte, die Paper 3 als Eingabe verwendet (die Drücke von E39, die Schale von E44 und die Verbindung von E47); den festen Punkt, dass der Mond im Moment der Ablösung ein starrer und runder Körper ist (E48); und eine ausdrückliche Liste thermischer und stofflicher Größen, die noch zu bestimmen sind. Die Abplattung und Rundung des Körpers fanden früher statt, als er noch verbunden war (Paper 7, *Die Pole*).

Die Karte, die jede Rechnung begleitet

Die obige Tabelle wird zu einer verbindlichen Arbeitsregel: eine kurze Karte, die jede Rechnung der Serie vor ihrem Ergebnis angibt, damit der Leser sofort sieht, welchen Zustand sie beschreibt, und damit das Entlehnen von Daten aus der Gegenwart oder aus einem anderen Stadium verhindert wird.

Vor einer Gleichung oder einer Ergebnistabelle ist anzugeben: (1) Stadium und Zeit — das Stadium im Szenario (A, B oder C) und die Zeit t; (2) der Messpunkt — außen, an der Oberfläche, innen oder im Verbindungsbereich; (3) Achsensystem und Achse — inertial oder rotierend, und die Lage der Rotationsachse; (4) die Version des Szenarios — etwa ein homogenes oder geschichtetes Profil; (5) die für dieses Stadium gültigen Massen und Radien; (6) Wärme- und Materialeingaben — thermische Parameter, Schmelzanteile und Viskosität; (7) vernachlässigte Effekte — etwa die Störung durch die Sonne; (8) Ergebnis und Sensitivität. Fehlt eine Angabe oder ist sie noch nicht bestimmt, wird die Rechnung ausdrücklich als bedingt oder zurückgestellt markiert — ein Wert darf nicht ohne Begründung aus der Gegenwart oder aus einem anderen Stadium entlehnt werden.

Die Massenbuchführung wird als eine einzige Gleichung geschrieben. Gleichung der Massenverwaltung: $M_{\text{total}} = M_E + m_{\text{body}} + M_{\text{transit}} + M_{\text{escaped}}$, entsprechend den Grenzen des Systems und der Reservoire: die Erde, der sich entwickelnde Körper, das Material auf dem Weg zwischen ihnen (in der Birne) und jegliches aus dem System verlorene Material. Wird ein geschlossenes System ohne Verlust gewählt oder das Material der Verbindung vollständig einem

der beiden Körper zugeordnet, muss dies auf der Karte ausdrücklich angegeben und die Terme der Gleichung entsprechend reduziert werden. Die in GM eingesetzte Masse muss in derselben Rechnung der Definition des Reservoirs entsprechen.

Das kombinierte Schwerefeld muss aus der tatsächlichen Massenverteilung im angegebenen Moment und am angegebenen Ort abgeleitet werden. Eine Näherung zweier Punktmassen ist nur in dem Bereich zulässig, für den sie definiert wurde, und mit der für sie definierten Genauigkeit; sie ist keine vollständige Beschreibung des Erdinneren, des Verbindungsbereichs oder einer lokalen Anomalie. Bei einer Zerlegung in eine Hintergrundkomponente und eine lokale Anomaliekomponente (etwa Lobe A) wird nur die Differenzmasse hinzugefügt, sodass keine Masse doppelt gezählt wird.

Die Aktualisierung des Autors — das frühe Inventar an flüchtigen Stoffen und das zurückkehrende Material

Diese Aktualisierung ergänzt die Tabelle um die flüchtigen Stoffe — Wasser, Gase und andere leicht verdampfende Substanzen —, die Dichte, Fließen, Abkühlung und das zurückkehrende Material beeinflussen. Sie hält das Bild des Autors und die Unterscheidungen fest, die jede spätere Rechnung bewahren muss, ohne in diesem Stadium Mengen zu berechnen.

Ausdrückliche Anweisung des Autors: Im untersuchten Szenario ist das frühe Inventar an flüchtigen Stoffen weit größer als das heute verbliebene Inventar. Flüchtige Stoffe sind in dem Material vorhanden, aus dem das System aufgebaut wird, einschließlich des tiefen Materials und des Magmas; ein Teil der flüchtigen Stoffe, die mit dem sich entwickelnden Körper übertragen wurden, ging an den Weltraum verloren, und gemäß der Hypothese trat während der Abtrennung ein weiterer Verlust auf. Eine Berechnung der Mengen oder Verlustraten ist derzeit nicht verlangt.

Zusätzliche Kennung	Größe/Unterscheidung	Verbindliche Behandlung
E54	Das frühe Inventar an flüchtigen Stoffen	Nach der Annahme des Autors wird ein Anfangsinventar angesetzt, das höher ist als das heute verbliebene Inventar; die Anfangsmenge darf nicht direkt aus heutigen Proben oder Messgrößen abgeleitet werden
E55	Ort der flüchtigen Stoffe	Die Beschreibung umfasst das tiefe Material, das Magma, den sich entwickelnden Körper und das ausgeworfene Material; das Profil von Zusammensetzung und Menge in jedem Reservoir bleibt offen

Zusätzliche Kennung	Größe/Unterscheidung	Verbindliche Behandlung
E56	Zustand der flüchtigen Stoffe	Der Autor beschreibt anfangs kein Reservoir flüssigen Wassers. Eine in der Silikatschmelze gelöste Komponente, eine gesonderte Phase, Blasen und Dampf sind als Funktion von Druck und Temperatur zu unterscheiden; Gasblasen dürfen nicht in jeder Tiefe angenommen werden
E57	Verlust während des Transfers und der Abtrennung	Ein Verlustpfad wird vorgeschlagen, ist aber nicht quantifiziert. Austritt aus der Schmelze, Ausgasung von der Oberfläche des Körpers, Verweilen in der Umlaufbahn und Entweichen aus dem Erde-Mond-System sind zu unterscheiden; Verdampfung allein ist kein Beweis des Entweichens
E58	Die Massenbilanz	Ist der Verlust nicht vernachlässigbar, muss der Gleichung der Massenverwaltung ein gesondertes Reservoir verlorener flüchtiger Stoffe hinzugefügt werden. Der Wert 6.0455×10^{24} kg bleibt die Referenzmasse ohne Verlust und ist keine geschlossene Schätzung der gesamten Anfangsmasse in einem Szenario mit Verlust
E59	Das zurückkehrende Material	Der Autor schlägt eine Verbindung zwischen den flüchtigen Stoffen und der Dichteentlastung einerseits und dem zurückkehrenden Material und der Kraterbildung andererseits vor. In diesem Stadium ist dies eine zu prüfende Aussage; die Fähigkeit zur Kraterbildung darf nicht allein aus Dichte- oder Viskositätsdaten abgeleitet werden, und die Rechnungen von Paper 6 sind jetzt nicht zu eröffnen
E60	Viskosität gegenüber Dichte	Der Autor schrieb ‚hohe Viskosität' und ‚erleichterte das Material'. Seine Worte sind zu bewahren, und es ist zu klären, ob ein zähes Magma gemeint ist, das Blasen hält, oder geringe Dichte/leichtes Fließen. Fließwiderstand (Viskosität) und Leichtigkeit (Dichte) sind zwei verschiedene Eigenschaften: Hohe Viskosität ist nicht gleichbedeutend mit geringer Dichte. Bis zur Klärung wird zwischen ihnen keine numerische kausale Verknüpfung festgelegt

Die Zeilen trennen Dinge, die leicht vermengt werden: wie viel flüchtiges Material es gab (E54), wo es war (E55), in welcher Form (E56), wie es verloren ging (E57), wie der Verlust in die Massenbilanz eingeht (E58) und wie es mit dem zurückkehrenden Material zusammenhängen könnte, das später auf dem Mond landet (E59). E60 trennt zwei Eigenschaften eines Magmas — Fließwiderstand und Leichtigkeit —, die ein an Gasblasen reiches Magma gleichzeitig aufweisen kann, die aber nicht dieselbe physikalische Eigenschaft sind.

Kumulative Aktualisierung — Kreislauf der flüchtigen Stoffe, Abkühlung und Zeitleiste

Die zweite Aktualisierung beschreibt, wie das junge System abkühlte, während es aufgebaut wurde, und legt die Abfolge der Ereignisse vom aktiven Aufbau bis zu einem gesonderten Körper fest.

11. September 2026. Diese Aktualisierung wird allen bisherigen Inhalten hinzugefügt und erweitert die Umgebungstabelle; sie ersetzt weder die Tabellen E01–E60 noch die Unterscheidungen darin. Das Dokument enthält nun 70 Punkte. Der frühere Verweis auf 53 Größen beschreibt nur die ursprüngliche Basistabelle.

Klarstellung des Autors: Im vorgeschlagenen Bild der Umgebung befand sich das Wasserinventar, das heute in Meeren und Ozeanen vertreten ist, zu Beginn des Szenarios in verdampftem Zustand, und das System war auch im tiefen Material reich an flüchtigen Stoffen. Es findet eine zyklische Bewegung statt: An flüchtigen Stoffen reiches Material steigt auf, gibt Wärme ab und kühlt ab, und ein Teil davon sinkt wieder ab, erwärmt sich und steigt erneut auf — ähnlich einem Suppentopf auf dem Herd, dessen Oberfläche Wärme abgibt, während sich das Innere fortwährend umwälzt. Gemäß der Hypothese unterstützt der Kreislauf die Abkühlung der äußeren Oberfläche und die Erhaltung der Aufzeichnung, während das Innere heiß und beweglich bleibt.

Status: Dies ist die Beschreibung des Szenarios, das der Autor zur Prüfung stellen möchte. Sie enthält keine überprüfte quantitative Bestimmung des frühen Wasserinventars, des Zustands der flüchtigen Stoffe in jeder Tiefe, der Dauer des Aufbaus oder der Abkühlungskapazität. Die bisherige Trennung zwischen Annahme, Ergebnis und Angabe bleibt vollständig erhalten. Das Fenster von 600 Myr darf nicht ohne ausdrückliche Entscheidung durch eine andere kurze Zeit ersetzt und nicht als gemessene Abschlussdauer dargestellt werden.

Die folgende Tabelle trägt den Kreislauf Zeile für Zeile in das Bild der Umgebung ein: das Wasser zu Beginn (E61), den Kreislauf selbst (E62–E64), seine Wirkung auf die Schale (E65), das Zeitfenster (E66) sowie den Rückgang der Auswürfe nach außen, ihr Ende im Moment der Abtrennung und ihre Beziehung zur inneren Speisung (E67–E70).

Zusätzliche Kennung	Bereich	Was in das Bild der Umgebung eingeht	Definition und Status für die Rechnungen
E61	Wasserinventar zu Beginn des Szenarios	Nach Angabe des Autors befand sich das heute in Meeren und Ozeanen vertretene Wasser damals in verdampftem Zustand	Annahme des Szenarios; die Aufteilung des frühen Inventars auf Atmosphäre, Magma und tiefes Reservoir bleibt offen. Die heutige Wassermenge darf nicht automatisch als gleichförmige frühe Konzentration im gesamten Material verwendet werden
E62	Kreislauf von Bewegung und Abkühlung	Aufstieg von an flüchtigen Stoffen reichem Material, Abkühlung, Rückkehr nach unten und erneute Erwärmung	Ein vorgeschlagener Konvektionsmechanismus. Es ist zu definieren, welches Material in welcher Phase zurückkehrt; es ist nicht automatisch dasselbe wie das ballistische zurückkehrende Material, das Krater bildet
E63	Kondensation und Rückkehr von Material	Ein Teil des Materials kann kondensieren, wenn es geeignete Bedingungen erreicht, und wieder nach unten sinken	Eine Möglichkeit innerhalb des Kreislaufs, keine Annahme, dass das gesamte Material als flüssiger Regen zurückkehrt oder dass die ganze Atmosphäre im selben Stadium kondensiert
E64	Wärmeaustritt	Die Wärme wird durch die Atmosphäre übertragen und schließlich in den Weltraum abgestrahlt	Der im Modell verlangte Pfad. Die Nettorate des Wärmeverlusts ist offen; innere Konvektion ist für sich genommen kein Energieverlust des Systems
E65	Abkühlung der Schale und Erhaltung	Der Kreislauf kann dazu beitragen, dass der äußere Teil abkühlt und sich versteift, während die Basis heiß und beweglich bleibt	Bedingte Vorhersage, abhängig von Wärmebilanz, Belastungsdauer und Rheologie. Es darf nicht festgestellt werden, dass die Erhaltung der Aufzeichnung allein durch die Existenz des Kreislaufs bewiesen ist

Zusätzliche Kennung	Bereich	Was in das Bild der Umgebung eingeht	Definition und Status für die Rechnungen
E66	Das Abkühlungsfenster	Etwa 600 Millionen Jahre im Arbeitsszenario des Autors	‚600 Jahre' wurde im Kontext des Gesprächs als 600 Millionen Jahre geklärt. Dies ist ein Fenster für die Prüfung und kein Altersunterschied zwischen Kruste und Basalt, der eine Aufbaudauer beweist
E67	Rückgang der Auswürfe	Die Auswürfe dauern an, solange der Mond mit der Erde verbunden und ihrem inneren Druck ausgesetzt ist; sie werden seltener, während die Birne wächst und sich der Mond vom Erdzentrum entfernt, hören aber nicht auf	Eine vorgeschlagene kausale Verknüpfung; für die Auswurfrate gibt es noch kein quantitatives Gesetz
E68	Überlappung der Prozesse	Der Auswurf von Material nach außen und der Aufstieg der Kuppel laufen während eines Teils der Aufbauzeit parallel	Auswurfrate und Aufstiegsrate sind gesondert zu verfolgen; es darf nicht angenommen werden, dass der Aufstieg erst beginnt, nachdem die Auswürfe enden
E69	Ende der Auswürfe	Im Moment der Abtrennung (Stadium D) wird der Mond vom inneren Druck der Erde abgeschnitten, und die Auswürfe nach außen hören auf	Die Abfolge im Szenario des Autors: Auswürfe, die immer seltener werden, solange der Mond verbunden ist; ihr Ende im Moment der Abtrennung

Zusätzliche Kennung	Bereich	Was in das Bild der Umgebung eingeht	Definition und Status für die Rechnungen
E70	Trennung von Auswurf und Speisung	Das Aufhören des Auswurfs nach außen zeigt nicht an, dass jeglicher Materialtransfer vom Inneren zum Körper im selben Moment endete	Drei gesonderte Raten sind zu definieren: innere Speisung, Auswurf nach außen und Aufstieg der Schale. Der Zeitpunkt, an dem die innere Speisung aufhört, wird in dieser Aktualisierung nicht bestimmt

Zeitleiste für die Beschreibung — ohne erfundene Zwischenzeiten

Die Zeitleiste ordnet die Stadien nach ihrer kausalen Abfolge, ohne den Zwischenstadien Daten zuzuweisen, da diese Daten nicht berechnet wurden. Jede Zeile wird quer gelesen: Sie gibt für ein Stadium den Zustand der Auswürfe nach außen, der Verbindung und der Wärme an. Eine Spalte wird von oben nach unten gelesen, um einen Prozess vom Anfang bis zum Ende zu verfolgen: Die Auswürfe werden seltener, während die Birne wächst, dauern aber an, solange der Körper verbunden ist, und hören im Moment der Abtrennung auf.

Stadium	Auswürfe nach außen	Die Verbindung	Thermischer Zustand gemäß dem Szenario
A — aktiver Aufbau	vorhanden	der Körper ist verbunden	Ein heißes, an flüchtigen Stoffen reiches System; Kreislauf von Bewegung und Abkühlung durch die Atmosphäre
B — die Birne wächst	gehen zurück und werden seltener, während die Birne wächst und sich der Mond vom Erdzentrum entfernt, hören aber nicht auf	der Körper ist noch verbunden	Die Abkühlungsprozesse setzen sich fort; die Rate ist offen
C — nahe der Ablösung	noch vorhanden, mit geringerer Rate	der Körper ist noch verbunden	Ausreichende Beweglichkeit trotz der Abkühlung erforderlich; keine Annahme, dass das ganze System erstarrt ist

Stadium	Auswürfe nach außen	Die Verbindung	Thermischer Zustand gemäß dem Szenario
D — die Abtrennung	hören auf: Der Mond wird vom inneren Druck der Erde abgeschnitten	die Abtrennung erfolgt zu einem noch nicht berechneten Zeitpunkt	Die Rundung war vor der Ablösung vollständig abgeschlossen, gemäß E48
E — gesonderter Körper	keine fortlaufende tiefe Speisung von der Erde	der Körper ist getrennt	Der späte lunare Vulkanismus und die weitere Abkühlung sind gesonderte Prozesse und widersprechen nicht dem Ende der Auswürfe im Moment der Abtrennung

Wie die Aktualisierung an die bisherigen Tabellen anschließt

Die folgende Liste verknüpft die Aktualisierung mit den Zeilen, die sie berührt, sodass ein Leser, der eine bestimmte Größe verfolgt, jede Stelle findet, an der sie vorkommt.

- E01–E02 (das Zeitfenster): Das Fenster des Szenarios und die Epoche werden gesondert geführt, ohne sie mit noch nicht bestimmten Zeiten der Stadien zu vermischen.
- E37–E38 und E52 (das thermische Profil): Der Kreislauf der flüchtigen Stoffe und der Pfad des Wärmeverlusts durch Strahlung wurden der thermischen Beschreibung hinzugefügt; Temperatur- und Leistungswerte sind noch offen.
- E42 und E54–E58 (die Bilanz der flüchtigen Stoffe): Inventar, Phase, Freisetzung und Entweichen bleiben gesonderte Größen; gelöste flüchtige Stoffe dürfen nicht in jeder Tiefe in freien Dampf umgerechnet werden.
- E44–E46 und E50–E51 (die Struktur der Schale): Die abgestufte Struktur der gesamten Dicke der Schale, die Beweglichkeit und die Erhaltung der Aufzeichnung bleiben erhalten. Der Vorschlag eines Abkühlungskreislaufs hebt die Anforderung des mechanischen Tests nicht auf.
- E48 und E53 (die Ablösung): Die Rundung ist vor der Ablösung abgeschlossen, und die Unterscheidung zwischen einem verbundenen Körper und einem Körper in der Umlaufbahn nach der Ablösung bleibt erhalten.
- E60 (Rheologie): Die Frage Viskosität gegenüber Dichte wurde nicht gestrichen und wird durch die Klärung des Dampfkreislaufs nicht automatisch gelöst.

Für künftige Untersuchung, ohne jetzt eine Rechnung zu eröffnen: der Wärmefluss durch die Dampfatmosphäre; die latente Wärme in den Phasen von Verdampfung und Kondensation; die Wirkung der Atmosphäre auf die Abstrahlung; die Bilanz von Wasser und flüchtigen Stoffen

zwischen den Reservoiren; und die Konsistenz zwischen Abkühlung, Aktivitätsdauer, Beweglichkeit der Schale und Erhaltung der Aufzeichnung. Hier wird nicht festgestellt, dass eine Dampfatmosphäre die Abkühlung unter allen Bedingungen notwendigerweise beschleunigt.

Verwendung von KI-Werkzeugen: Der Autor verwendete KI-Assistenten (Claude, Anthropic; ChatGPT, OpenAI; den KI-gestützten Suchassistenten von Google), um die Rechenskripte zu schreiben und auszuführen, die Kataloge und Karten zu analysieren, Abbildungen und Tabellen zu erstellen, die Szenarien zu diskutieren sowie für sprachliche Bearbeitung und Übersetzung. Das Modell und seine Schlussfolgerungen sind die des Autors, der den Inhalt geprüft hat und die volle Verantwortung dafür trägt.

© 2026 Zohar Duran. CC BY 4.0. lef-model.com